

Exercícios de Sistemas Automáticos

Método do Mapa de Karnaugh Estendido

Considerando um processo onde são utilizados três atuadores para execução de uma dada sequência. Se a sequência desejada for essa: **A+,B+,C+,(C-,B-),B+,(B-,A-)**, como podemos proceder para desenvolver um circuito utilizando qualquer tecnologia (pneumática/eletropneumática/pneutrônica)?

- Método Intuitivo: Pela experiência do projetista (mas geralmente utiliza mais componentes/válvulas e pode haver problemas de contrapressão)
- Método Sistemático: Utilizando as equações booleanas mínimas do mapa de Karnaugh Estendido

Método do Mapa de Karnaugh Estendido

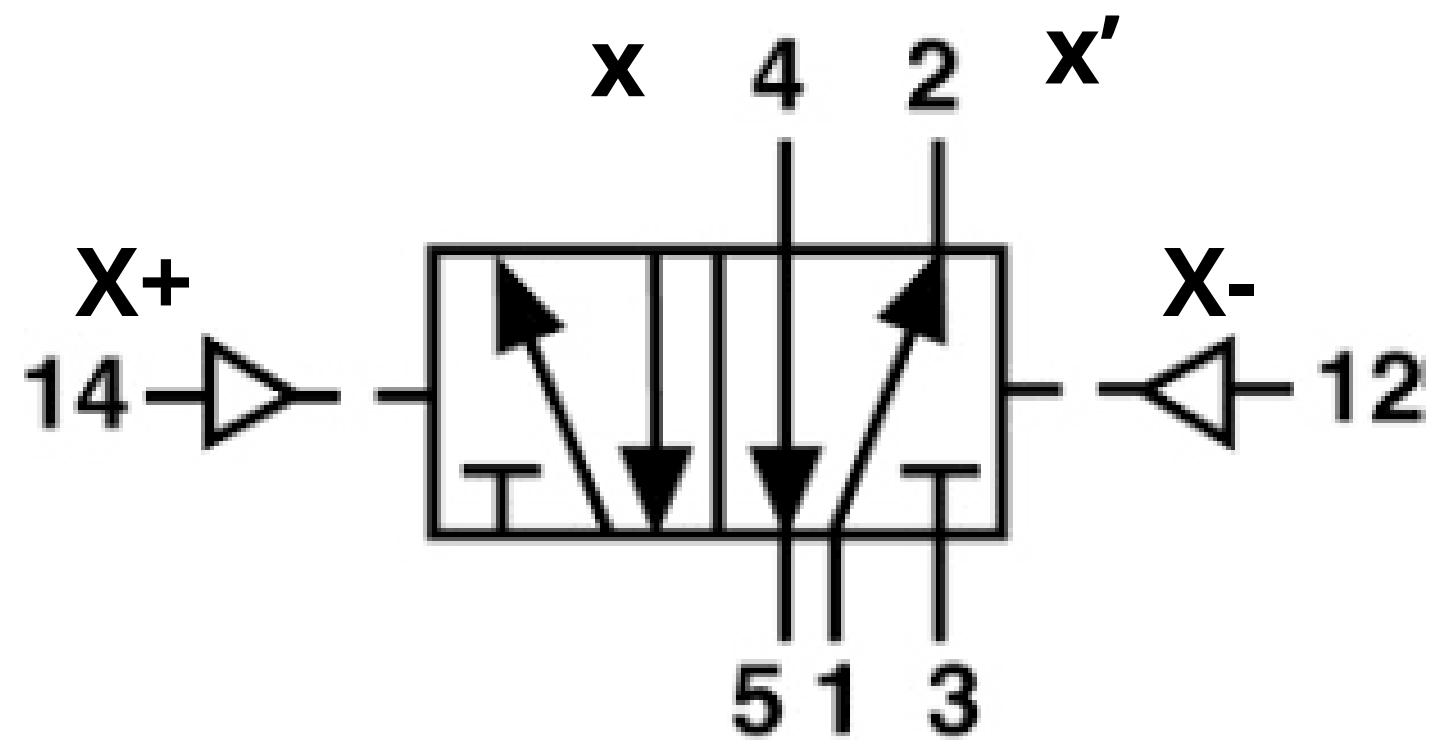
Método Sistemático:

- Pneumática pura: Método cascata (**válvulas 5/2 vias em série**);
- Eletropneumática: Método da sequência Mínima (**Relés com Autoretenção**);
- Pneutrônica: Ladder, GRAFCET, Blocos Lógicos (**Blocos de SET/RESET**);

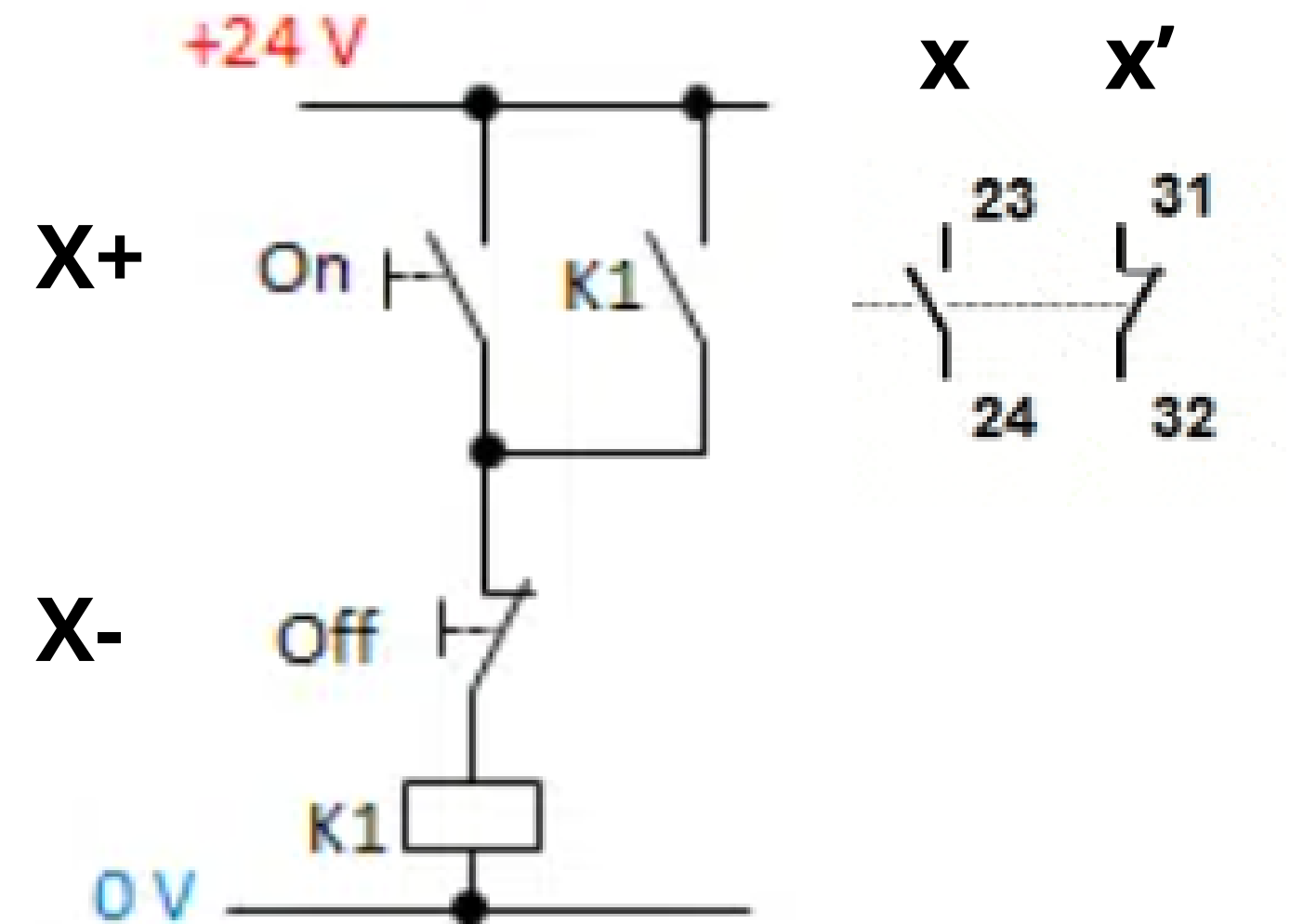
Elementos Lógicos

Memória: **X,Y,Z...**

- Em Pneumatica Pura:
Válvula Inversora 5/2
vias duplo piloto
pneumático



- Eletropneumática:
Relés com
Autoretenção



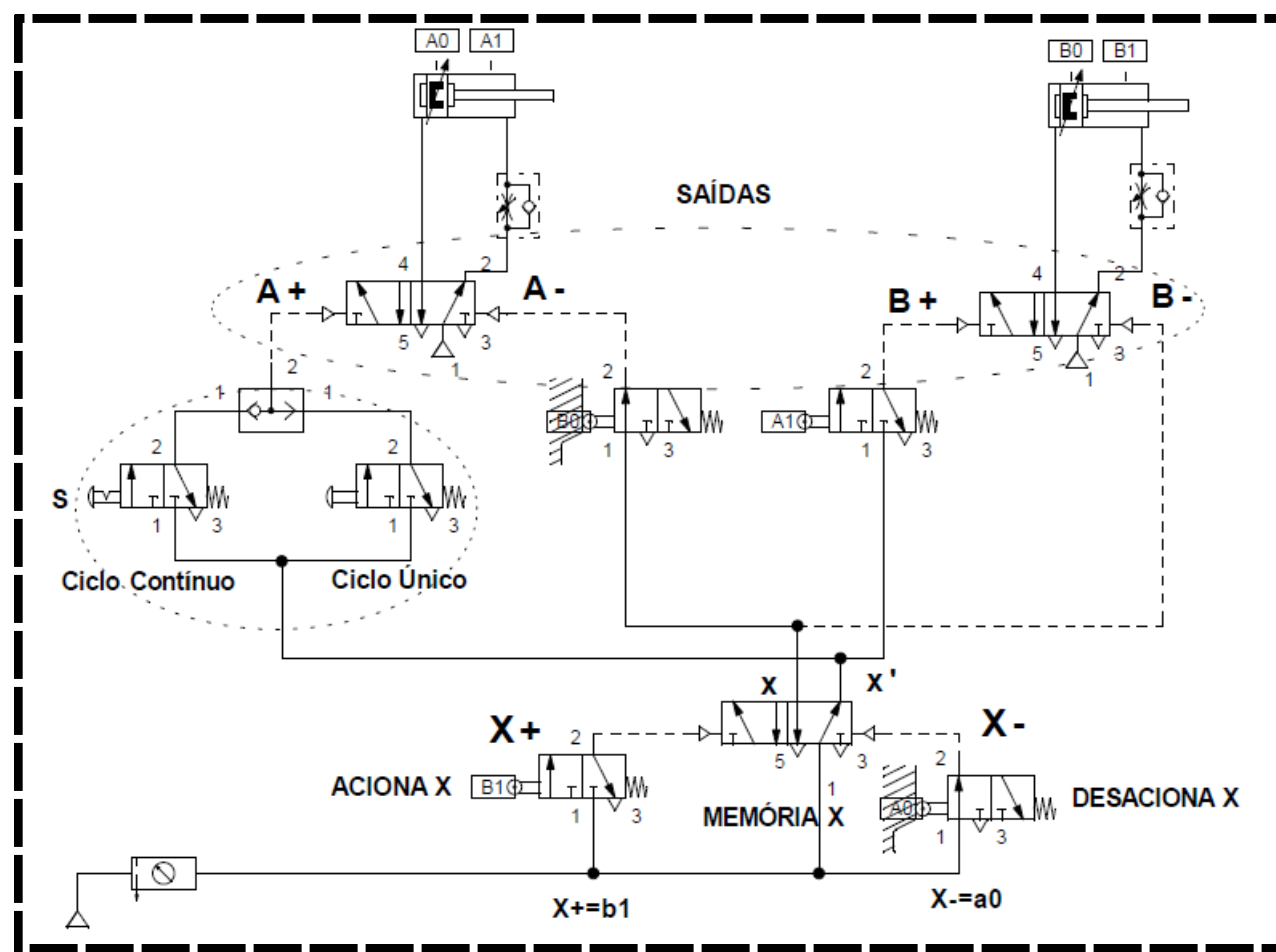
Mapa de Karnauth Estendido

Considerando um processo de fixação e trabalho:

Como daqui:

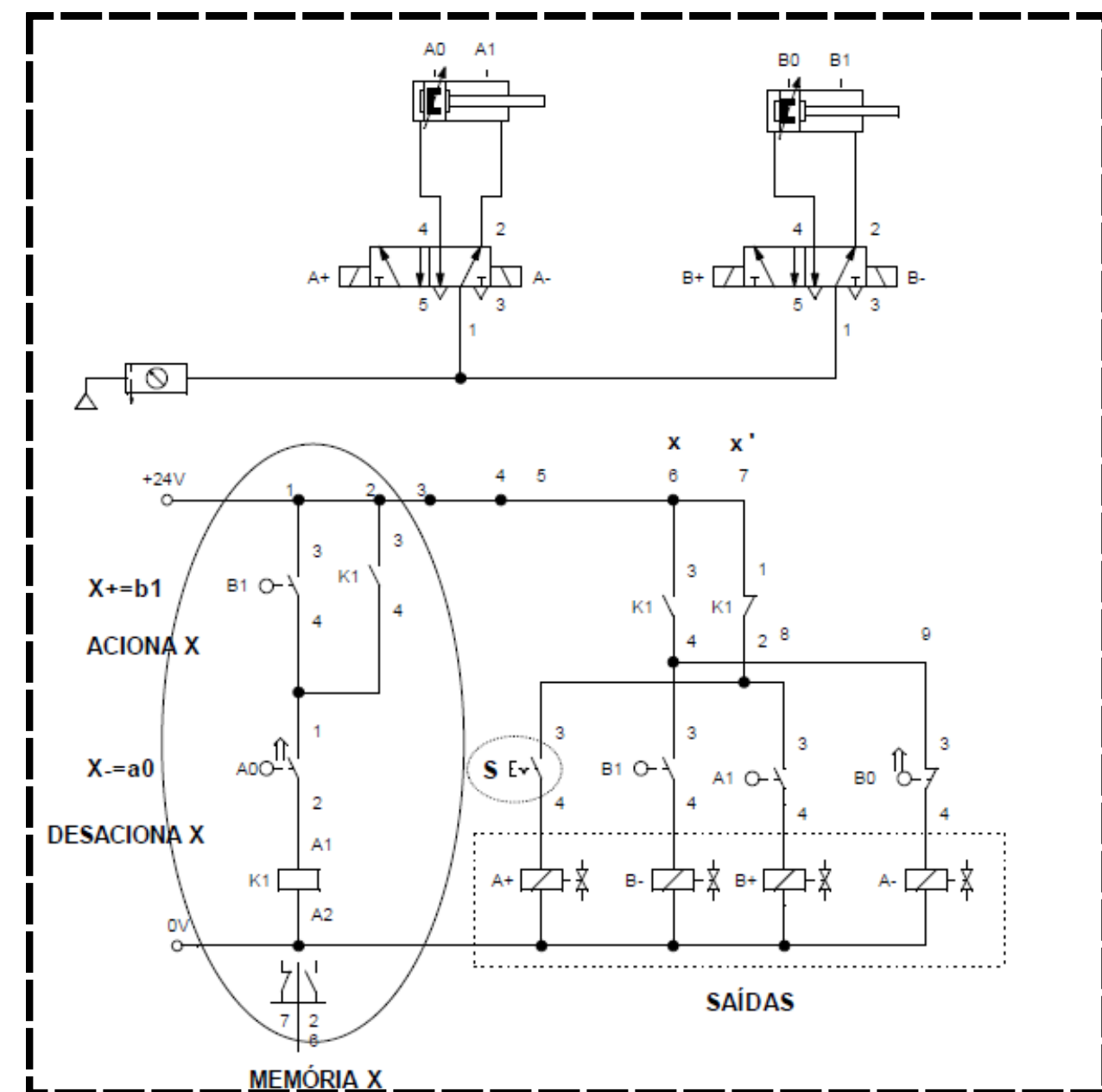
Sequência: A+,B+,B-,A-

Pneumático Puro



Chegamos até aqui?

Eletropneumático



Mapa de Karnaugh Estendido

Considerando um processo de fixação e trabalho:

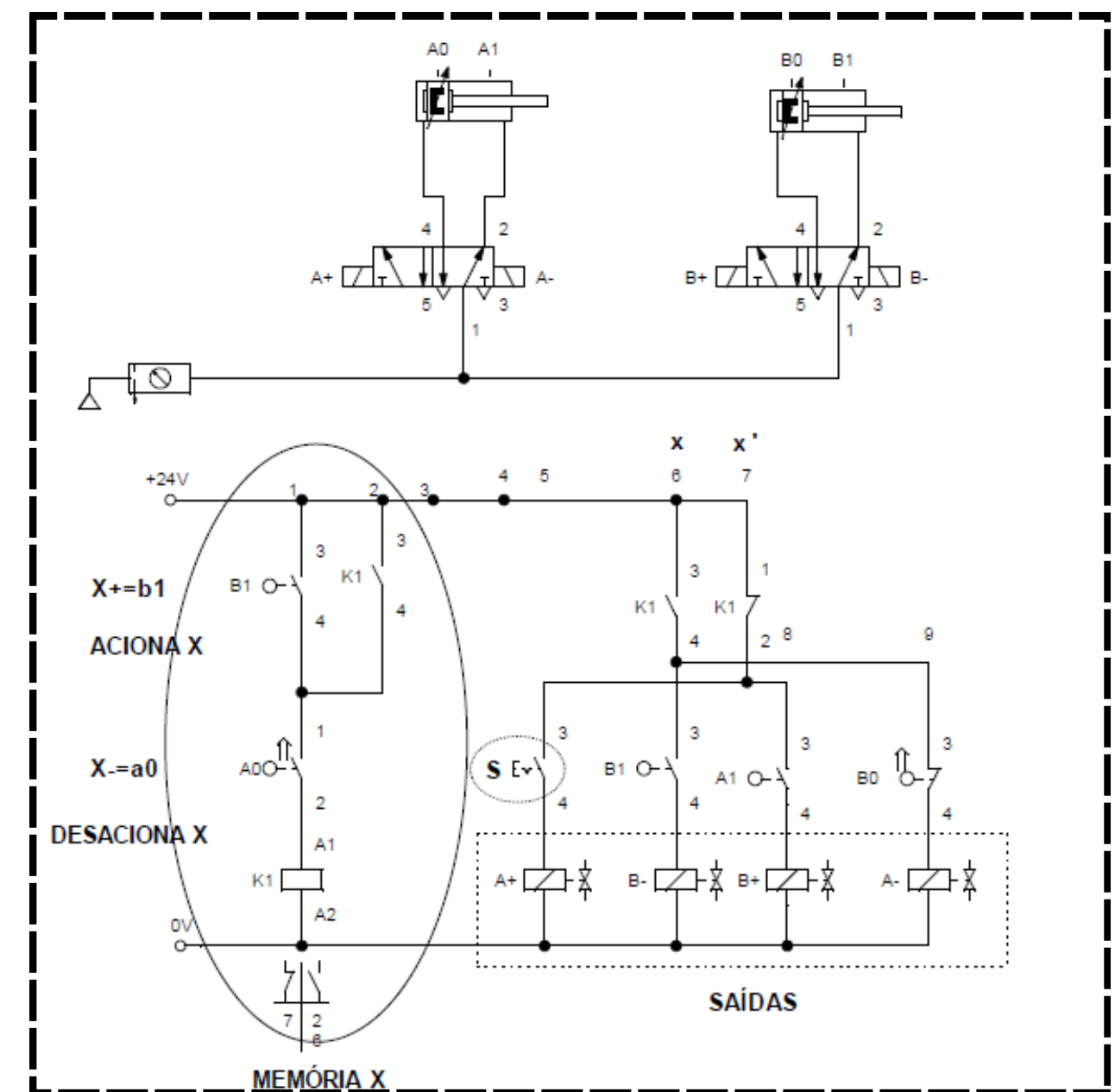
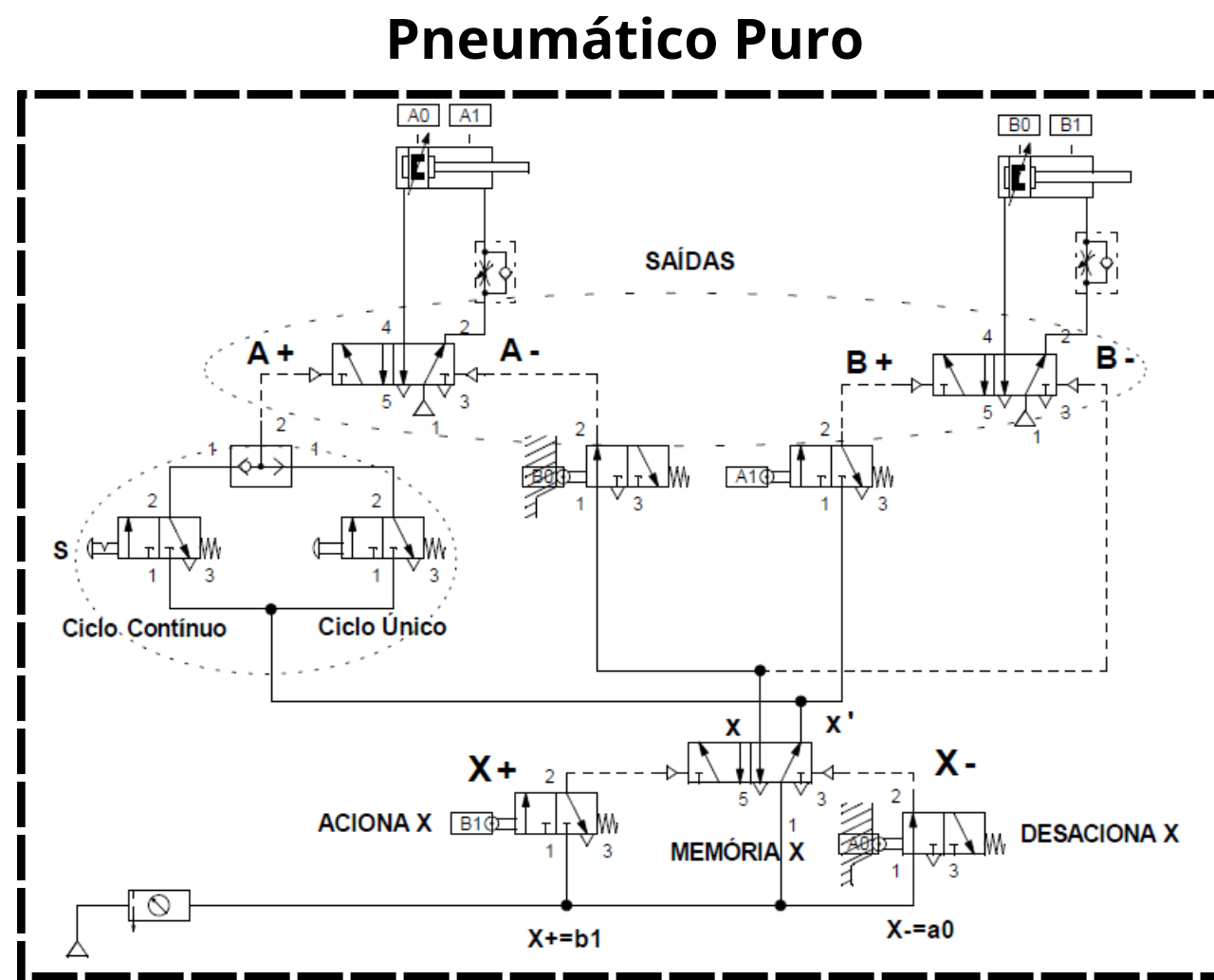
Como daqui:

Mapa de Karnaugh
Estendido

Chegamos até
aqui?
Eletropneumático

Sequência: A+,B+,B-,A-

Mapa de
Karnaugh
Estendido



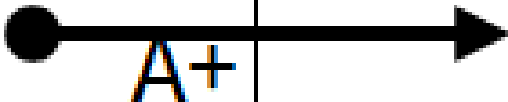
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

	a0	a1			
b0					
b1					

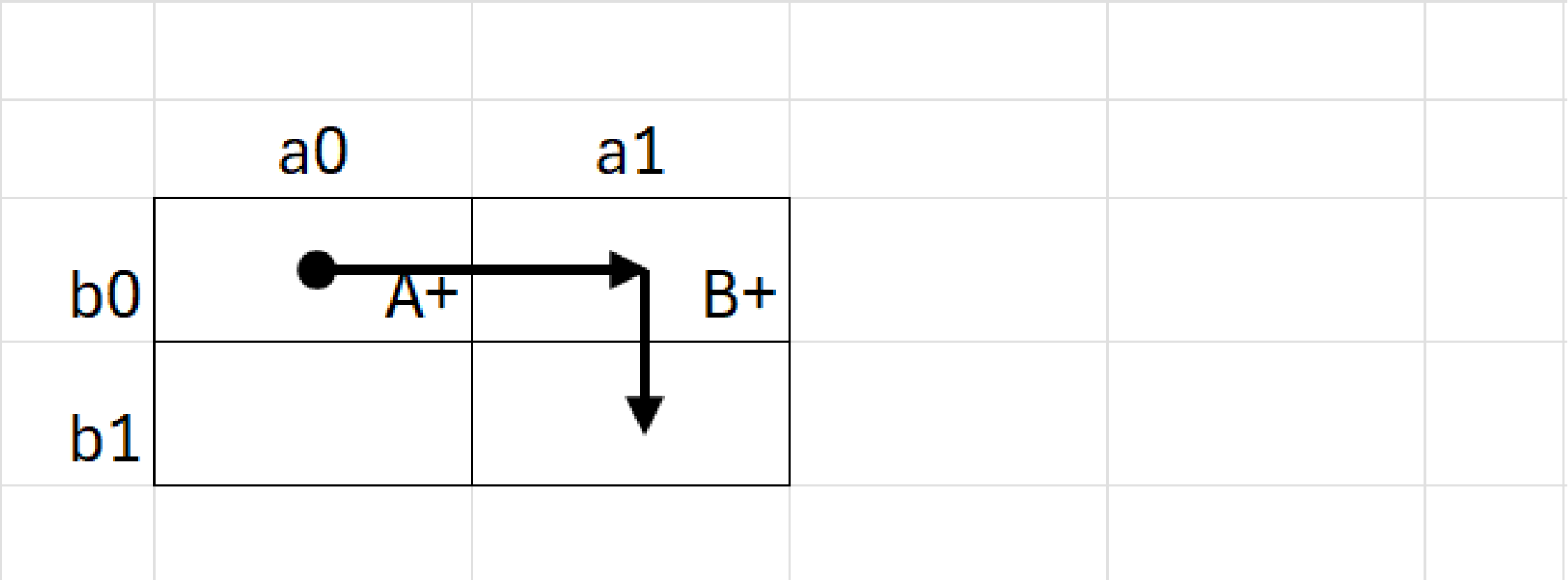
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

	a0	a1			
b0					
b1					

Mapa de Karnaugh Estendido

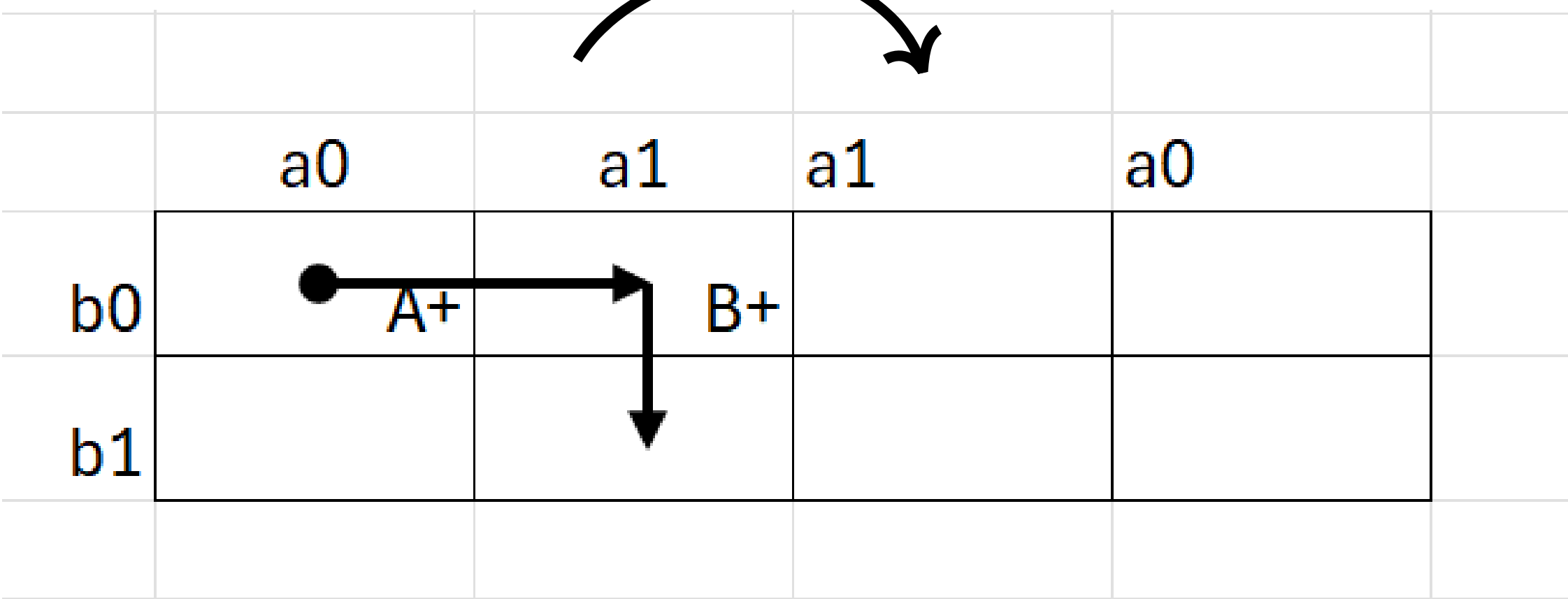
Sequência: A+,B+,B-,A-



Mapa de Karnaugh Estendido

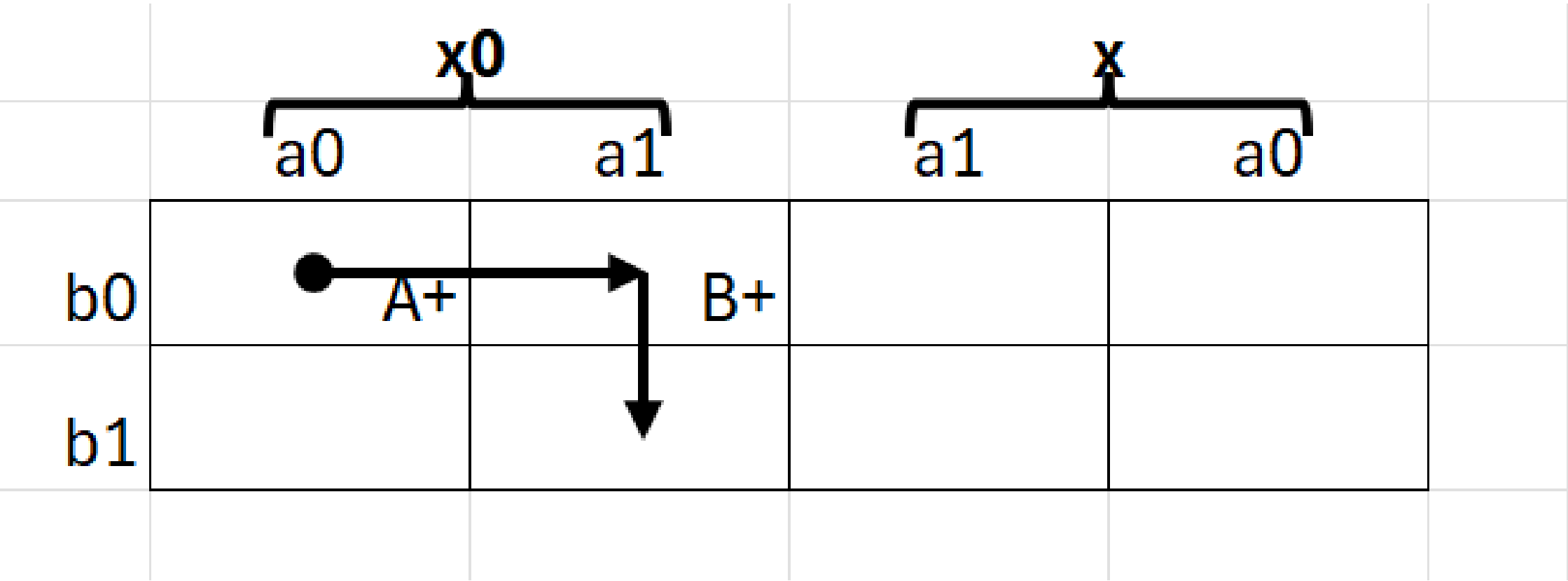
Sequência: A+,B+,B-,A-

espelhamento do mapa



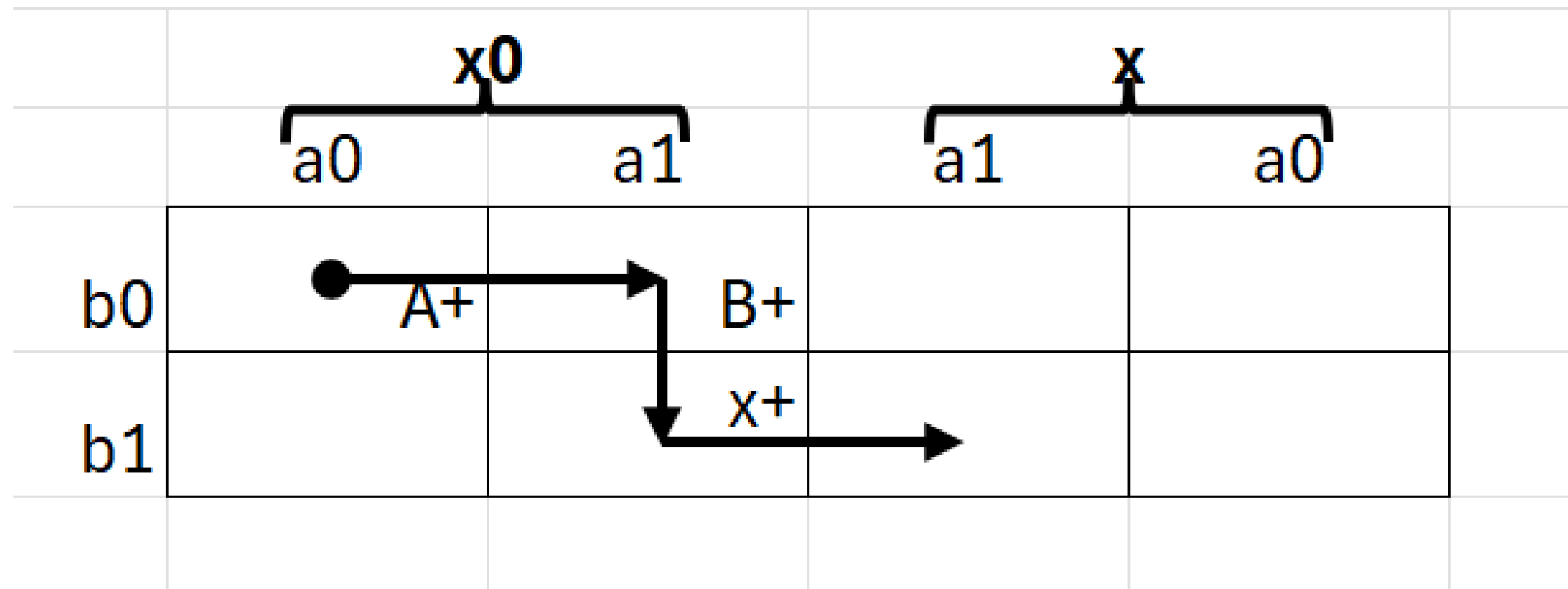
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-



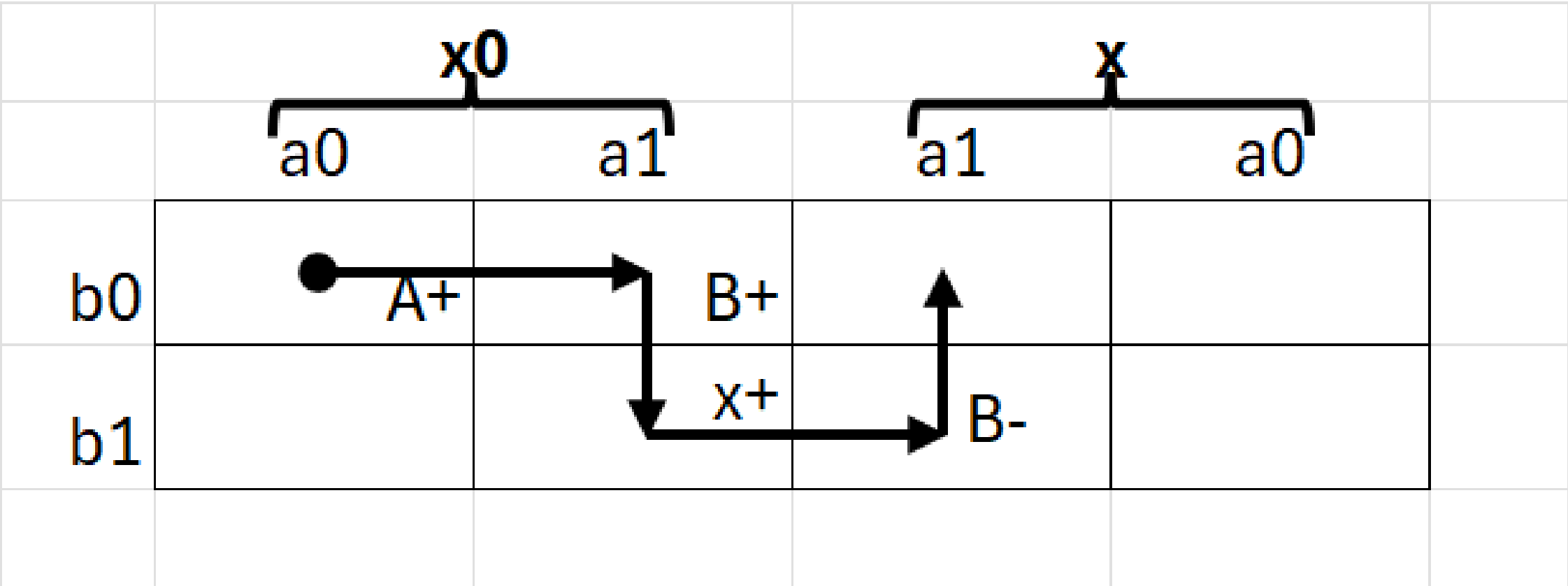
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-



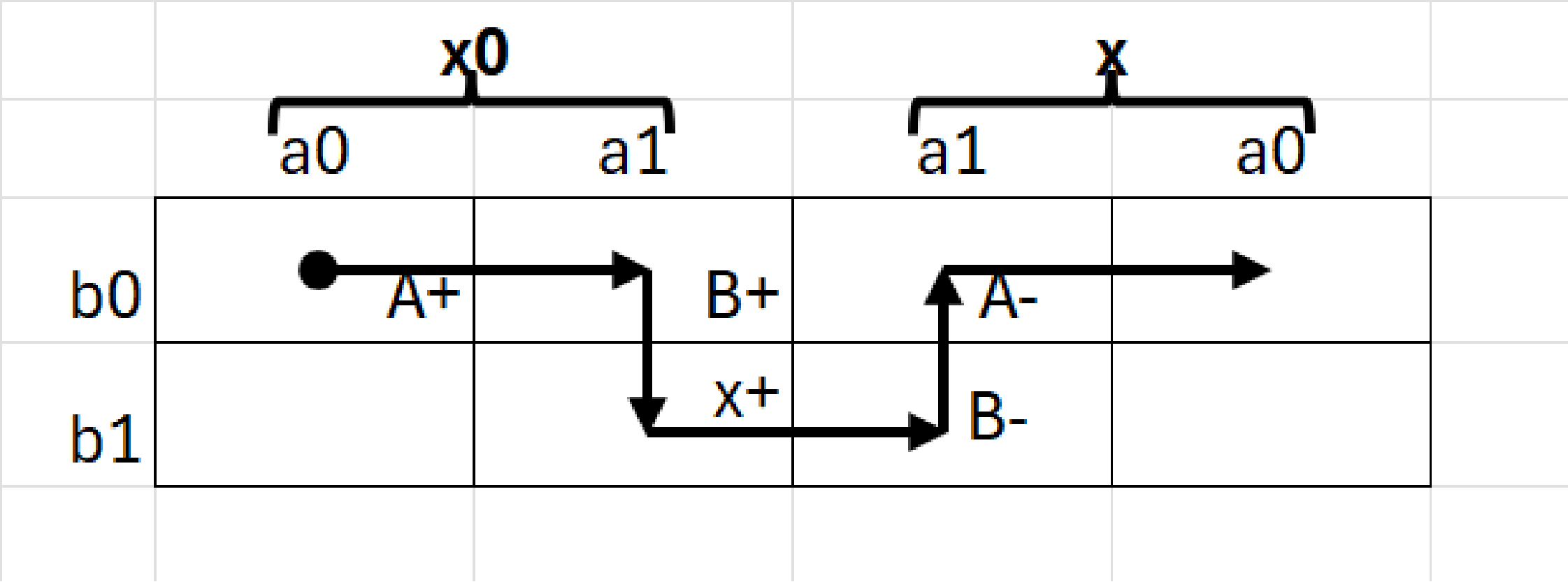
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-



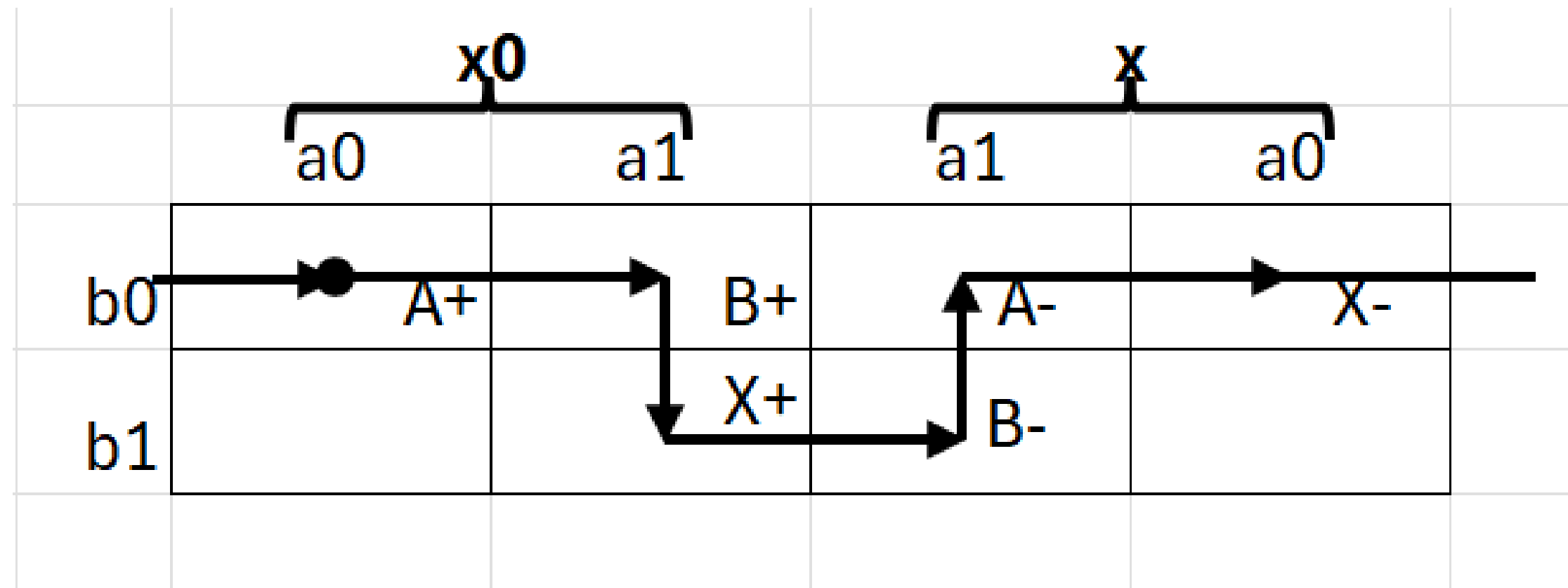
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-



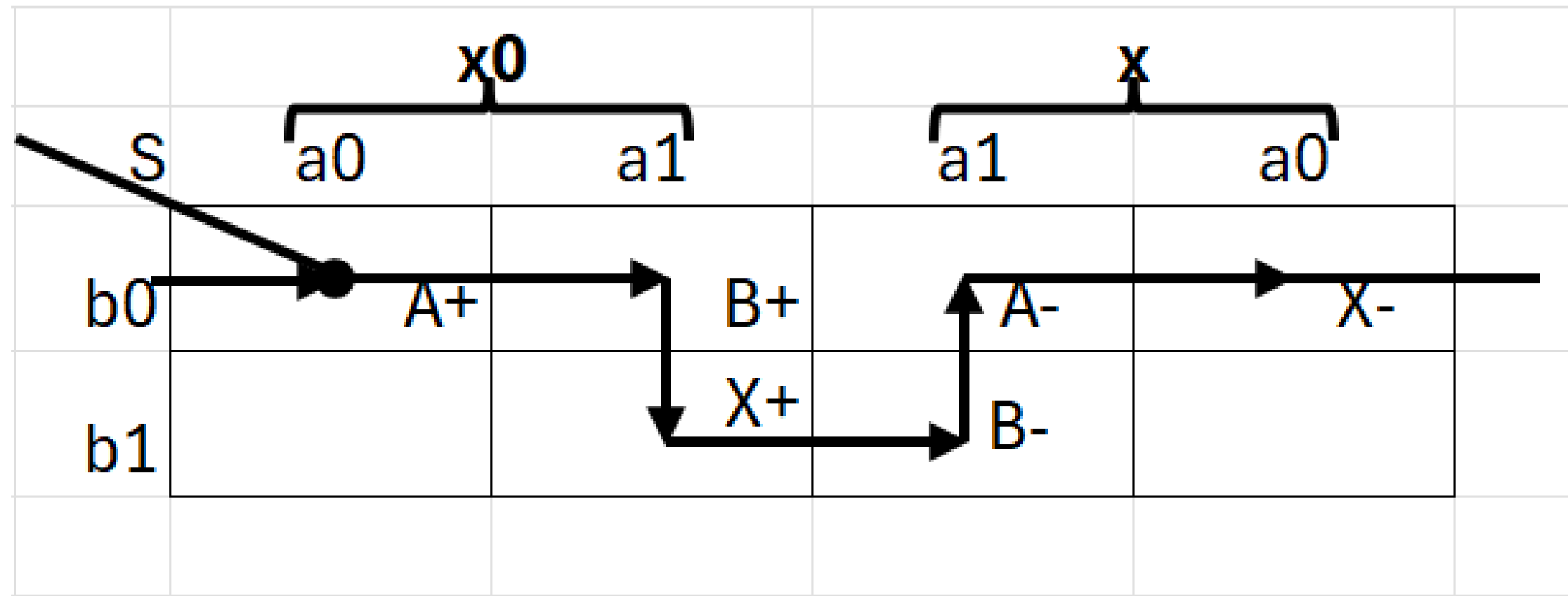
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-



Mapa de Karnaugh Estendido

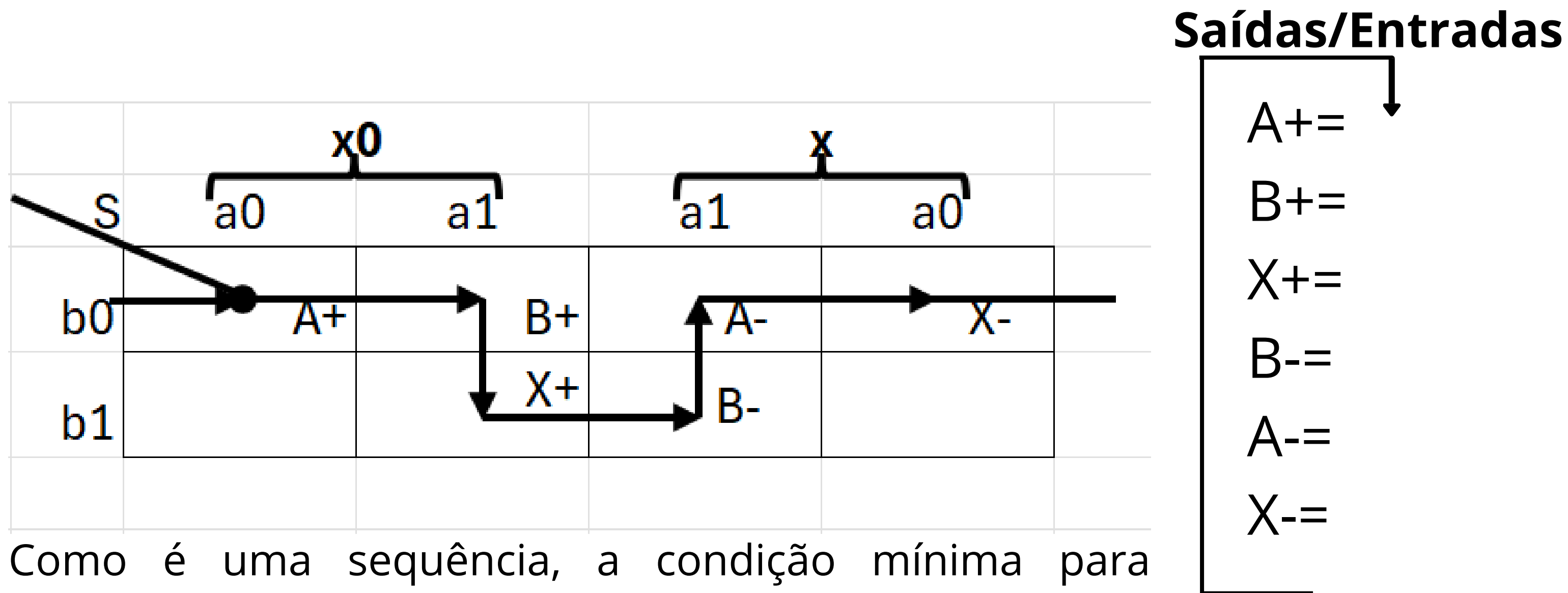
Sequência: A+,B+,B-,A-



Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

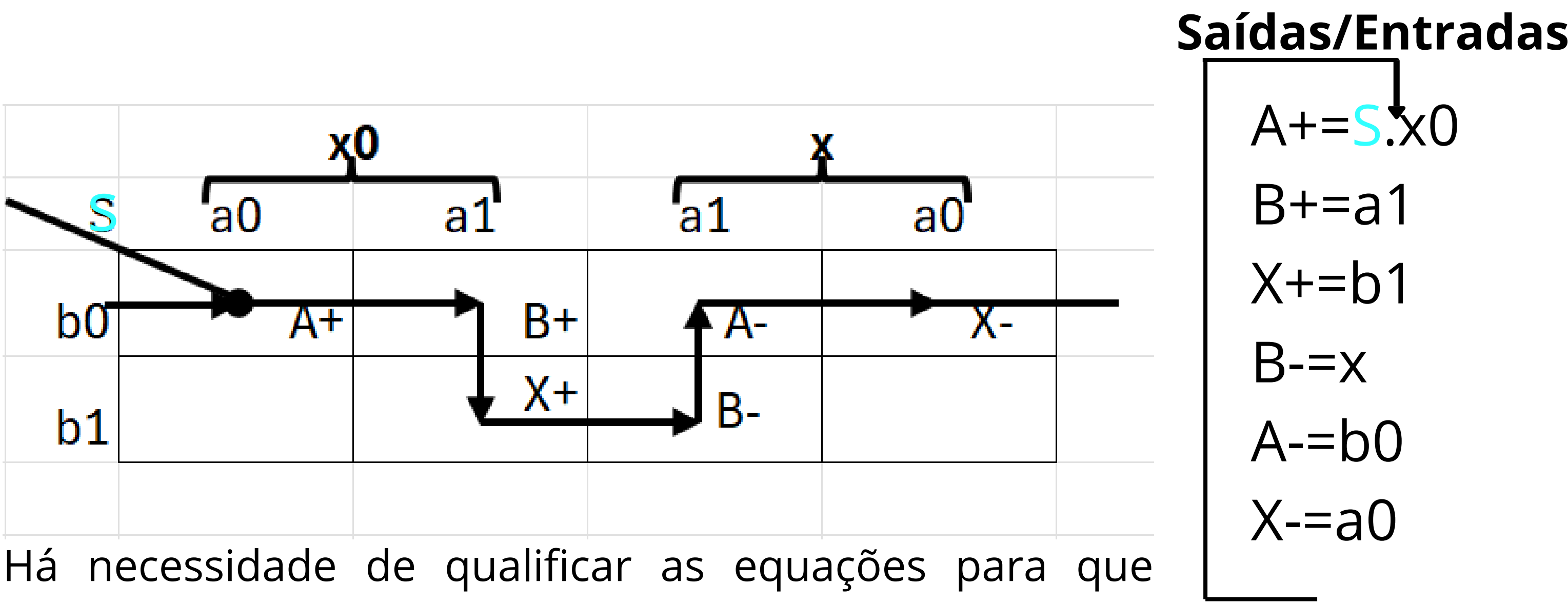


Como é uma sequência, a condição mínima para ocorrência do próximo passo é o acionamento de um sinal anterior!!!!

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

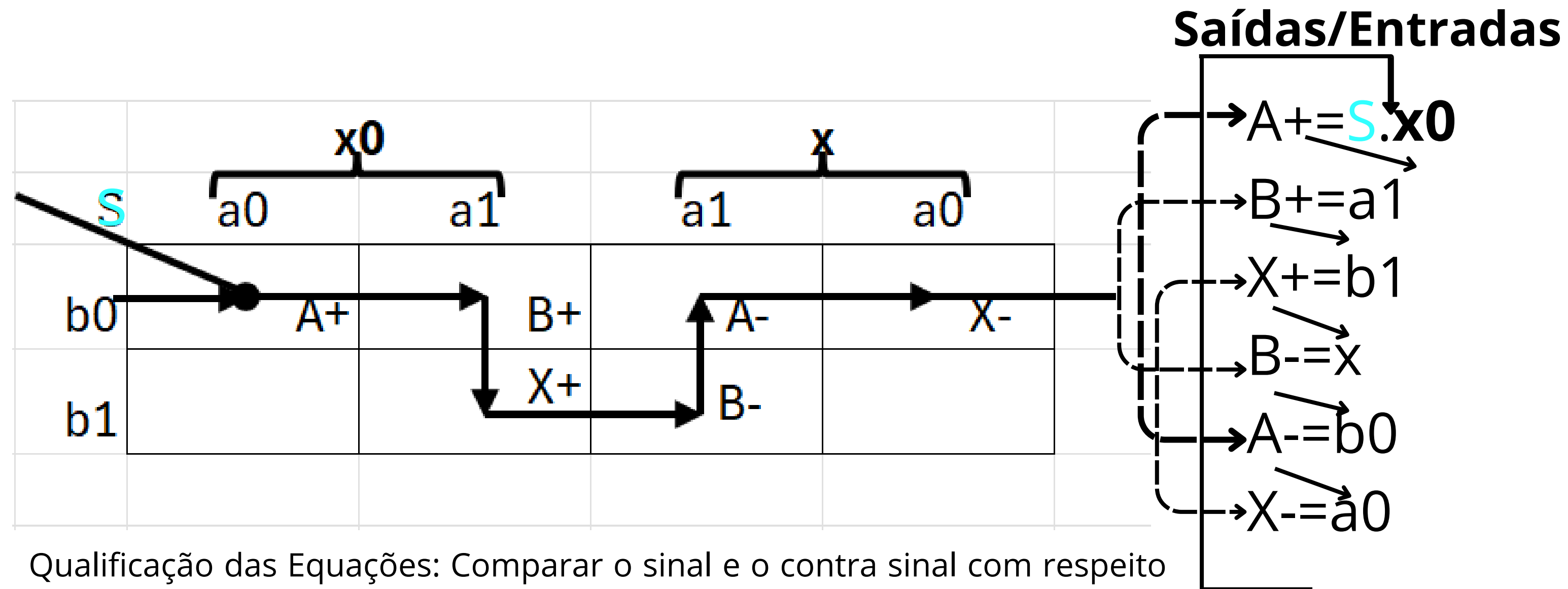


Há necessidade de qualificar as equações para que possamos diferenciar todos os sinais e evitar problemas de contrapressão.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

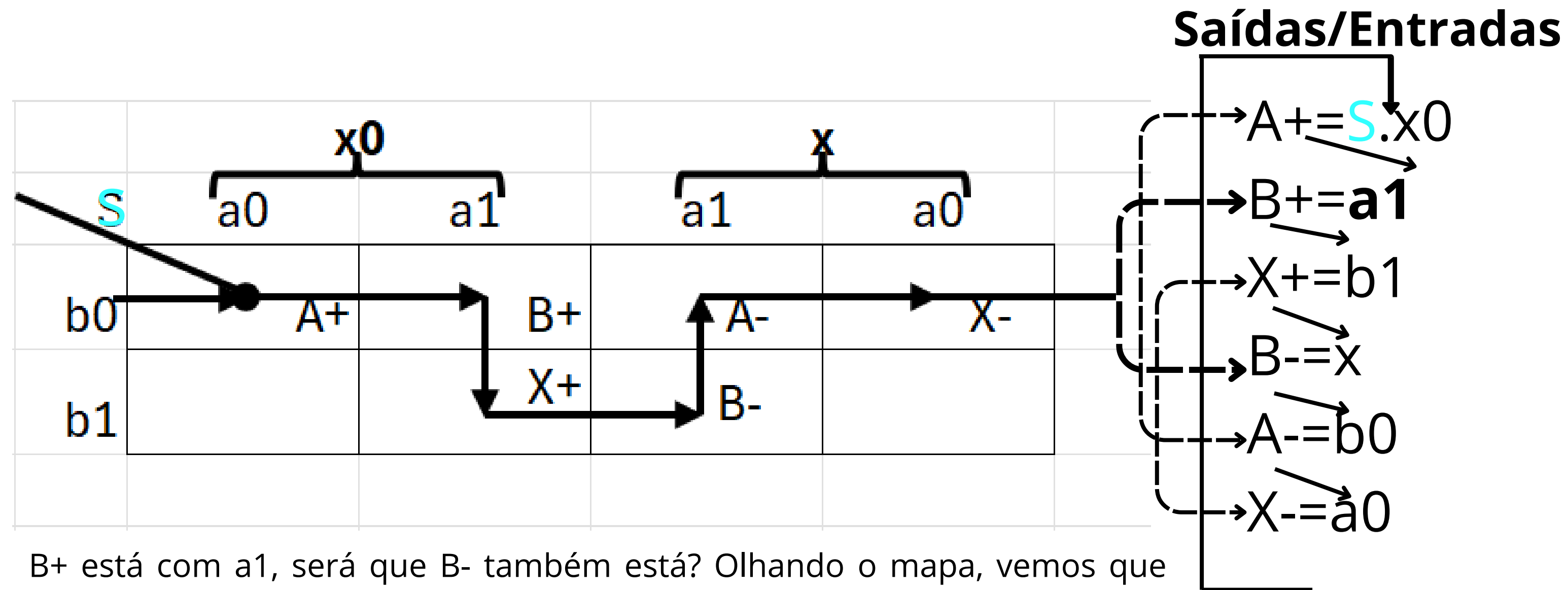
Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores



Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

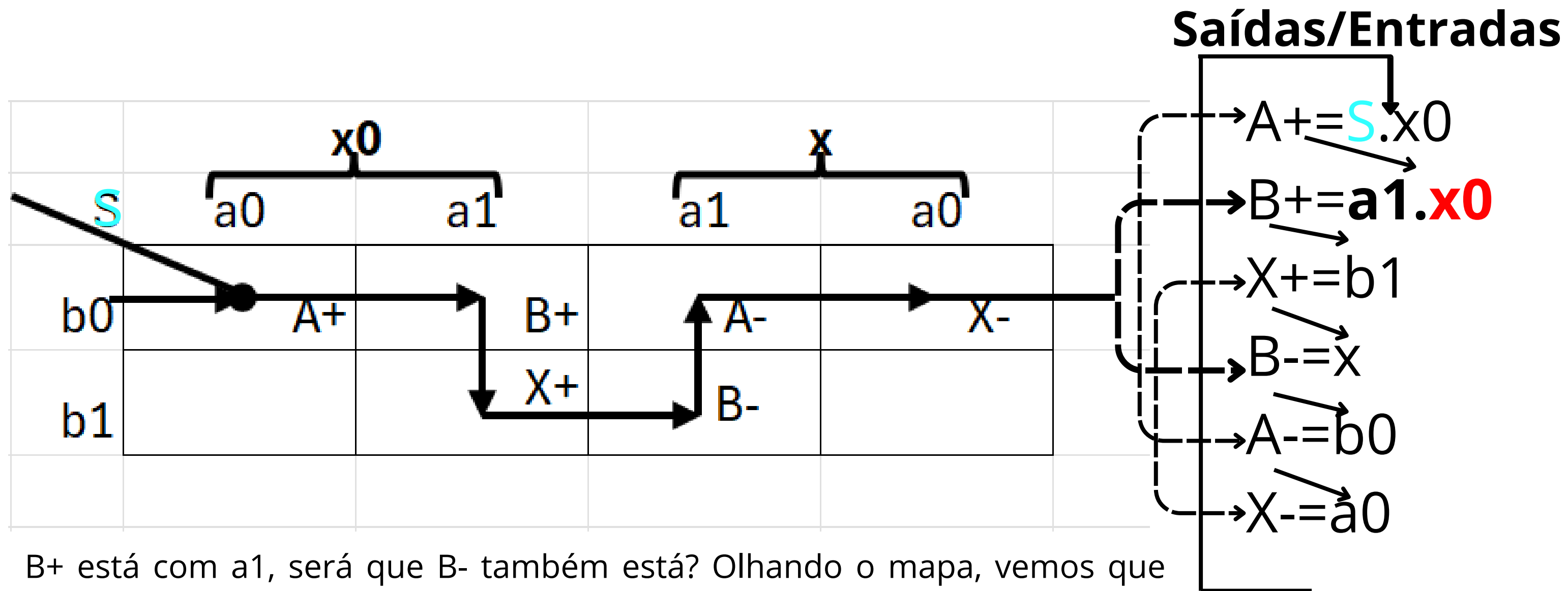


B+ está com a1, será que B- também está? Olhando o mapa, vemos que sim, logo precisamos qualificá-las/diferenciar os sinais. Geralmente utilizamos a memória para isso, apesar de ambas estarem com **a1**, mas B+ está na região de **x0** e B- na região de **x**. Logo, qualificamos B+ com **x0**.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

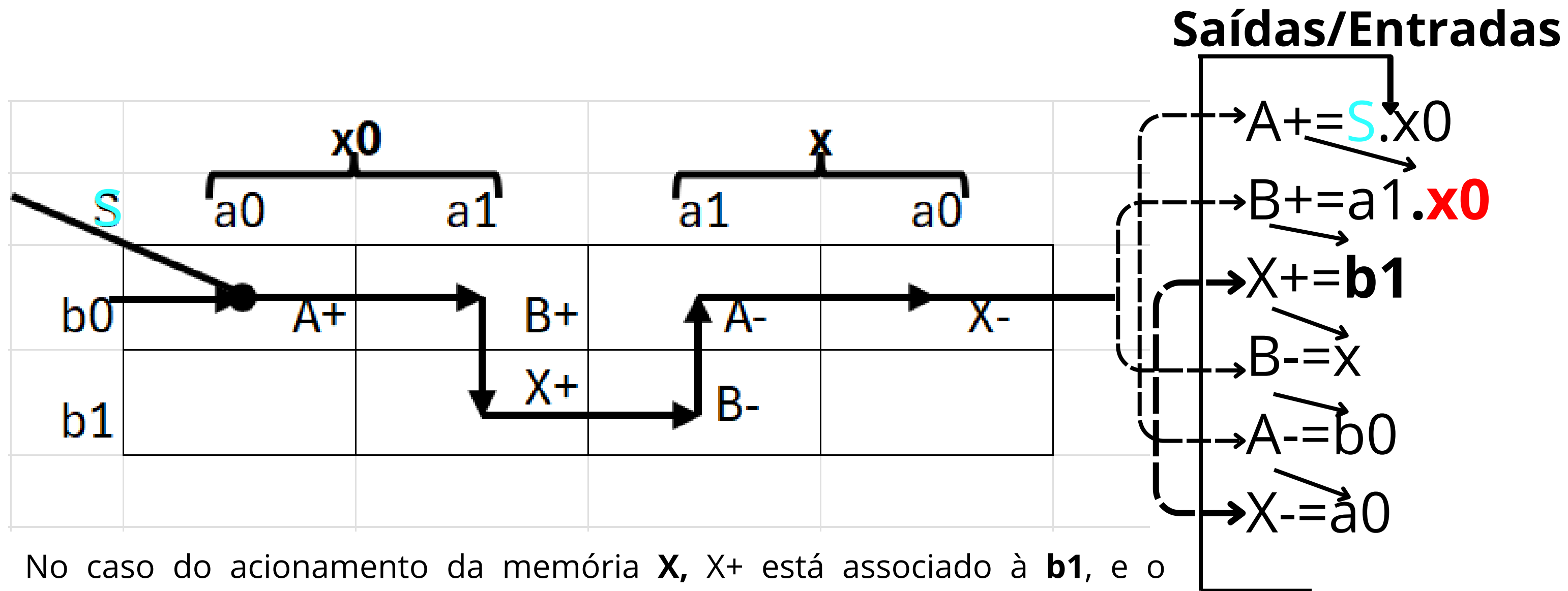


B+ está com a1, será que B- também está? Olhando o mapa, vemos que sim, logo precisamos qualificá-las/diferenciar os sinais. Geralmente utilizamos a memória para isso, apesar de ambas estarem com **a1**, mas B+ está na região de **x0** e B- na região de **x**. Logo, qualificamos B+ com **x0**.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

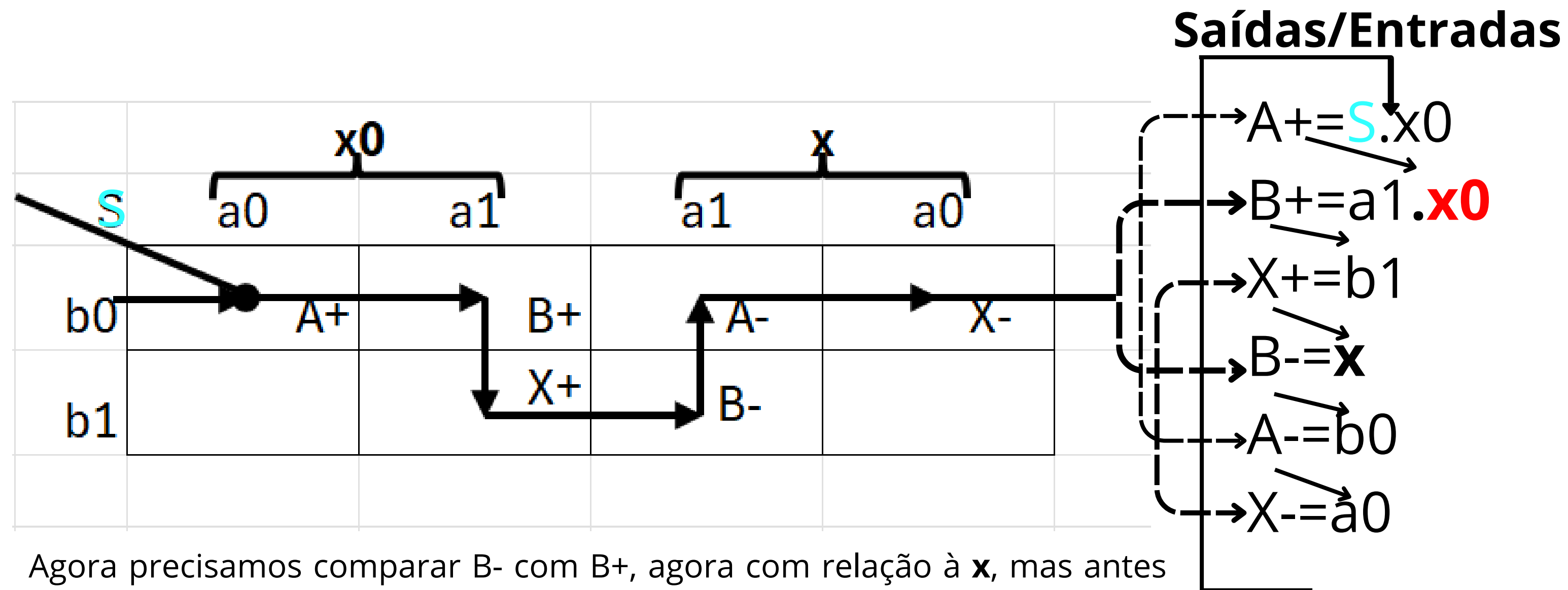


No caso do acionamento da memória X , $X+$ está associado à $b1$, e o desacionamento de X , $X-$, está na região de $b0$, logo já estão qualificadas!!!

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

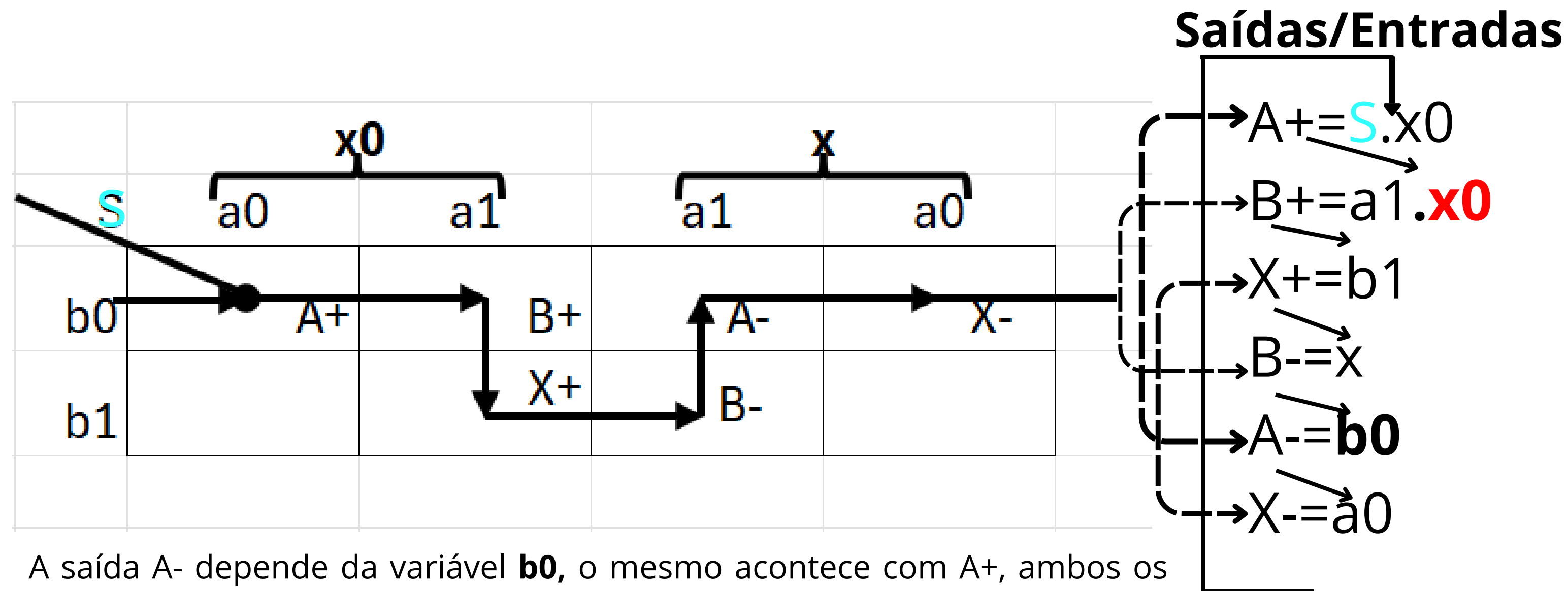


Agora precisamos comparar B- com B+, agora com relação à x , mas antes já tínhamos diferenciado B+ de B- com $x0$, logo já estão diferentes!!!

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

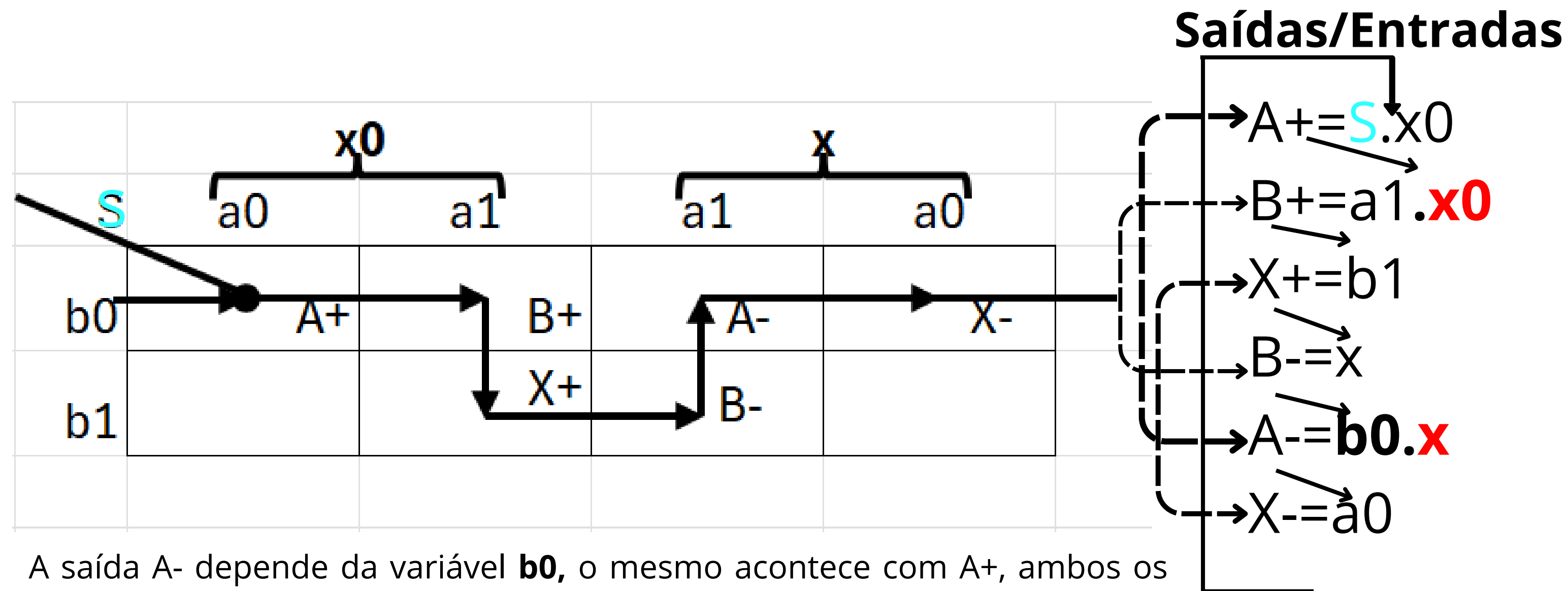


A saída A- depende da variável **b0**, o mesmo acontece com A+, ambos os sinais estão na mesma região do mapa, logo precisamos qualificá-las, apesar de ambas estarem em **b0**, A+ está na região de **x0**, e B-, na região de **x**, então, o sinal qualificador de A- é **x!!!!**

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

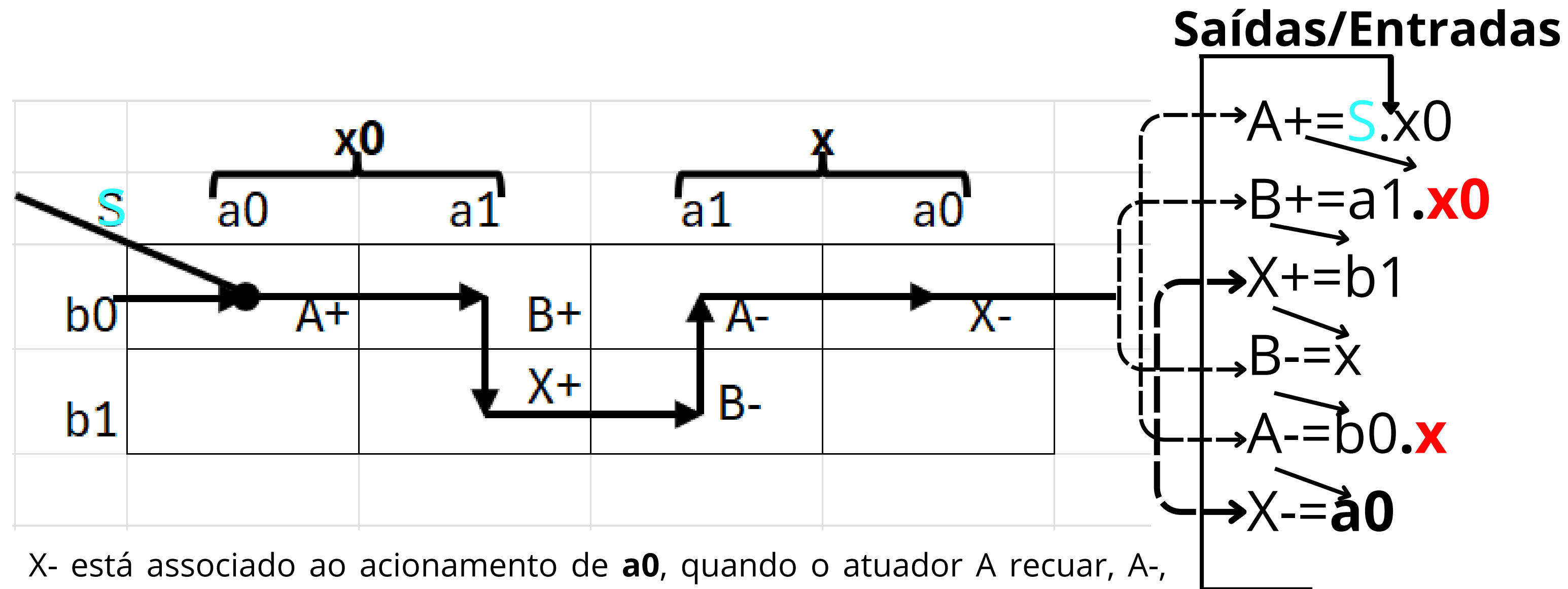


A saída A- depende da variável **b0**, o mesmo acontece com A+, ambos os sinais estão na mesma região do mapa, logo precisamos qualificá-las, apesar de ambas estarem em **b0**, A+ está na região de **x0**, e B-, na região de **x**, então, o sinal qualificador de A- é **x!!!!**

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores



X- está associado ao acionamento de **a0**, quando o atuador A recuar, A-, logo, X- está na região de **a0**, o mesmo acontece com X+? Olhando o mapa, vemos que um está na região de **a0**, X-, e o outro, A+, na região de **a1**, o que significa que os sinais já estão diferentes.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Equações Booleanas Mínimas

Saídas/Entradas

$$A+=S.x0$$

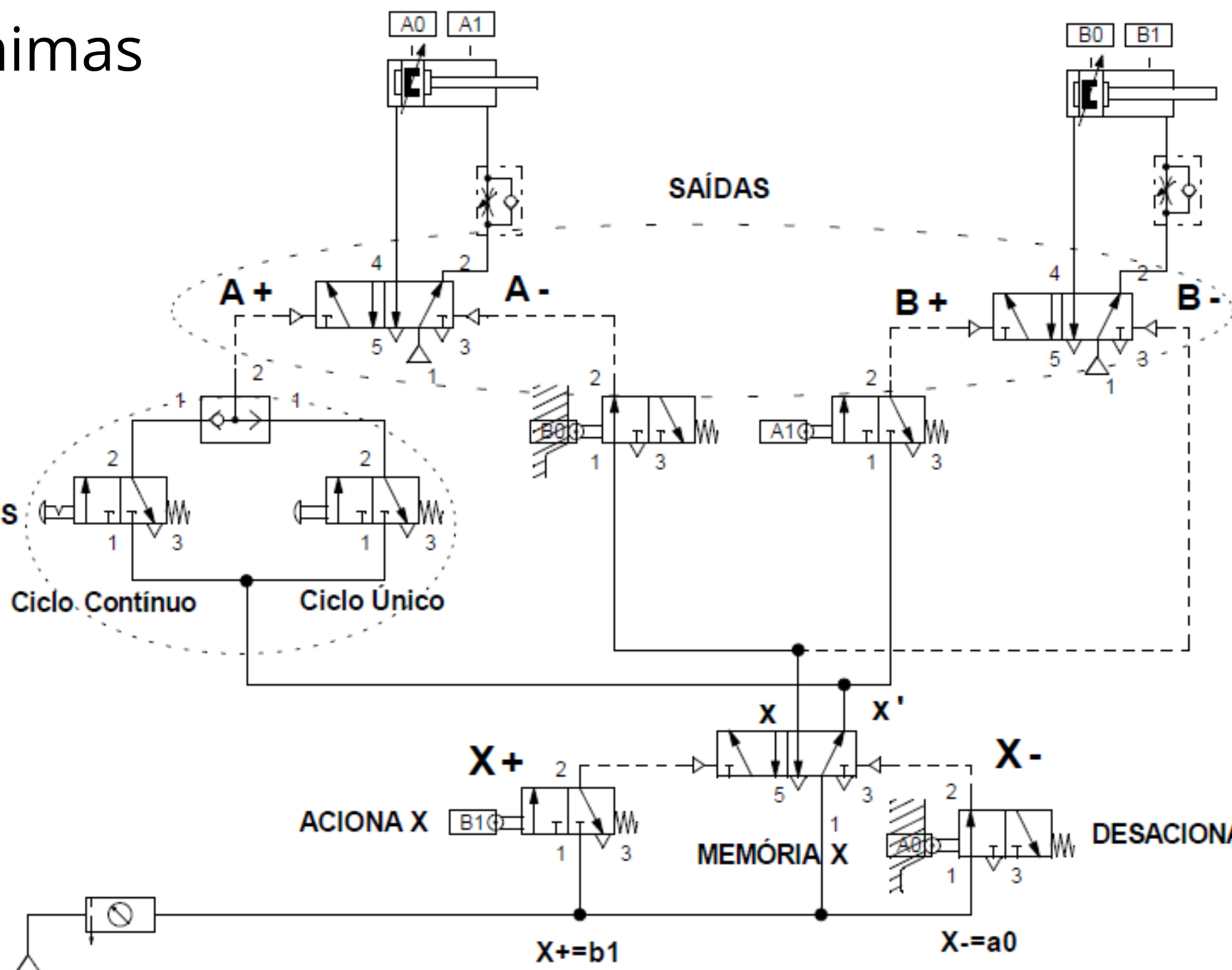
$$B+=a1.x0$$

$$X+=b1$$

$$B-=x$$

$$A-=b0.x$$

$$X-=a0$$



SEQUÊNCIA $A+, B+, B-, A-$

MAPA DE KARNAUGH ESTENDIDO:

$$\begin{aligned} A+ &= S.x' \\ B+ &= a1.x' \\ X+ &= b1 \\ B- &= x \\ A- &= b0.x \\ X- &= a0 \end{aligned}$$

Nº MEMÓRIAS=NºGRUPOS - 1

Circuito Pneumático Puro

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,A-

Saídas/Entradas

$$A+ = S.x0$$

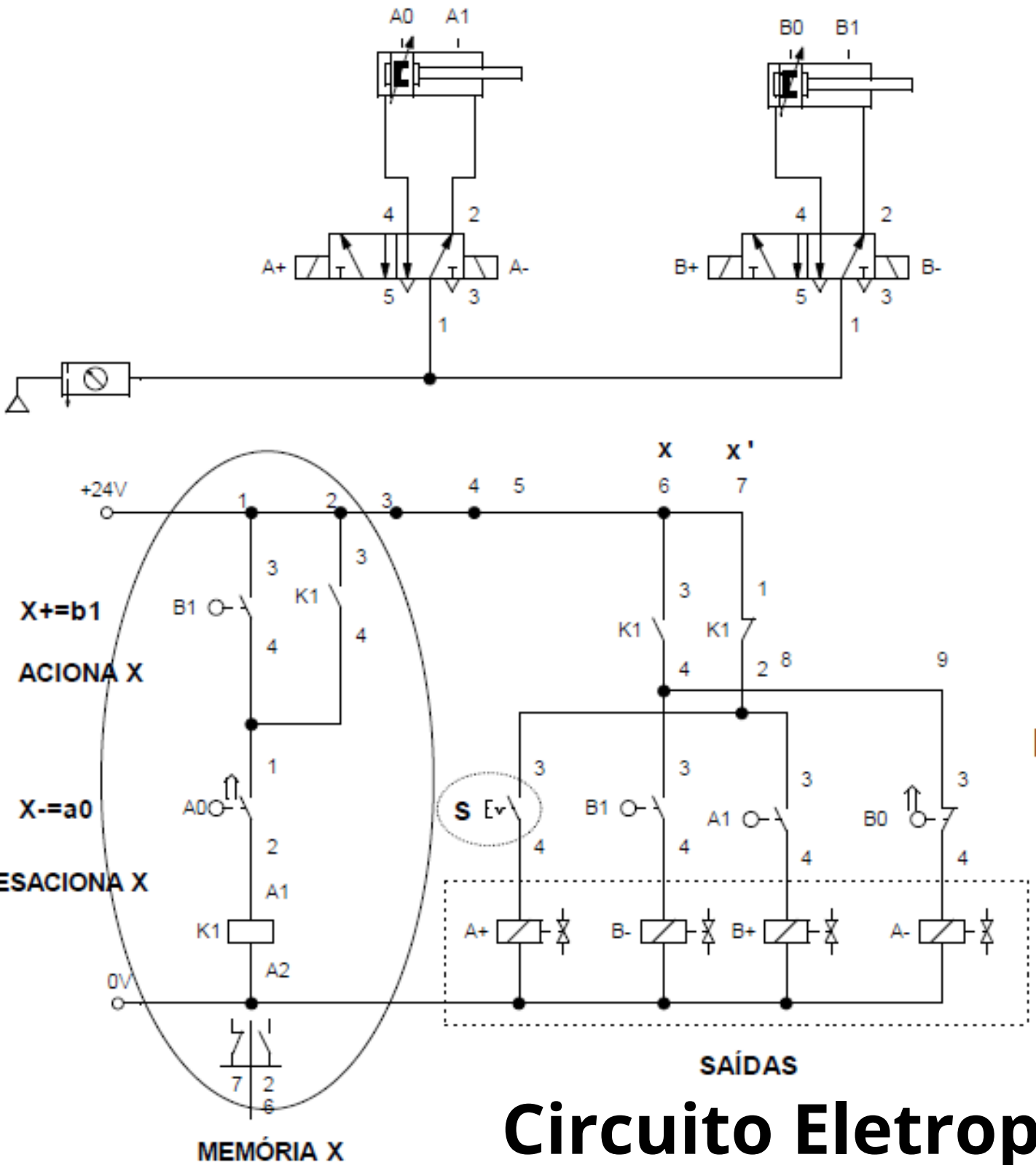
$$B+ = a1.x0$$

$$X+ = b1$$

$$B- = x$$

$$A- = b0.x$$

$$X- = a0$$

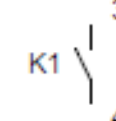
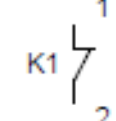


SEQUÊNCIA x' x
A+,B+,B-,A-

MAPA DE KARNAUGH ESTENDIDO:

$$\begin{aligned} A+ &= S.x' \\ B+ &= a1.x' \\ X+ &= b1 \\ B- &= x \\ A- &= b0.x \\ X- &= a0 \end{aligned}$$

EM ELETROPNEUMÁTICA:

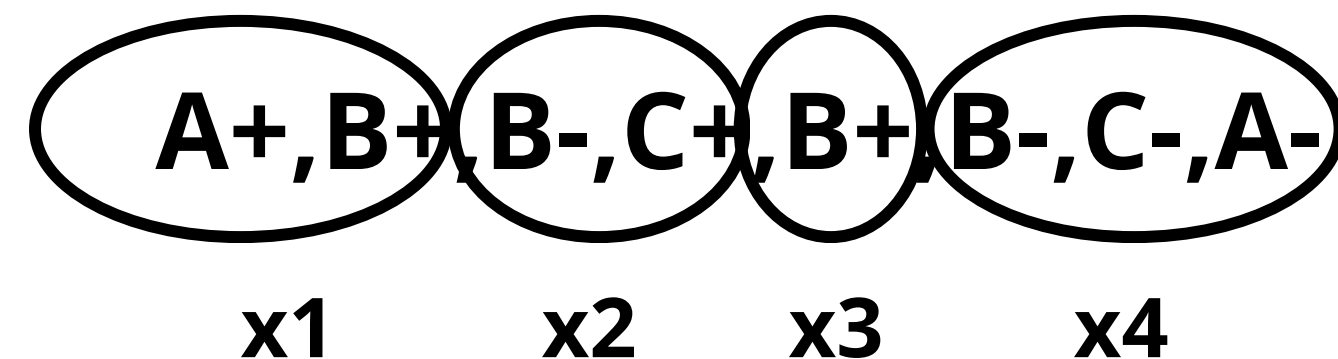
X acionado  X desligado 

Circuito Eletropneumático

Mapa de Karnaugh Estendido

Dada a sequência de atuação de um processo: **A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-**, obter as equações booleanas qualificadoras das ações dos atuadores pelo Método do Mapa de Karnaugh Estendido e implementação do circuito utilizando tecnologia elétrica.

Em quantos grupos podemos dividir essa sequência? Lembrar que em cada grupo, cada atuador só executa uma ação de cada vez!!!



$$\text{N}^\circ \text{memórias} = \text{N}^\circ \text{ grupos} - 1$$

Obs.: Caso houver simultaneidades ou em casos em que um atuador avança e recua, outro executa uma ação, e novamente o mesmo atuador avança e recua, reduzimos a quantidade de grupos. Nesse caso, C+ está entre dois avanços e recuos de B, logo, reduzimos a necessidade de uma memória!!!

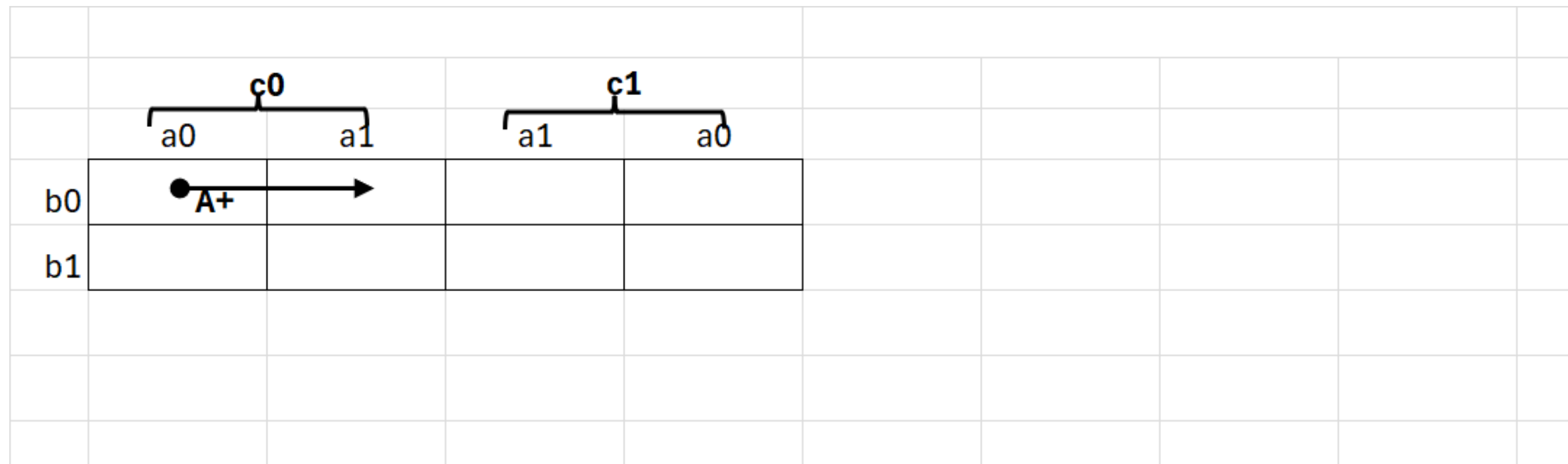
Mapa de Karnaugh Estendido

A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-

[illegible]

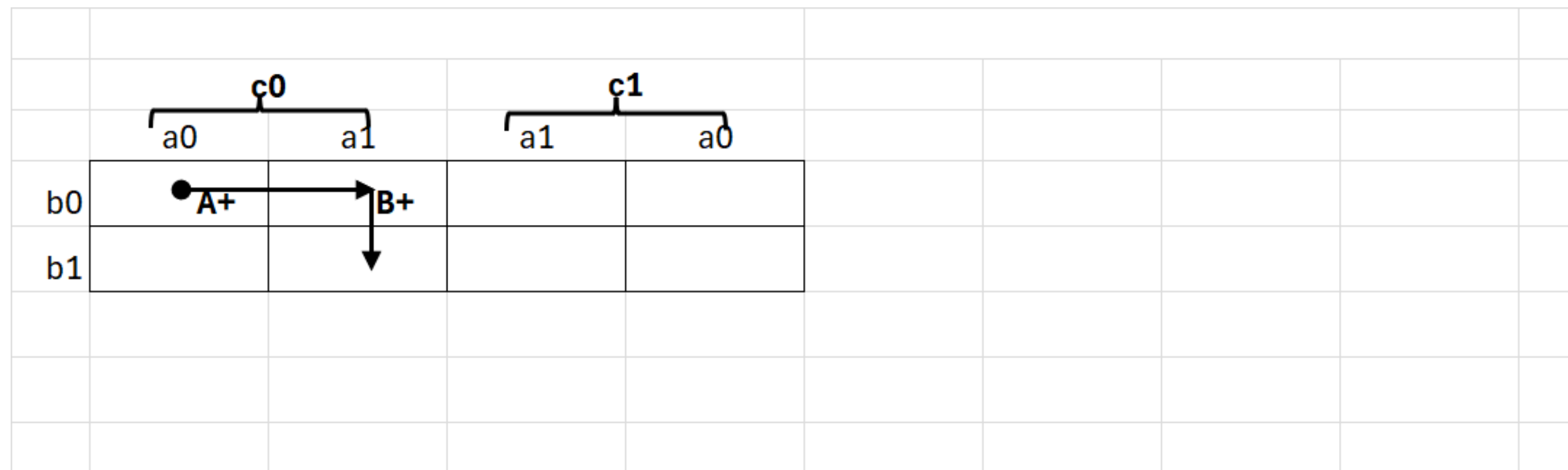
Mapa de Karnaugh Estendido

A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-



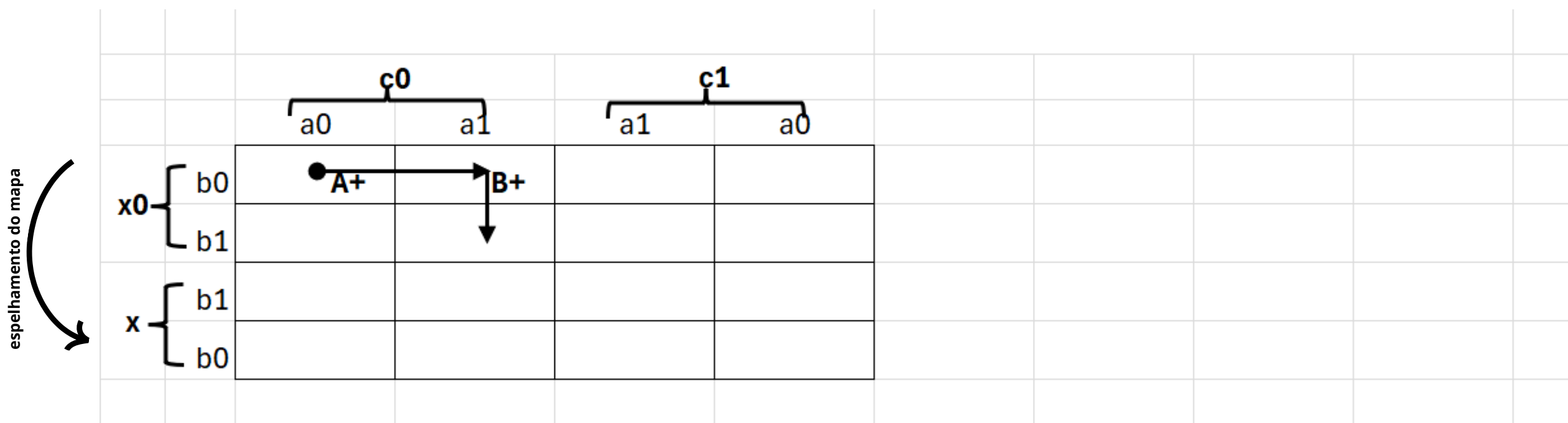
Mapa de Karnaugh Estendido

A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-



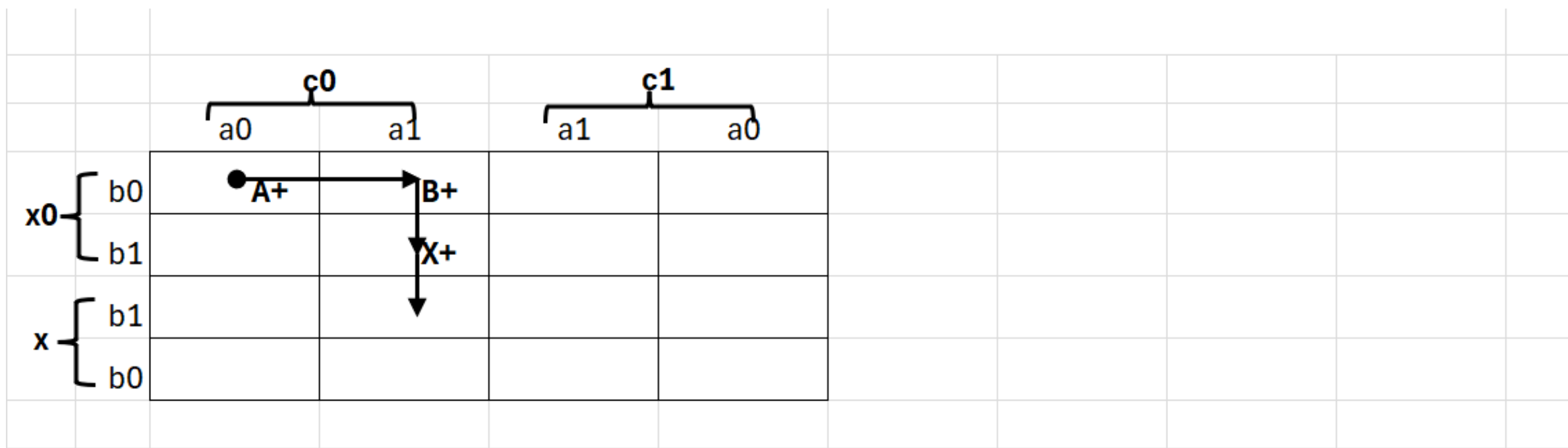
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



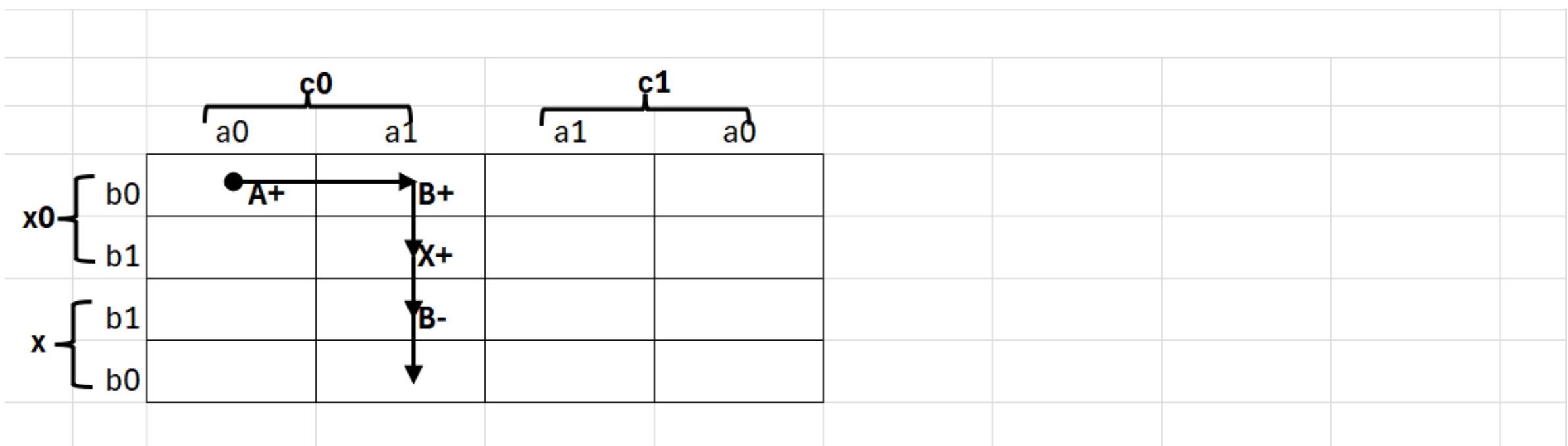
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



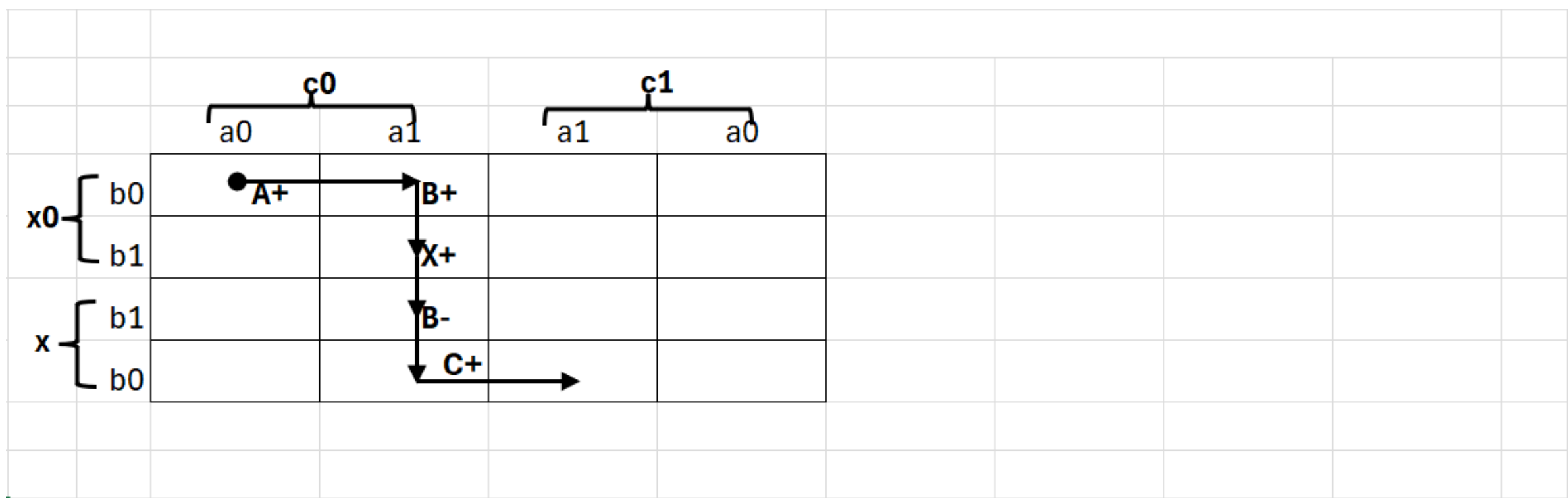
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



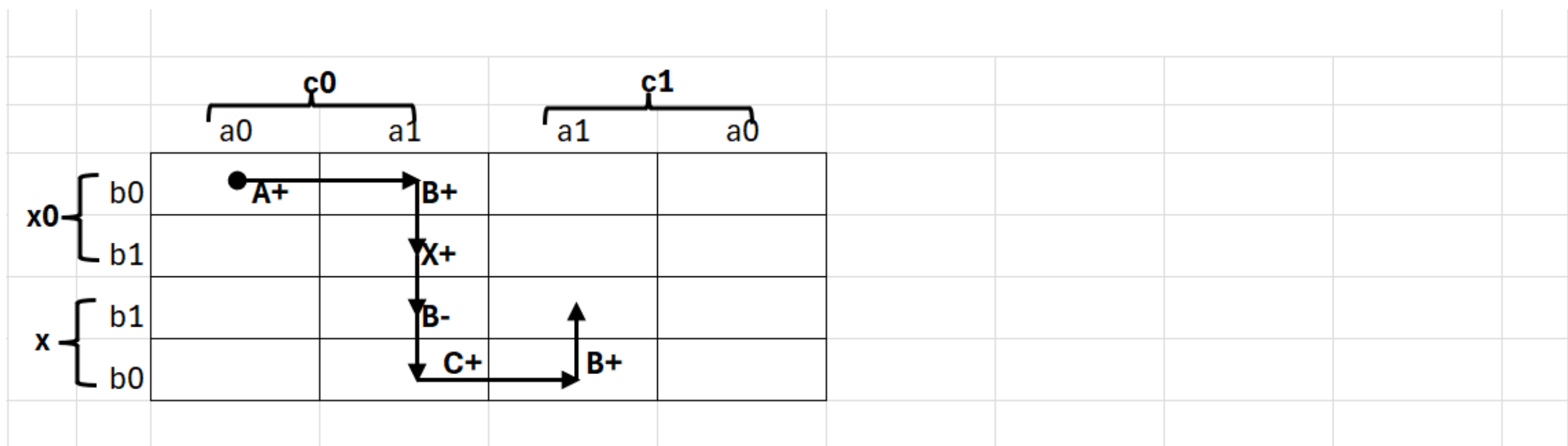
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



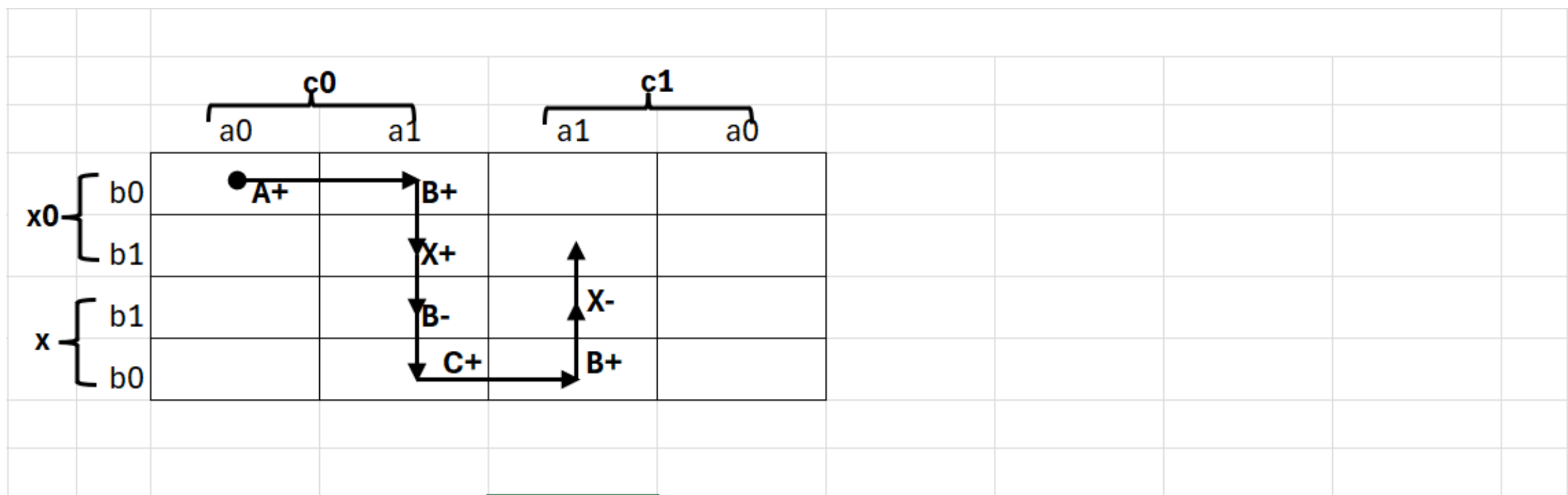
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



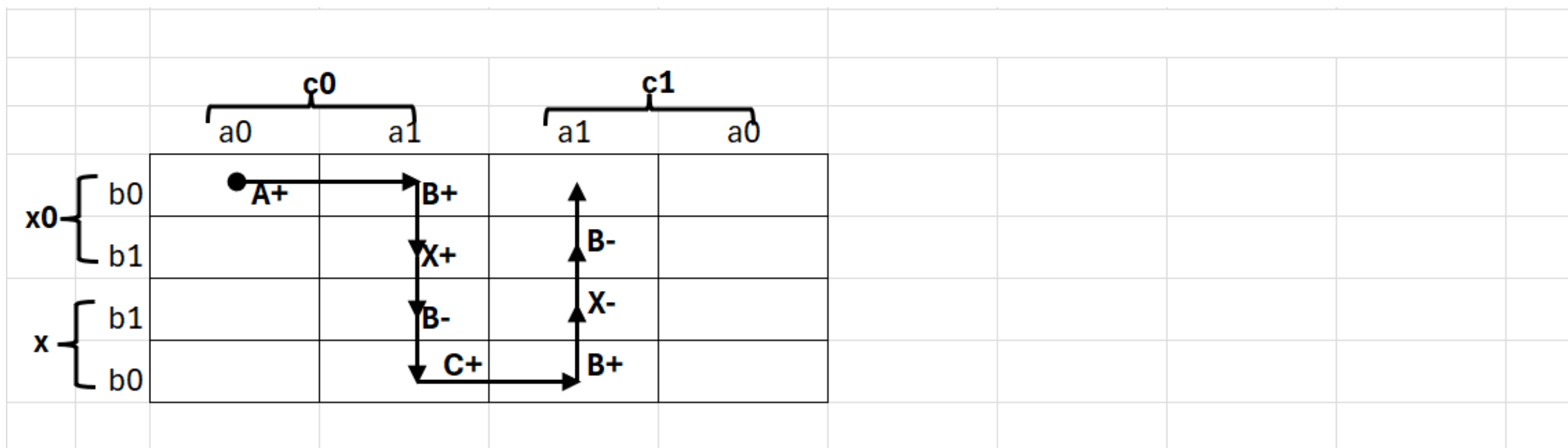
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



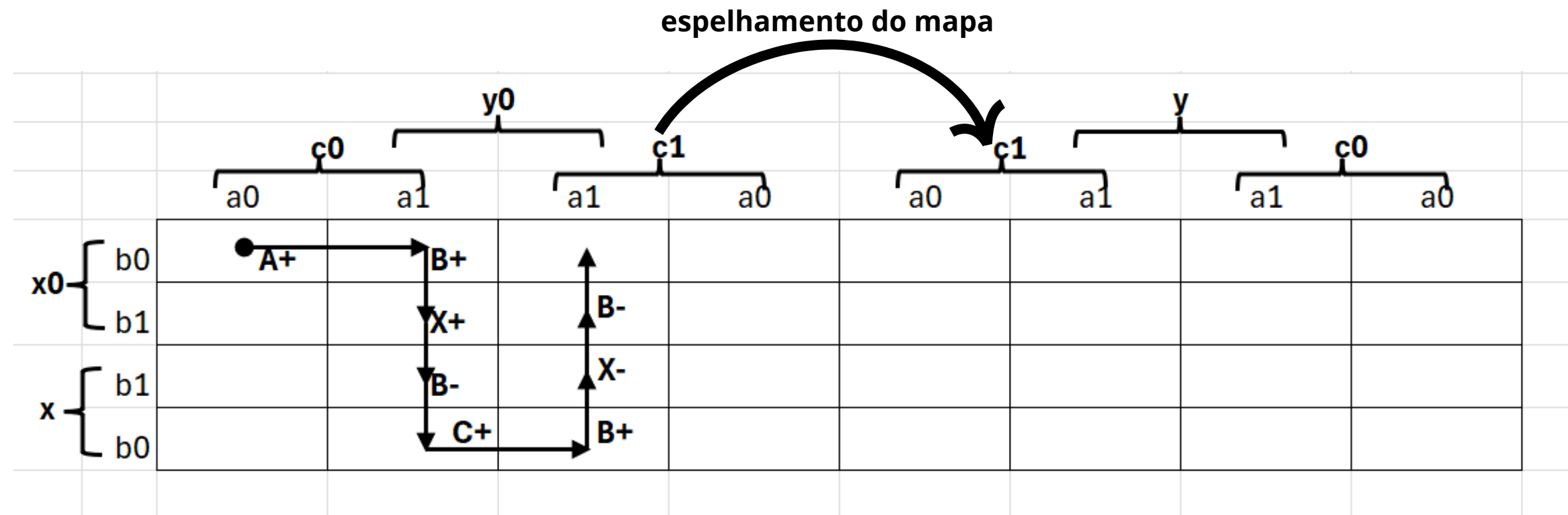
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



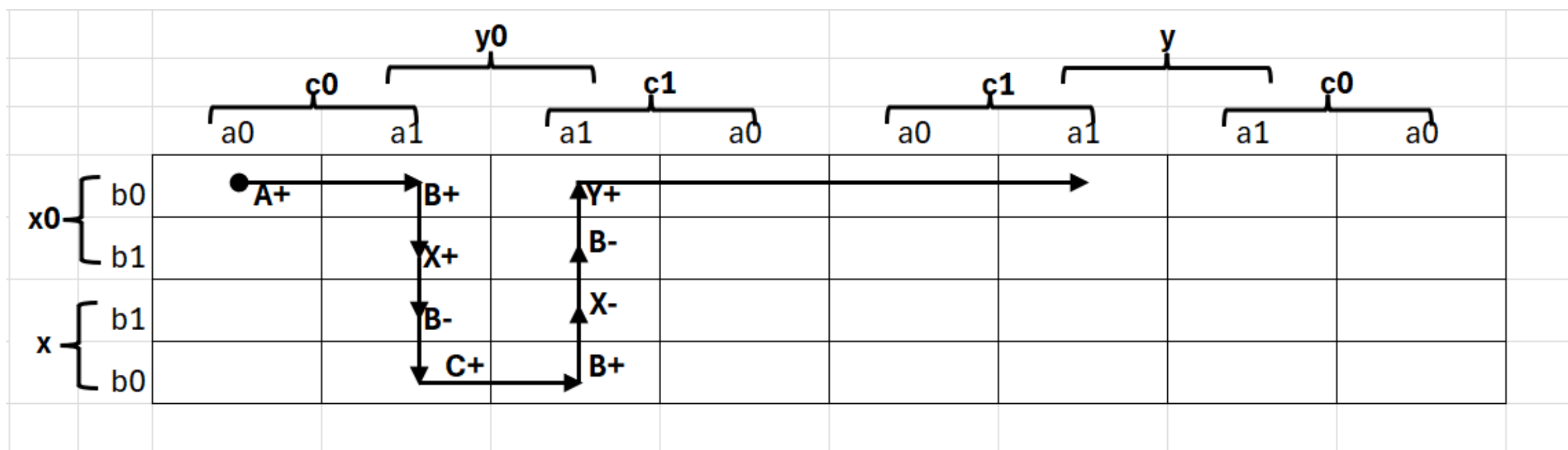
Mapa de Karnaugh Estendido

A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-



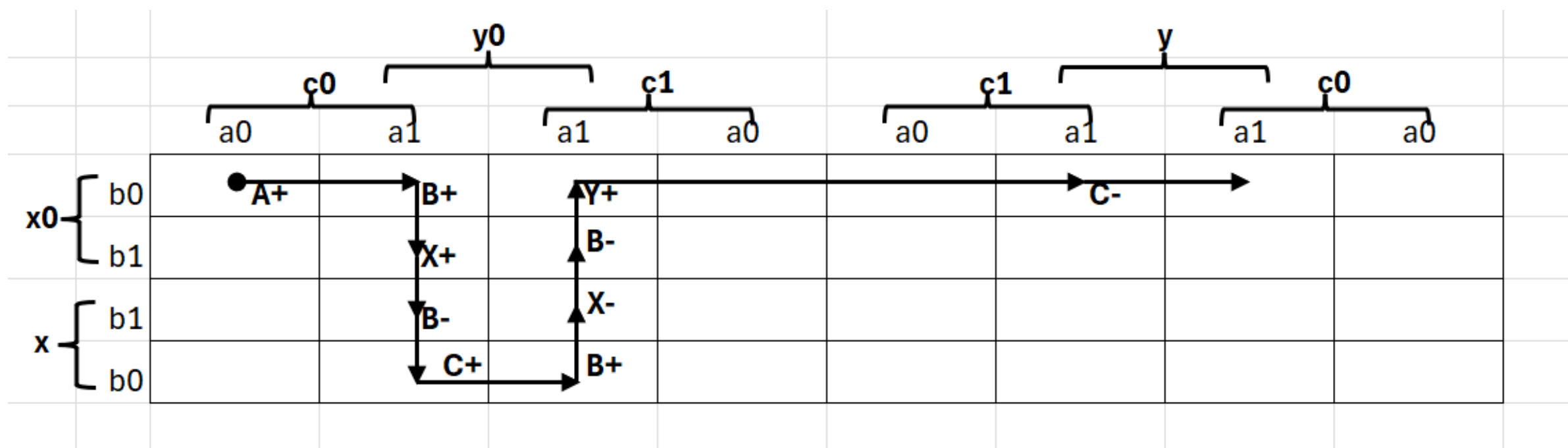
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



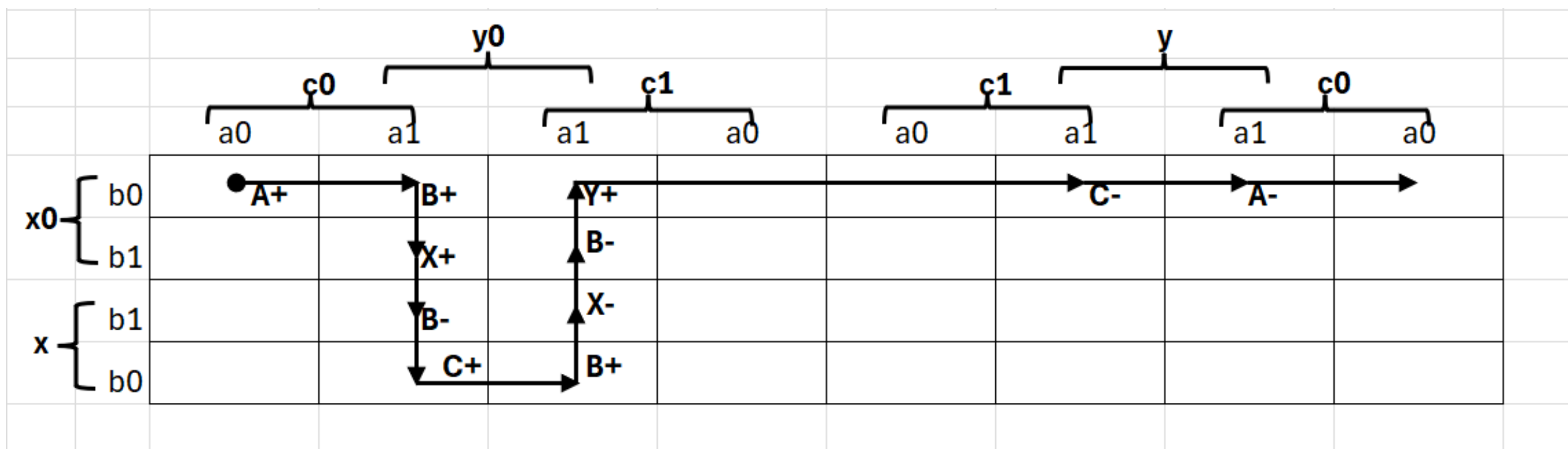
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



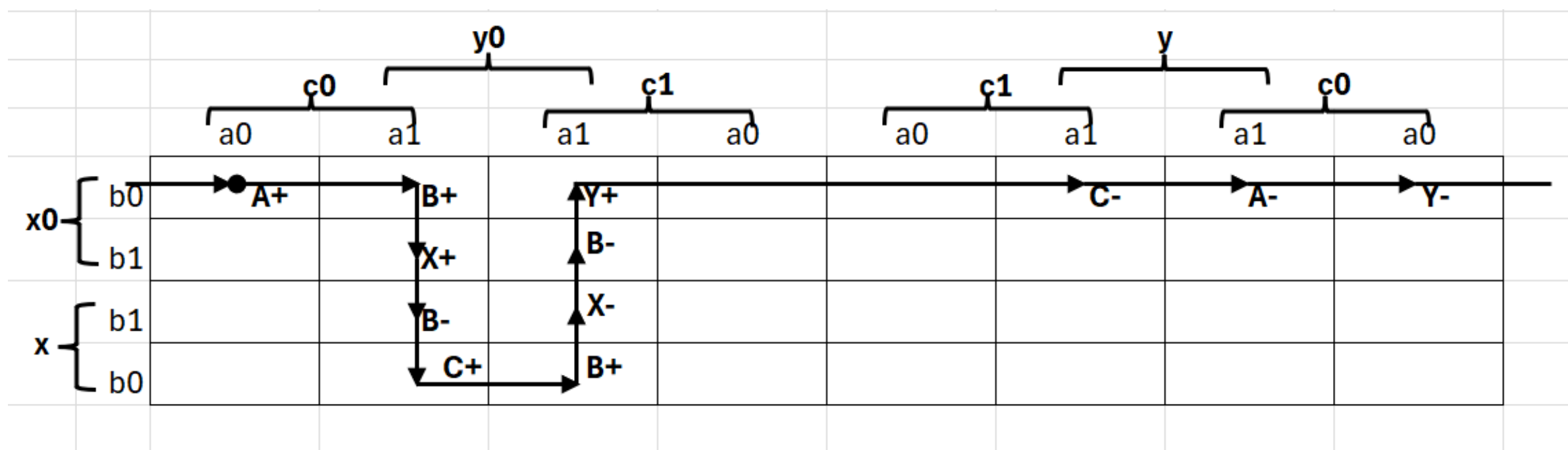
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



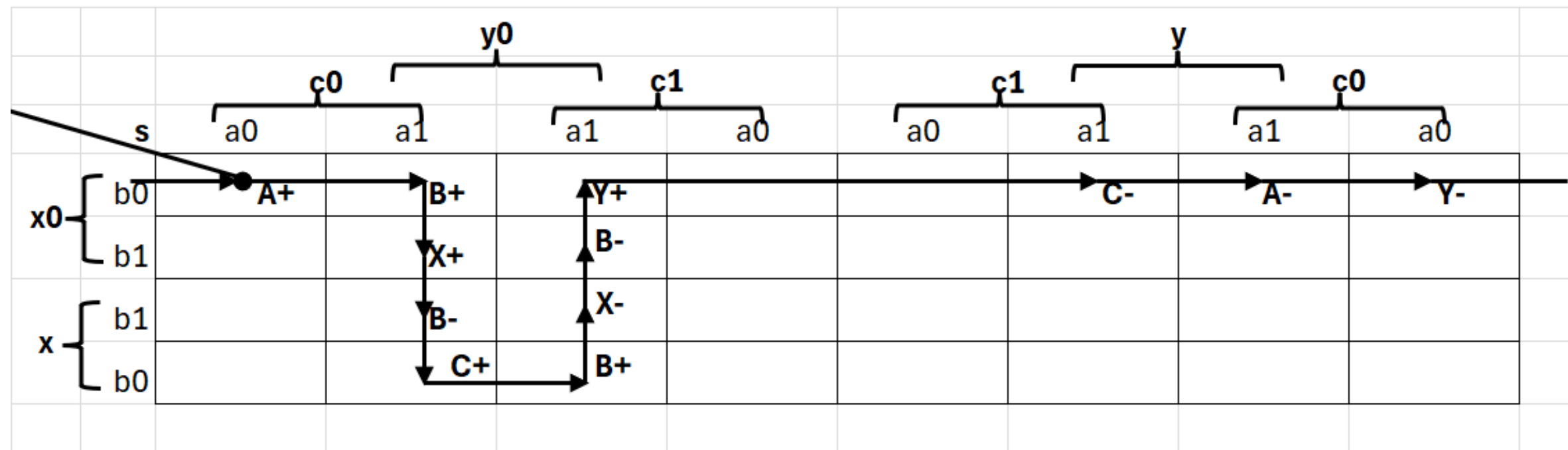
Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$



Mapa de Karnaugh Estendido

$A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

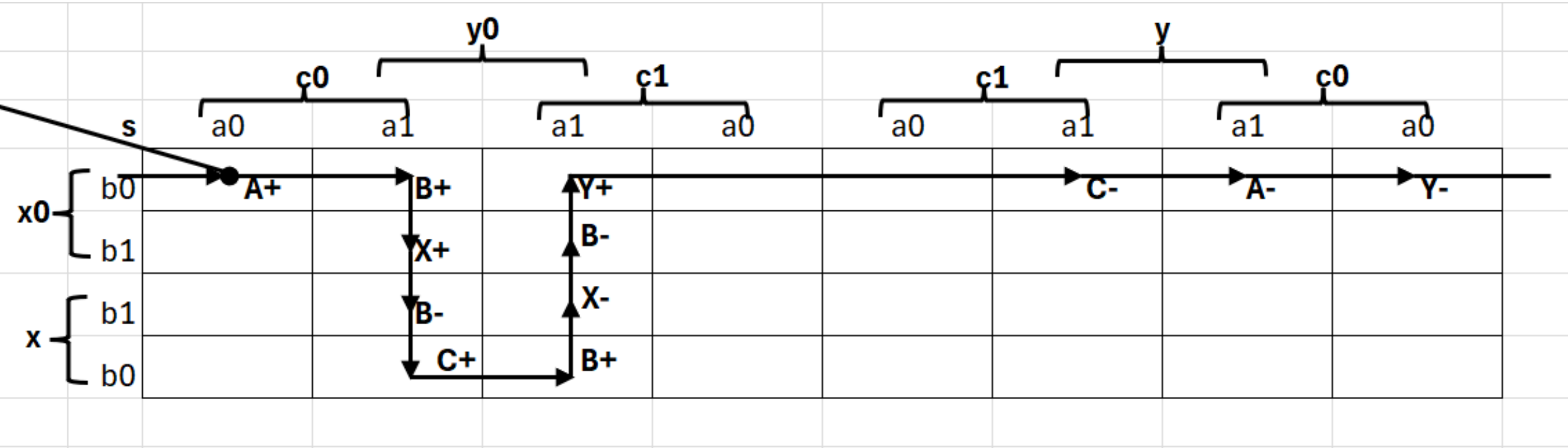


Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



$A+=$
 $B+=$
 $X+=$
 $B-=$
 $C+=$
 $B+=$
 $X-=$
 $B-=$
 $Y+=$
 $C-=$
 $A-=$
 $Y-=$

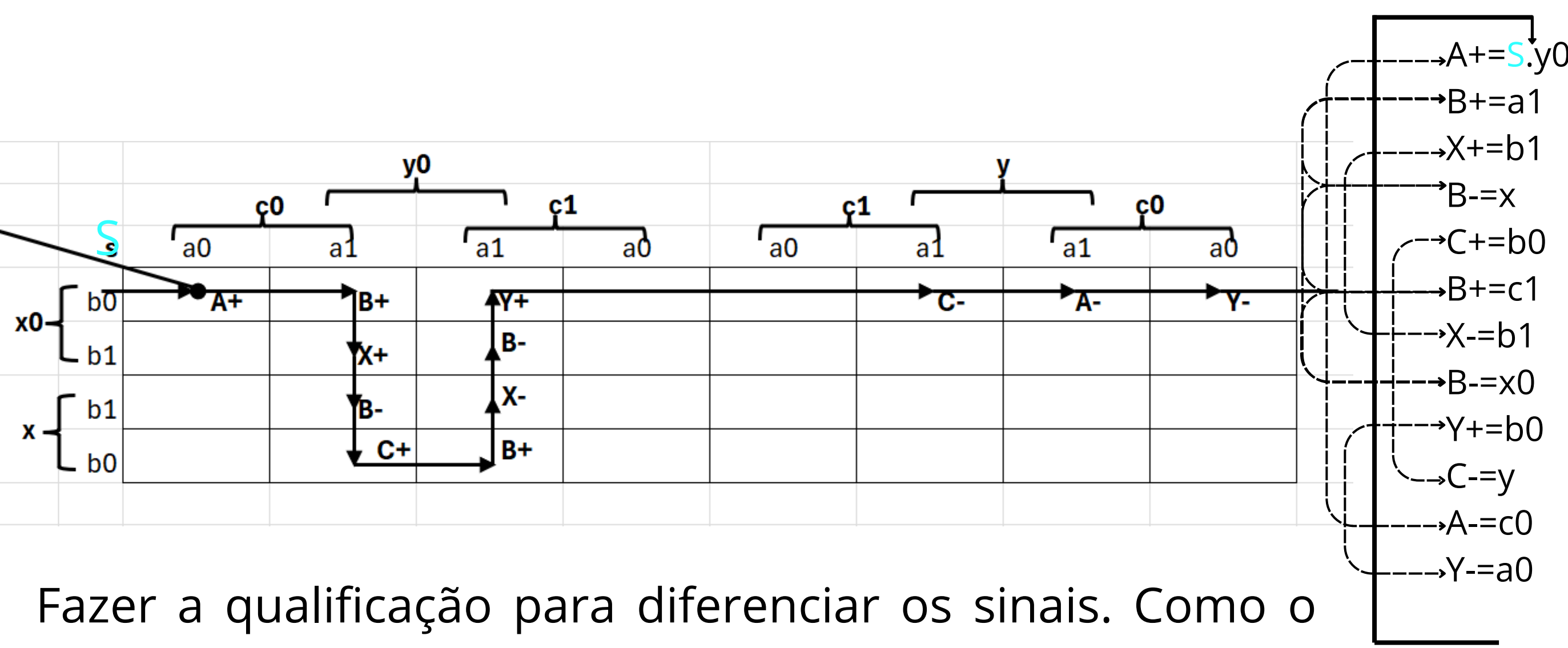
Como é uma sequência, a condição mínima para ocorrência do próximo passo é o acionamento de um sinal anterior!!!!

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



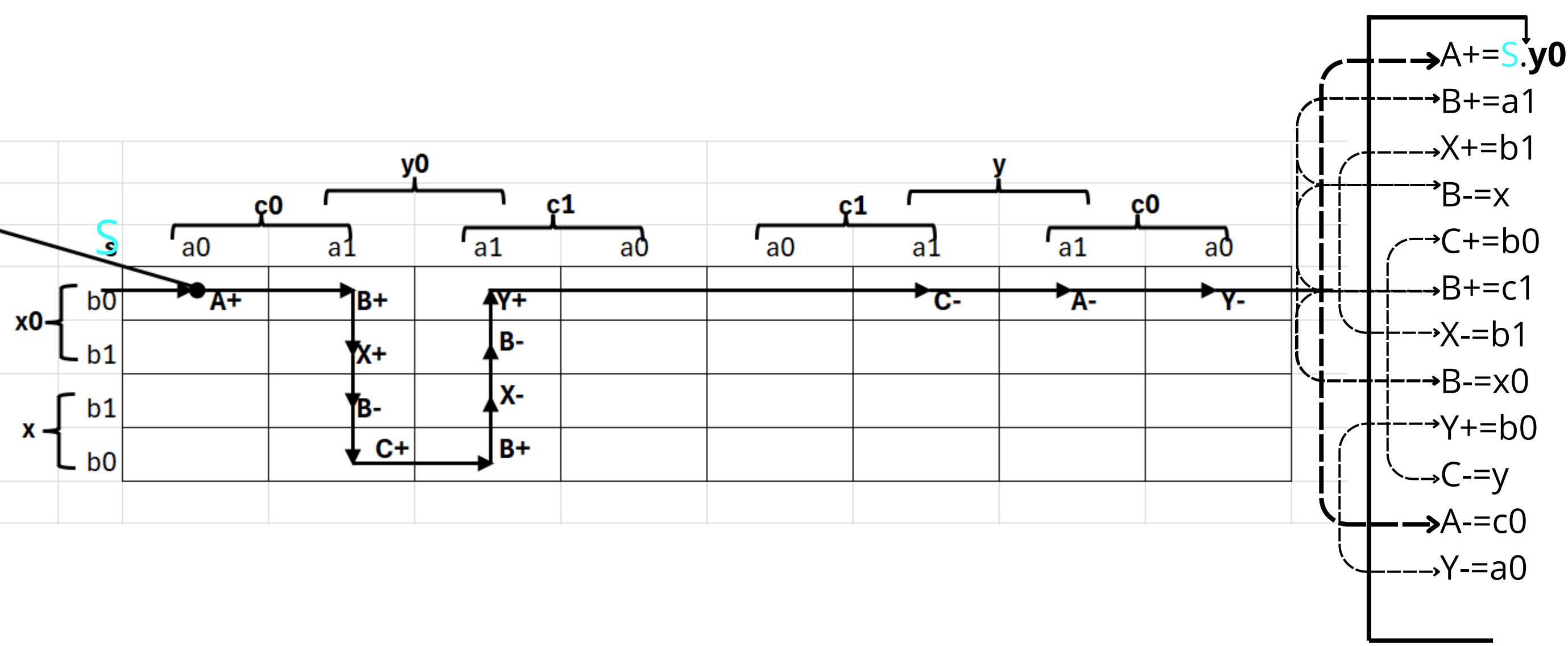
Fazer a qualificação para diferenciar os sinais. Como o atuador B avança e recua mais de uma vez, precisamos comparar todos os B+ em relação a todos os B-.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas

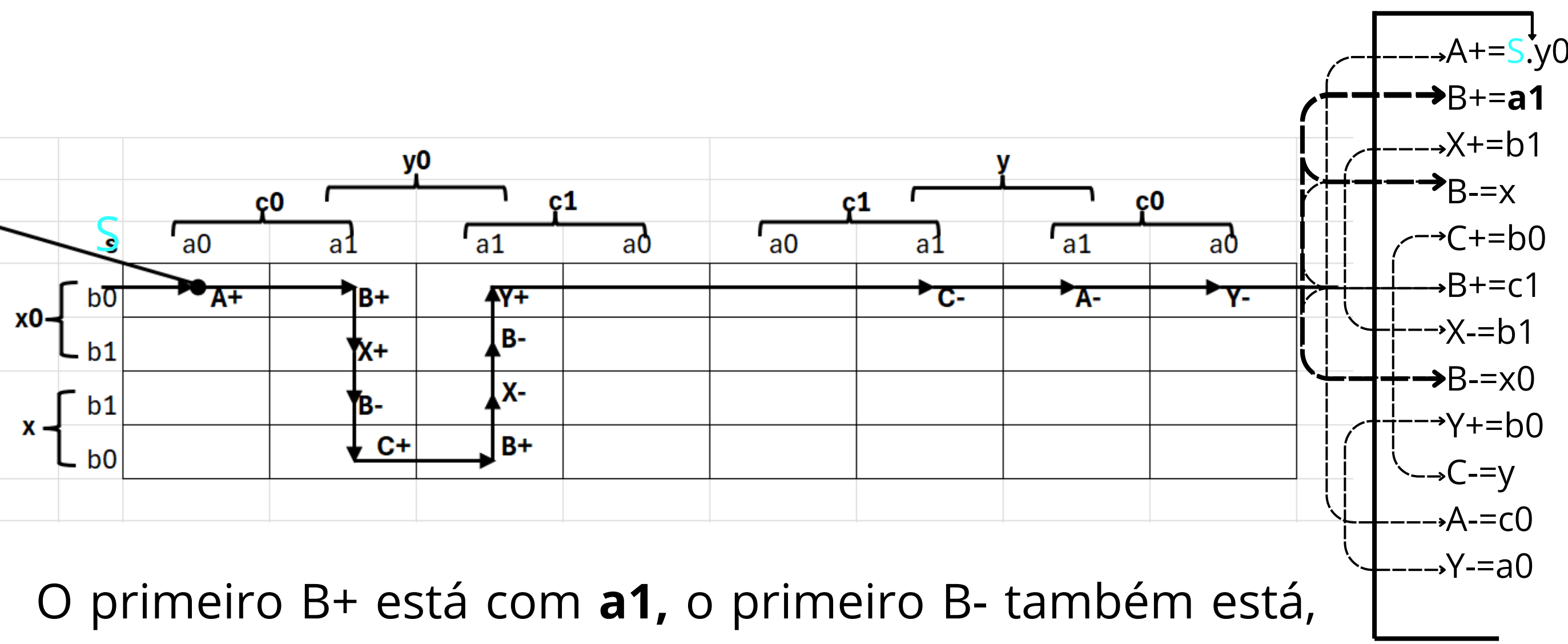


Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



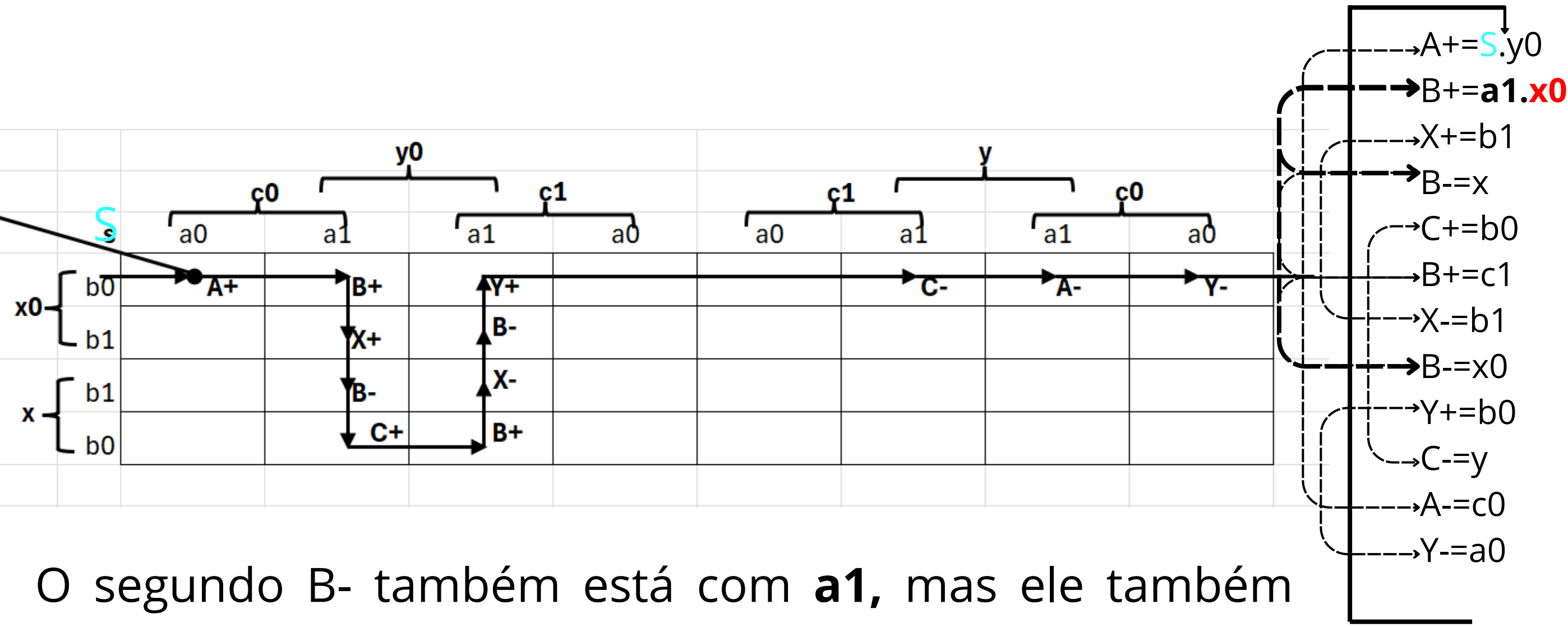
O primeiro $B+$ está com **a1**, o primeiro $B-$ também está, então, podemos diferenciar com **x0**.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



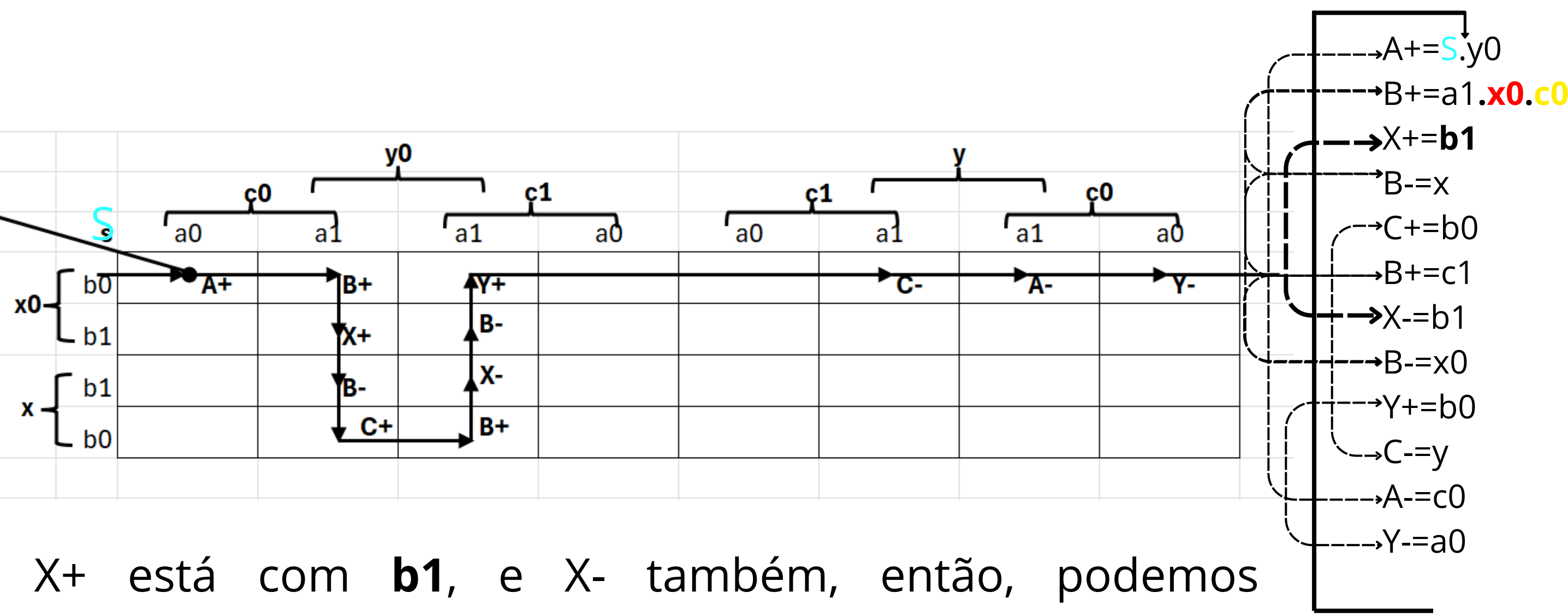
O segundo $B-$ também está com a_1 , mas ele também está com x_0 , então, podemos diferenciar por c_0 .

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



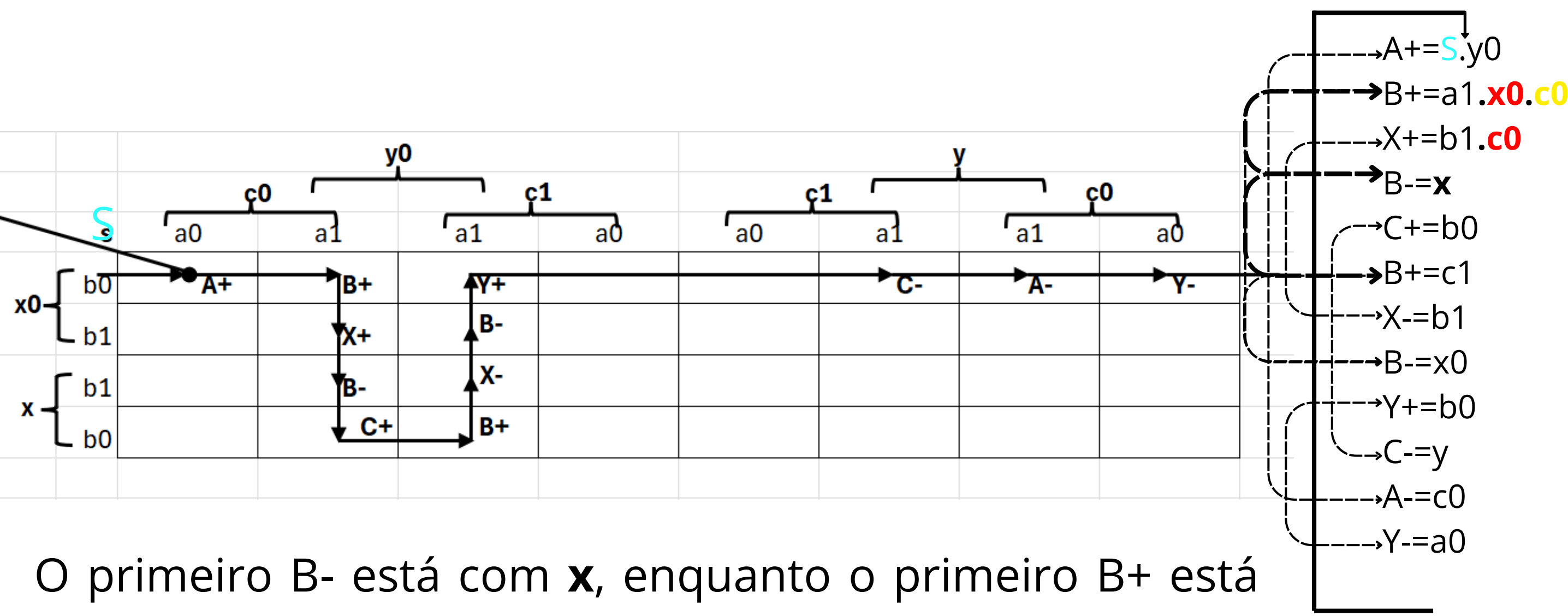
$X+$ está com **b1**, e $X-$ também, então, podemos diferenciar também com **c0**.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



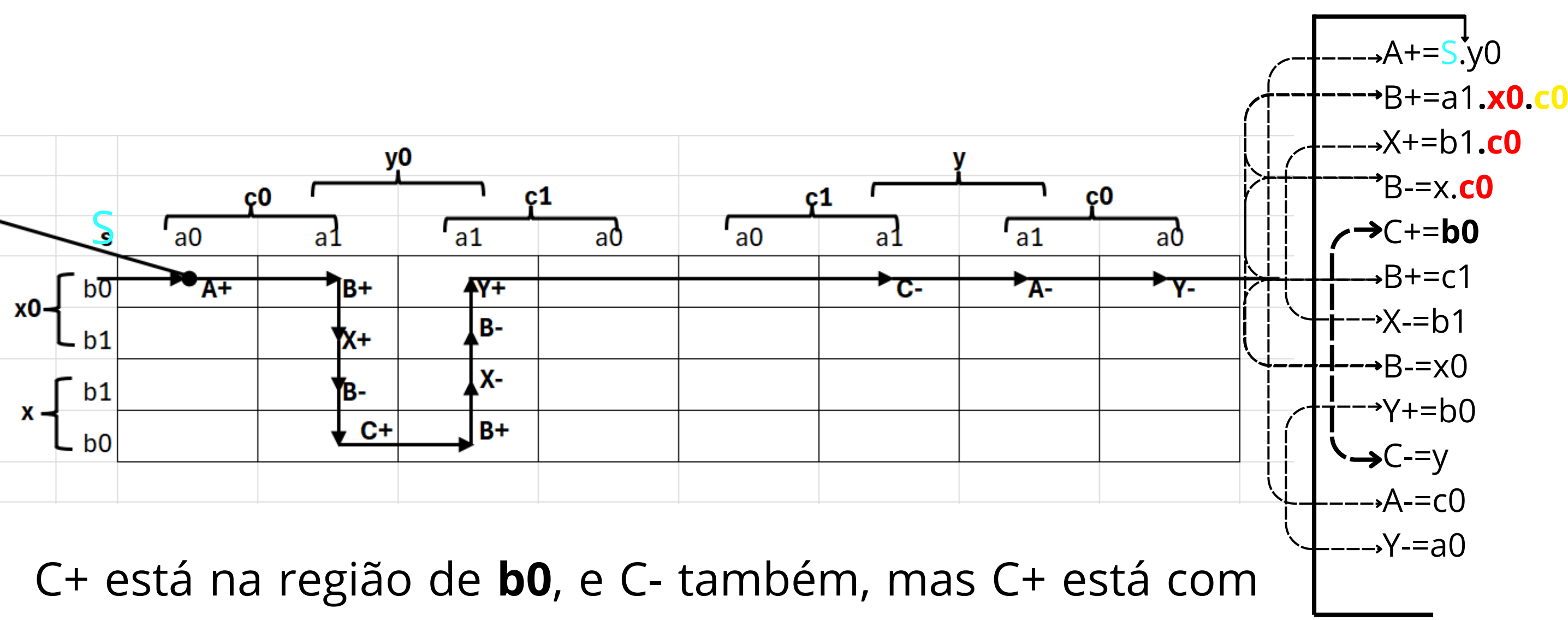
O primeiro $B-$ está com x , enquanto o primeiro $B+$ está com $x0$, mas o segundo $B+$ também está com x , então, diferenciamos com $c0$.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



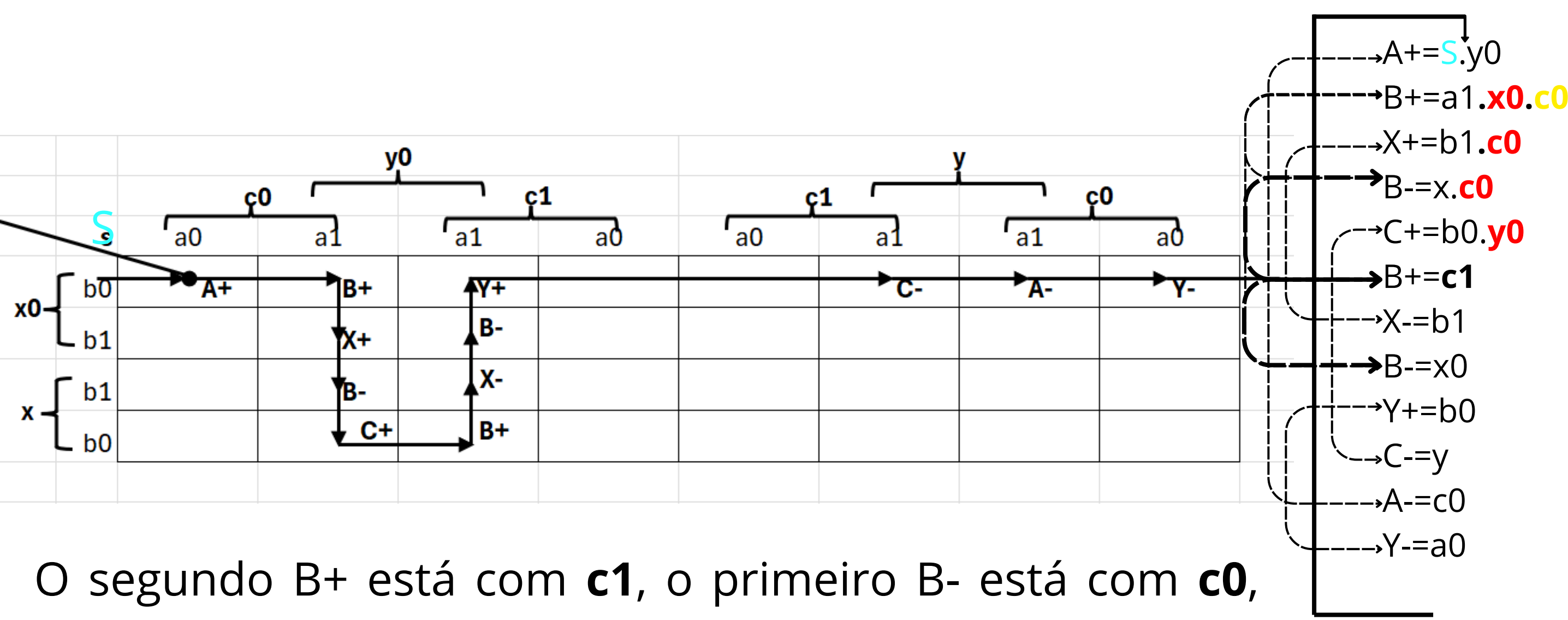
$C+$ está na região de b_0 , e $C-$ também, mas $C+$ está com y_0 .

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



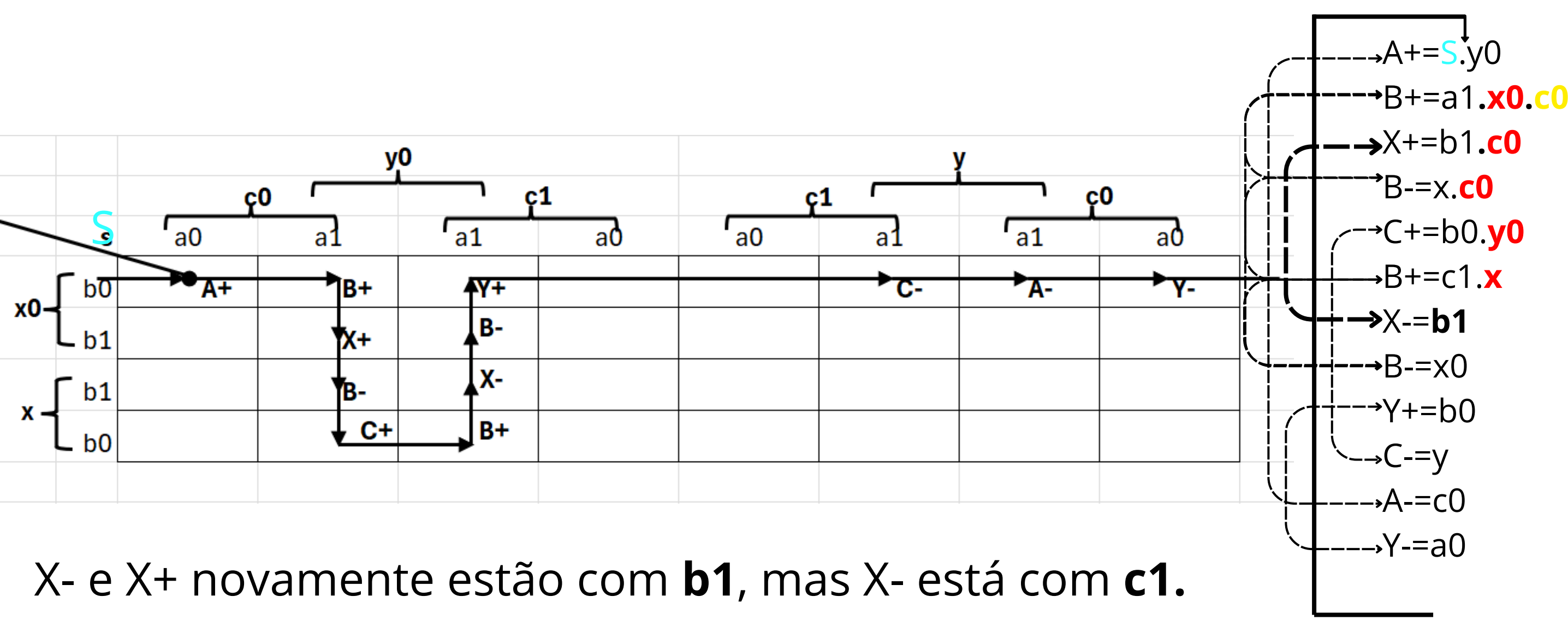
O segundo $B+$ está com **c1**, o primeiro $B-$ está com **c0**, mas o segundo $B-$ está também com **c1**, mas ele está com **x0**, enquanto o segundo $B+$ está com **x**.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



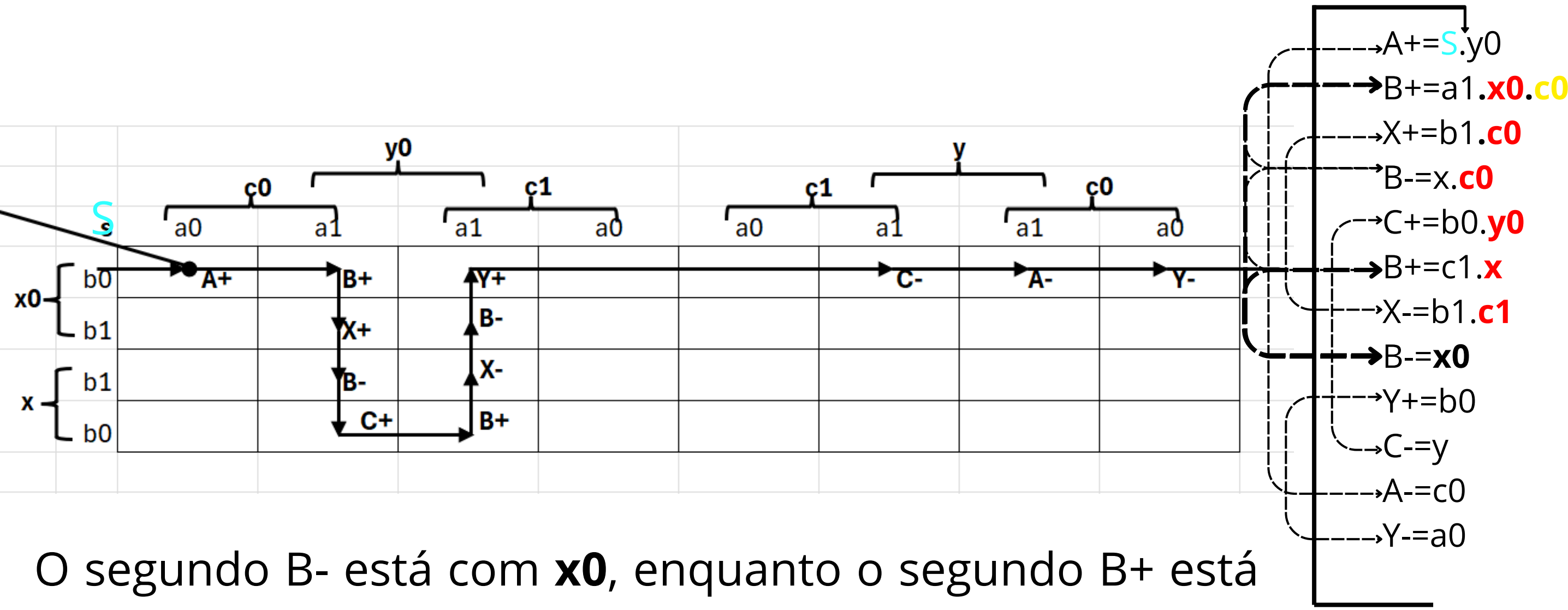
X- e X+ novamente estão com **b1**, mas X- está com **c1**.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



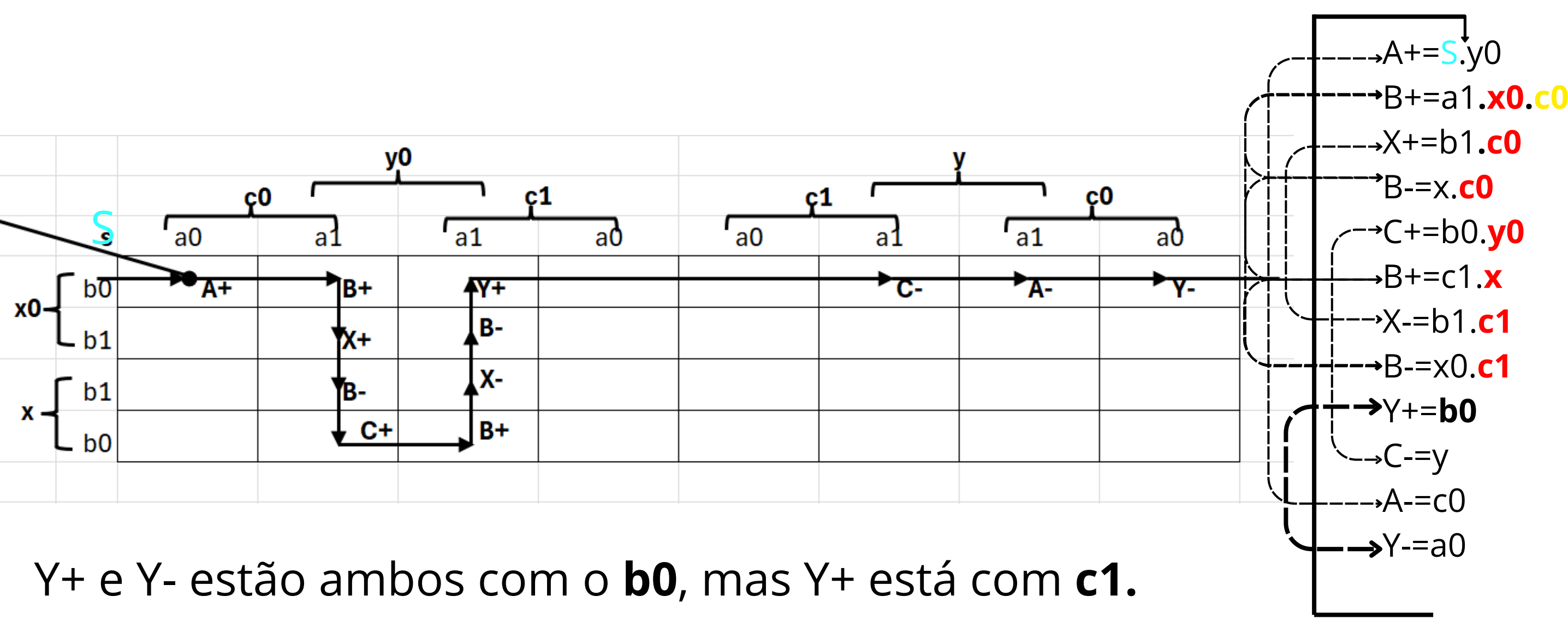
O segundo B- está com $x0$, enquanto o segundo B+ está com x , mas o primeiro B+ também está com $x0$, então diferenciamos com o $c1$.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



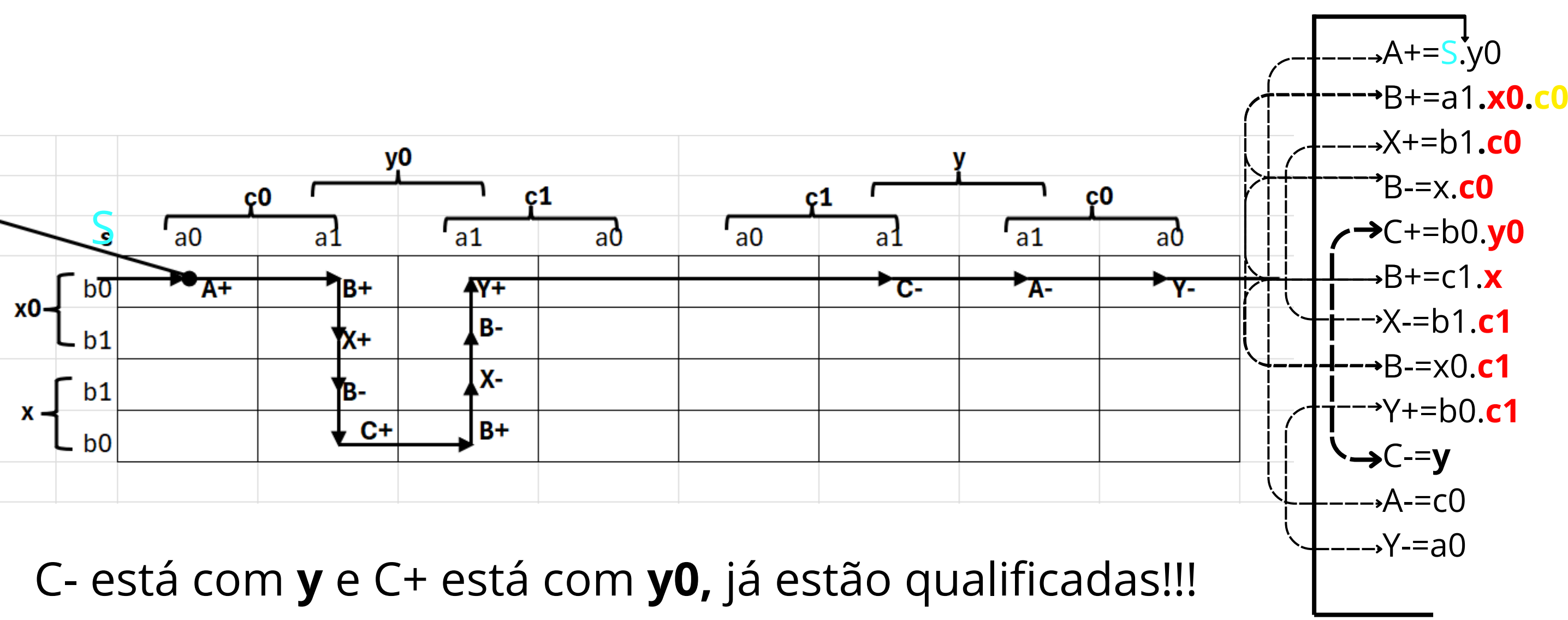
$Y+$ e $Y-$ estão ambos com o **b0**, mas $Y+$ está com **c1**.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas

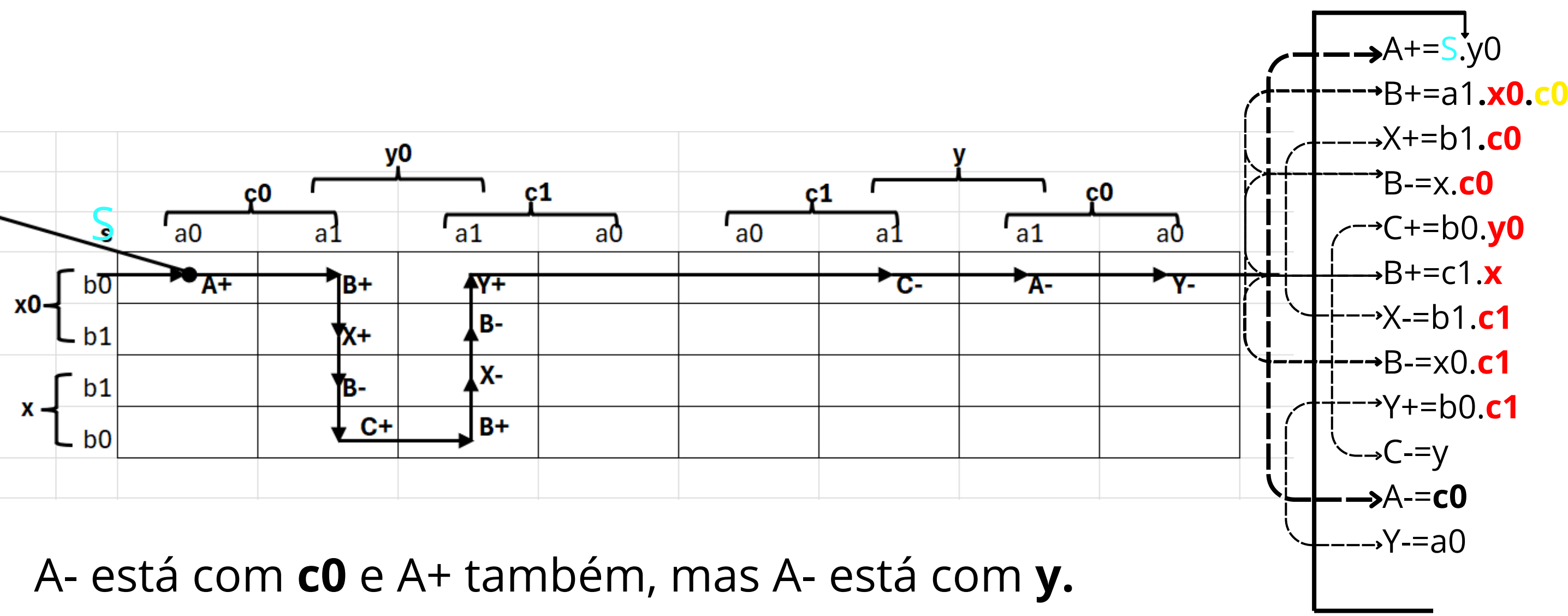


Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



$A-$ está com c_0 e $A+$ também, mas $A-$ está com y .

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: $A+, B+, B-, C+, B+, B-, C-, A-$

Obtenção das equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores

Saídas/Entradas



$Y-$ está com **a_0** , enquanto $Y+$ está com **a_1** .

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-

Equações Booleanas Mínimas

Saídas/Entradas

A+=S.y0

B+=a1.x0.c0

X+=b1.c0

B-=x.c0

C+=b0.y0

B+=c1.x

X-=b1.c1

B-=x0.c1

Y+=b0.c1

C-=y

A-=c0.y

Y-=a0

Apesar de as equações já estarem todas qualificadas, há a ocorrência dos chamados “**pontos perigosos**”. Ou seja, mesmo com as equações estando distintas uma das outras, pode acontecer de um passo ocorrer fora da sequência normal de funcionamento. Por exemplo, o primeiro B+ está condicionado ao acionamento de a1, de x0 e de c0 (B+=a1.x0.c0), então, no momento em que C- ocorrer, a equação vai ser satisfeita e B avança fora da sequência. Para não acontecer isso, precisamos adicionar mais um sinal diferenciador, como podemos ver no mapa, B+ ocorre quando Y ainda não está acionado, logo, adicionamos a variável **y0** a equação do primeiro **B+**. O mesmo acontece com a memória Y, Y+ está associado a b0 e c1, então depois que o primeiro B- ocorrer e o C avançar, suas equações serão satisfeitas fora da sequência, para contornar isso, sabemos que Y só aciona depois que X é desligado, logo, adicionamos o sinal **x0** ao Y+.

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-

Equações Booleanas Mínimas

Saídas/Entradas

A+=S.y0

B+=a1.x0.c0.y0

X+=b1.c0

B-=x.c0

C+=b0.y0.X

B+=c1.x

X-=b1.c1

B-=x0.c1

Y+=b0.c1.x0

C-=y

A-=c0.y

Y-=a0

Apesar de as equações já estarem todas qualificadas, há a ocorrência dos chamados “**pontos perigosos**”. Ou seja, mesmo com as equações estando distintas uma das outras, pode acontecer de um passo ocorrer fora da sequência normal de funcionamento. Por exemplo, o primeiro B+ está condicionado ao acionamento de a1, de x0 e de c0 (B+=a1.x0.c0), então, no momento em que C- ocorrer, a equação vai ser satisfeita e B avança fora da sequência. Para não acontecer isso, precisamos adicionar mais um sinal diferenciador, como podemos ver no mapa, B+ ocorre quando Y ainda não está acionado, logo, adicionamos a variável y0 a equação do primeiro B+. O mesmo acontece com a memória Y, Y+ está associado a b0 e c1, então depois que o primeiro B- ocorrer e o C avançar, suas equações serão satisfeitas fora da sequência, para contornar isso, sabemos que Y só aciona depois que X é desligado, logo, adicionamos o sinal x0 ao Y+.

Mapa de Karnaugh Estendido

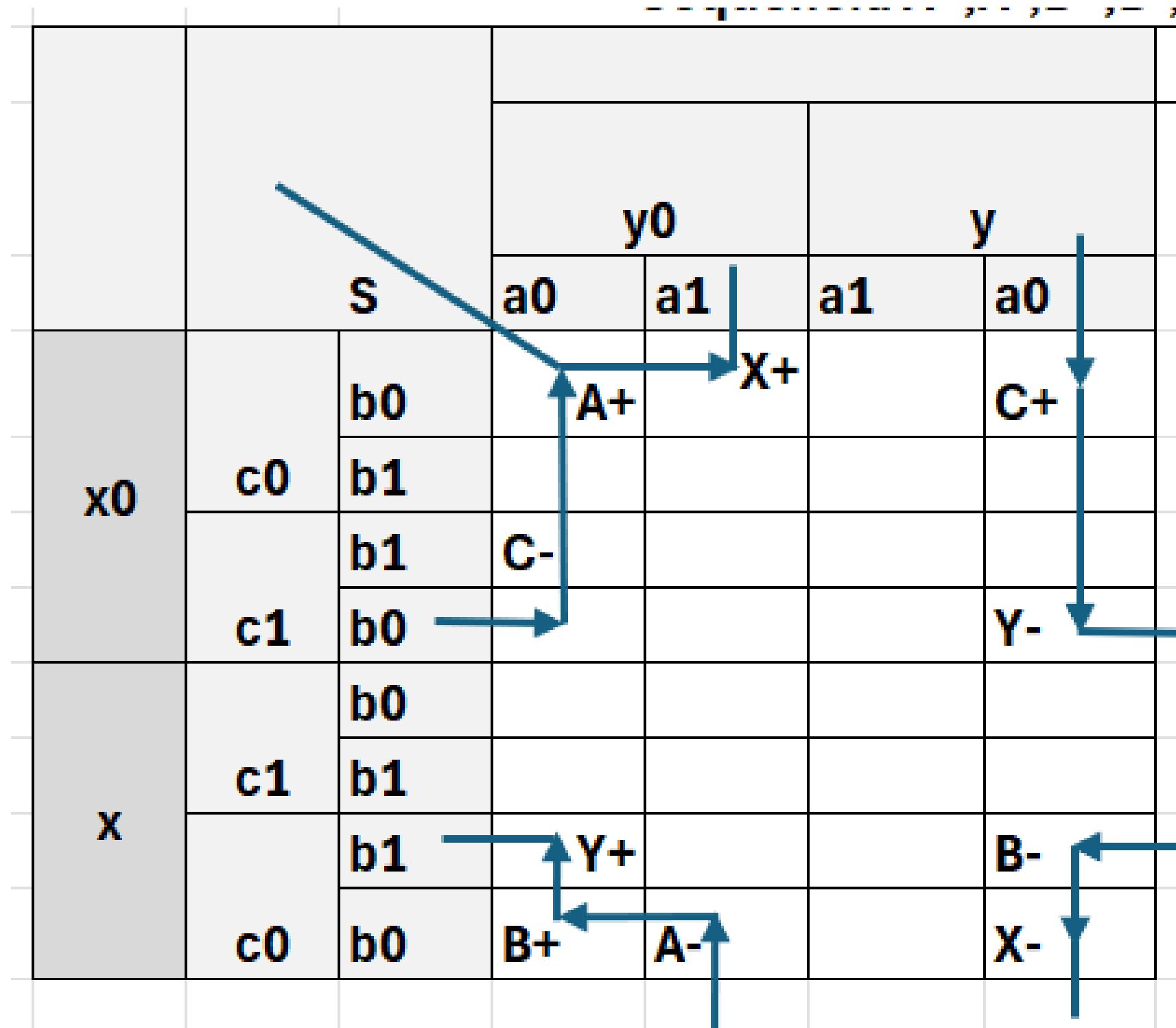
Como ficaria o mapa de Karnaugh para essa sequência abaixo?

Sequência: **A+,A-,B+,B-,C+,C-**

Com as equações simplificadas, montar o circuito com tecnologia elétrica

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: **A+,A-,B+,B-,C+,C-**



A+=

X+=

A-=

B+=

Y+=

B-=

X-=

C+=

Y-=

C-=

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: **A+,A-,B+,B-,C+,C-**

			y0		y	
	S		a0	a1	a1	a0
x0	c0	b0	A+	X+		C+
		b1				
	c1	b1	C-			
		b0				Y-
x	c1	b0				
		b1				
	c0	b1	Y+			B-
		b0	B+	A-		X-

Sequência: A+,A-,B+,B-,C+,C-					
	SAÍDAS		Qualificação	Pontos Perigosos	
	A+: S.co		x0	y0	S.co.x0.y0
	X+: a1		-	-	a1
	A-: x		-	-	x
	B+: a0		x	y0	a0.x.y0
	Y+: b1		-	-	b1
	B-: y		-	-	y
	X-: b0		y	-	b0.y
	C+: x0		y	-	x0.y
	Y-: c1		-	-	c1
	C-: y0		-	-	y0

Simplificar a expressão booleana com o auxílio do Mapa de Karnaugh, dos teoremas booleanos, e do Método de Quine McCluskey

$$(a) \mathbf{X = b'.c'+a.b.d'+a.b'.c+b'.c.d+b.c.d'+a'.b'.c}$$

I) Expandir a expressão na forma canônica, sob a forma de soma de produtos (FND) ou produtos de soma (FNC). Todas as variáveis devem estar presentes em cada termo da expressão booleana.

4 variáveis, 2^n combinações possíveis, logo, 16 combinações de sinais

Utilizando a lei da complementação:

$$x + x' = 1 \quad \text{Forma Normal Disjuntiva (FND)}$$

$$x . x' = 0 \quad \text{Forma Normal Conjuntiva (FNC)}$$

Teremos então:

	a	b	c	d	minitermos m _i
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	1	0	2
4	0	0	1	1	3
5	0	1	0	0	4
6	0	1	0	1	5
7	0	1	1	0	6
8	0	1	1	1	7
9	1	0	0	0	8
10	1	0	0	1	9
11	1	0	1	0	10
12	1	0	1	1	11
13	1	1	0	0	12
14	1	1	0	1	13
15	1	1	1	0	14
16	1	1	1	1	15

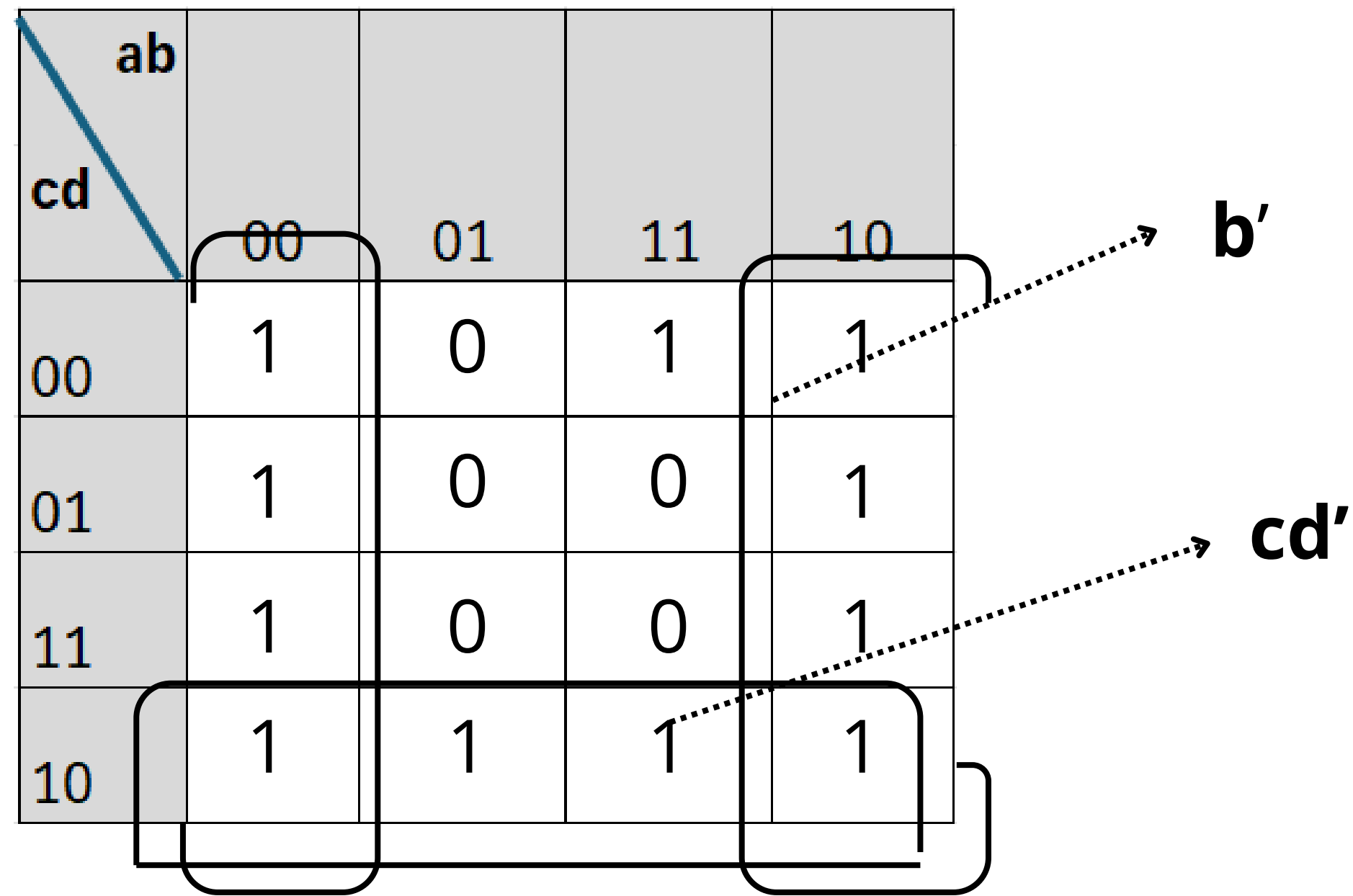
$$X = (a+a').b'.c'.(d+d')+a.b.(c+c').d'+a.b'.c.(d+d')+(a+a').b'.c.d+(a+a').b.c.d'+a'.b'.c.(d+d')$$

ab cd	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	1	1	1

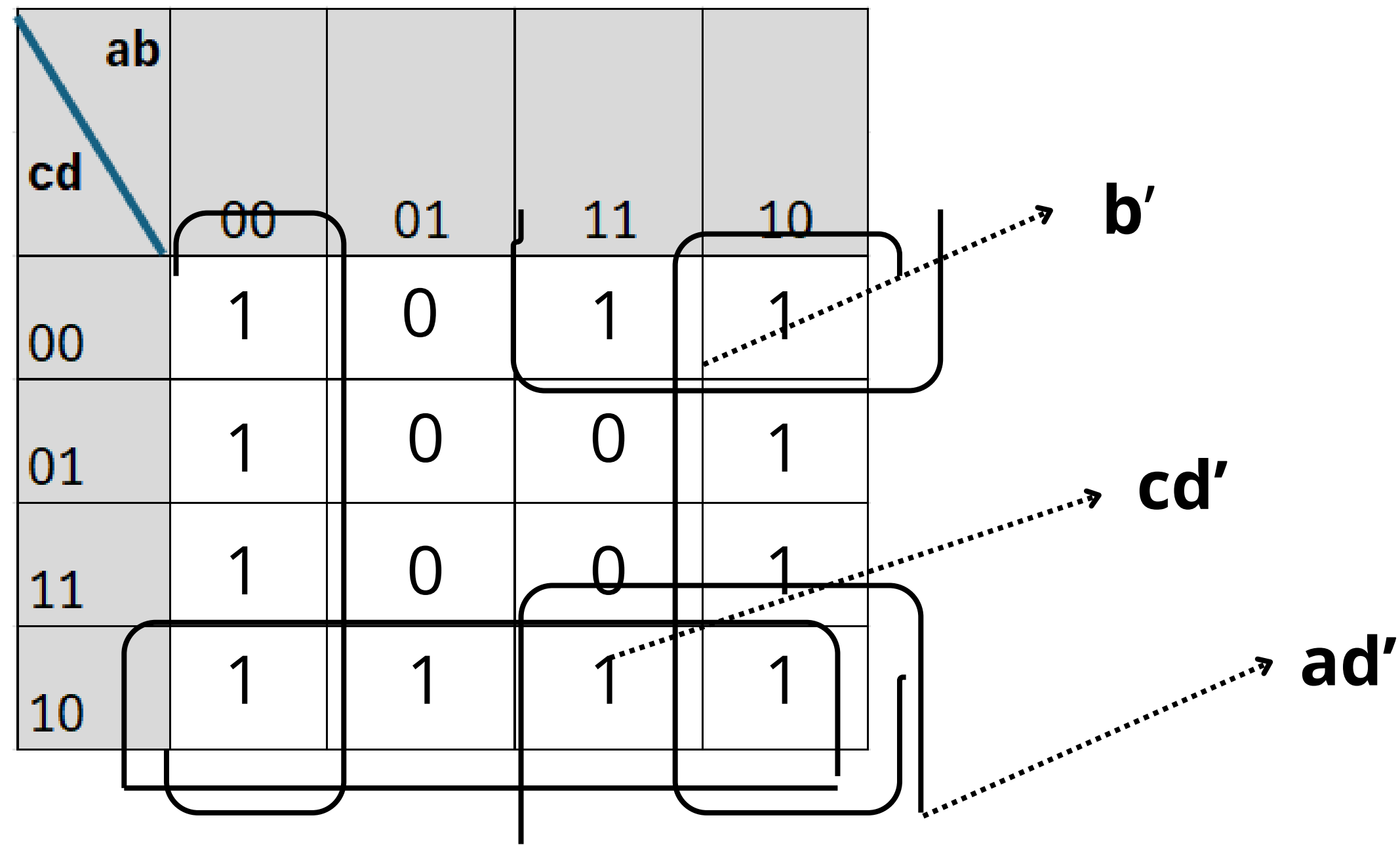
$$X = (\mathbf{a+a'}) \cdot \mathbf{b' \cdot c' \cdot (d+d')} + \mathbf{a \cdot b \cdot (c+c')} \cdot \mathbf{d'} + \mathbf{a \cdot b' \cdot c \cdot (d+d')} + (\mathbf{a+a'}) \cdot \mathbf{b' \cdot c \cdot d} + (\mathbf{a+a'}) \cdot \mathbf{b \cdot c \cdot d'} + \mathbf{a' \cdot b' \cdot c \cdot (d+d')}$$

Karnaugh map for the function $f(a, b, c, d) = a'bcd + ab'cd + abcd' + abcd$. The map shows four groups of 1s, which correspond to the prime implicants $a'bcd$, $ab'cd$, $abcd'$, and $abcd$. The simplified expression is $f(a, b, c, d) = a'bcd + ab'cd + abcd$.

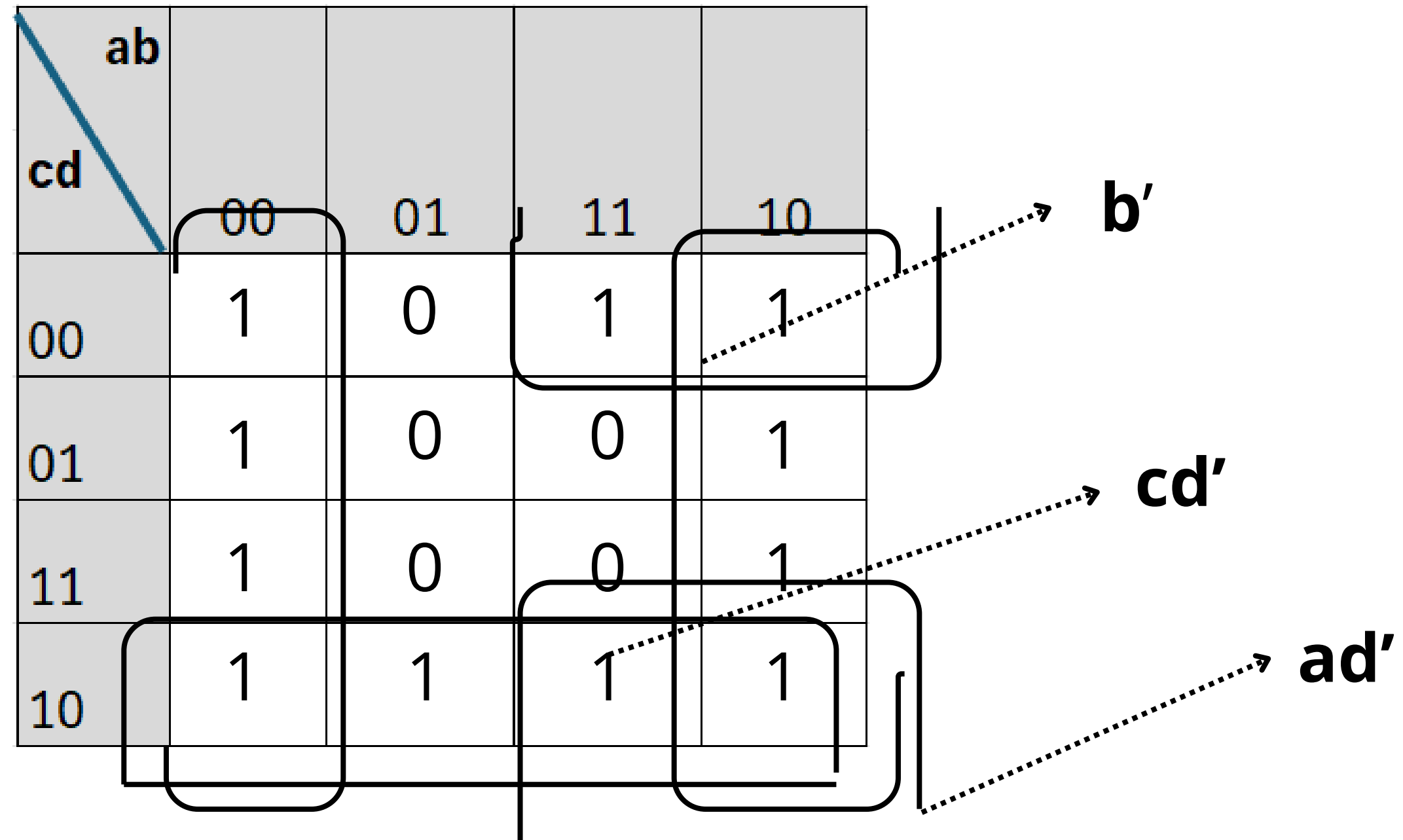
$$X = (a+a').b'.c'.(d+d') + a.b.(c+c').d' + a.b'.c.(d+d') + (a+a').b'.c.d + (a+a').b.c.d' + a'.b'.c.(d+d')$$



$$X = (a+a').b'.c'.(d+d') + a.b.(c+c').d' + a.b'.c.(d+d') + (a+a').b'.c.d + (a+a').b.c.d' + a'.b'.c.(d+d')$$

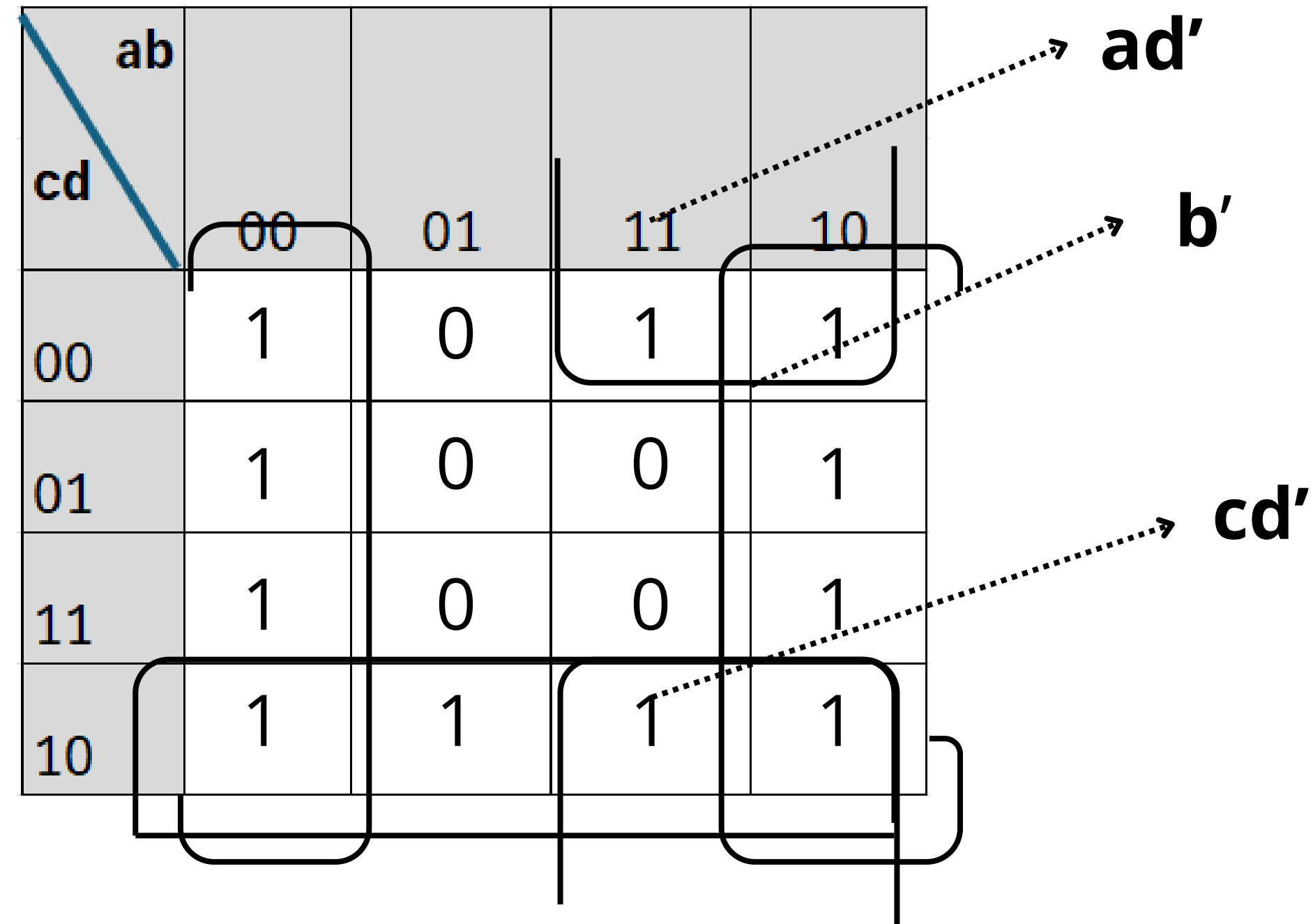


$$X = (a+a').b'.c'.(d+d') + a.b.(c+c').d' + a.b'.c.(d+d') + (a+a').b'.c.d + (a+a').b.c.d' + a'.b'.c.(d+d')$$



A equação simplificada de X fica então: $X = b' + d'(a + c)$

$$X = (a+a').b'.c'.(d+d') + a.b.(c+c').d' + a.b'.c.(d+d') + (a+a').b'.c.d + (a+a').b.c.d' + a'.b'.c.(d+d')$$



Podemos também obter as equações simplificadas do complementar de X no mapa de Karnaugh, e logo em seguida, utilizando o Teorema de DeMorgan, encontrar o resultado de X

$$X' = \{(a+a').b'.c'.(d+d') + a.b.(c+c').d' + a.b'.c.(d+d') + (a+a').b'.c.d + (a+a').b.c.d' + a'.b'.c.(d+d')\}'$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	1	1	1

b.d

Podemos também obter as equações simplificadas do complementar de X no mapa de Karnaugh, e logo em seguida, utilizando o Teorema de DeMorgan, encontrar o resultado de X

$$X' = \{(a+a').b'.c'.(d+d') + a.b.(c+c').d' + a.b'.c.(d+d') + (a+a').b'.c.d + (a+a').b.c.d' + a'.b'.c.(d+d')\}'$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	1	1	1

Diagram illustrating a Karnaugh map for the function X' . The map is a 5x5 grid with rows labeled cd (00, 01, 11, 10) and columns labeled ab (00, 01, 11, 10). The values in the cells are 1 or 0. Two groups of 0s are circled in red: a vertical group of three 0s in the $ab=01$ column (rows $cd=00, 01, 11$) and a horizontal group of three 0s in the $cd=01$ row (columns $ab=01, 11, 10$). Dotted arrows point from these groups to the simplified terms $a'bc'$ and $b.d$ respectively.

Então: $X' = b.d + a'.b.c'$

Teoremas de De Morgan:

$$(x + y)' = x' . y'$$

$$(x . y)' = x' + y'$$

Então, temos que:

$$X' = b.d + a'.b.c' = b.(d + a'.c')' \Rightarrow (X')' = (b.(d + a'.c'))' = X$$

$$X = (b)' + (d + a'.c')'$$

$$X = b' + (d)' . (a'.c')'$$

$$\mathbf{X = b' + d'.(a + c)}$$

Que é exatamente igual ao resultado anterior!!!

Utilizando os teoremas da álgebra booleana

$$X = b'.c' + a.b.d' + a.b'.c + b'.c.d + b.c.d' + a'.b'.c \quad \textbf{Reorganizando os termos}$$

$$X = a.b'.c + a'.b'.c + b'.c' + b'.cd + a.b.d' + b.c.d'$$

$$X = b'.c.(a+a') + b'.(c'+cd) + a.b.d' + b.c.d'$$

$$(x+x')=1$$

$$(x+x'y)=x+y$$

Complementação **Reflexão**

$$X = b'.c + b'.c' + b'.d + a.b.d' + b.c.d'$$

$$X = b'.(c+c') + b'.d + a.b.d' + b.c.d'$$

$$(x+x')=1$$

Complementação

$$X = b' + b'.d + a.b.d' + b.c.d'$$

$$X = (b' + b'.d) + a.b.d' + b.c.d'$$

$$(x+xy)=x$$

Absorção

$$X = b' + a.b.d' + b.c.d'$$

$$X = (b' + b.c.d') + a.b.d'$$

$$(x + x'y) = x + y$$

Reflexão

Reorganizando os termos

$$X = b' + c.d' + a.b.d'$$

$$X = (b' + a.b.d') + c.d'$$

$$(x + x'y) = x + y$$

Reflexão

Reorganizando os termos

$$X = b' + a.d' + c.d'$$

Temos então, como esperado, o mesmo resultado para X:

$$X = b' + d'(a + c)$$

Simplificar a expressão booleana com o auxílio do Mapa de Karnaugh e dos teoremas booleanos

$Z = a.b'.c + b.c.d' + a.b.d$ – para ligar

$Y = a.b'.c' + a'.c'.d'$ - para desligar

4 variáveis, 2^n combinações possíveis, logo, 16 combinações de sinais

Precisamos colocar as expressões na forma canônica, soma de produtos

FND ou produtos de soma FNC;

Utilizando a lei da complementação:

$$x + x' = 1 \quad \text{FND}$$

$$x . x' = 0 \quad \text{FNC}$$

$$Z = a.b'.c.(d+d')+(a+a').b.c.d'+a.b.(c+c').d - \text{para ligar} \quad \text{FND}$$

$$Y = a.b'.c'.(d+d') + a'.(b+b').c'.d' - \text{para desligar}$$

$$Z = (a+b'+c+(d.d')).((a.a')+b+c+d').(a+b+(c.c')+d) - \text{para ligar} \quad \text{FNC}$$

$$Y = (a+b'+c'+(d.d')).(a'+(b.b')+c'+d') - \text{para desligar}$$

Montando o mapa de Karnaugh na forma normal disjuntiva, as equações mínimas devem ser iguais caso fossem utilizadas as expressões na forma normal conjuntiva (produto de soma)!!!

$$Z = a.b'.c.(d+d') + (a+a').b.c.d' + a.b.(c+c').d - \text{para ligar}$$

$$Y = a.b'.c'.(d+d') + a'.(b+b').c'.d' - \text{para desligar}$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	-	0
01	-	-	1	0
11	-	-	1	1
10	-	1	1	1

$$Z = a.b'.c.(d+d') + (a+a').b.c.d' + a.b.(c+c').d - \text{para ligar}$$

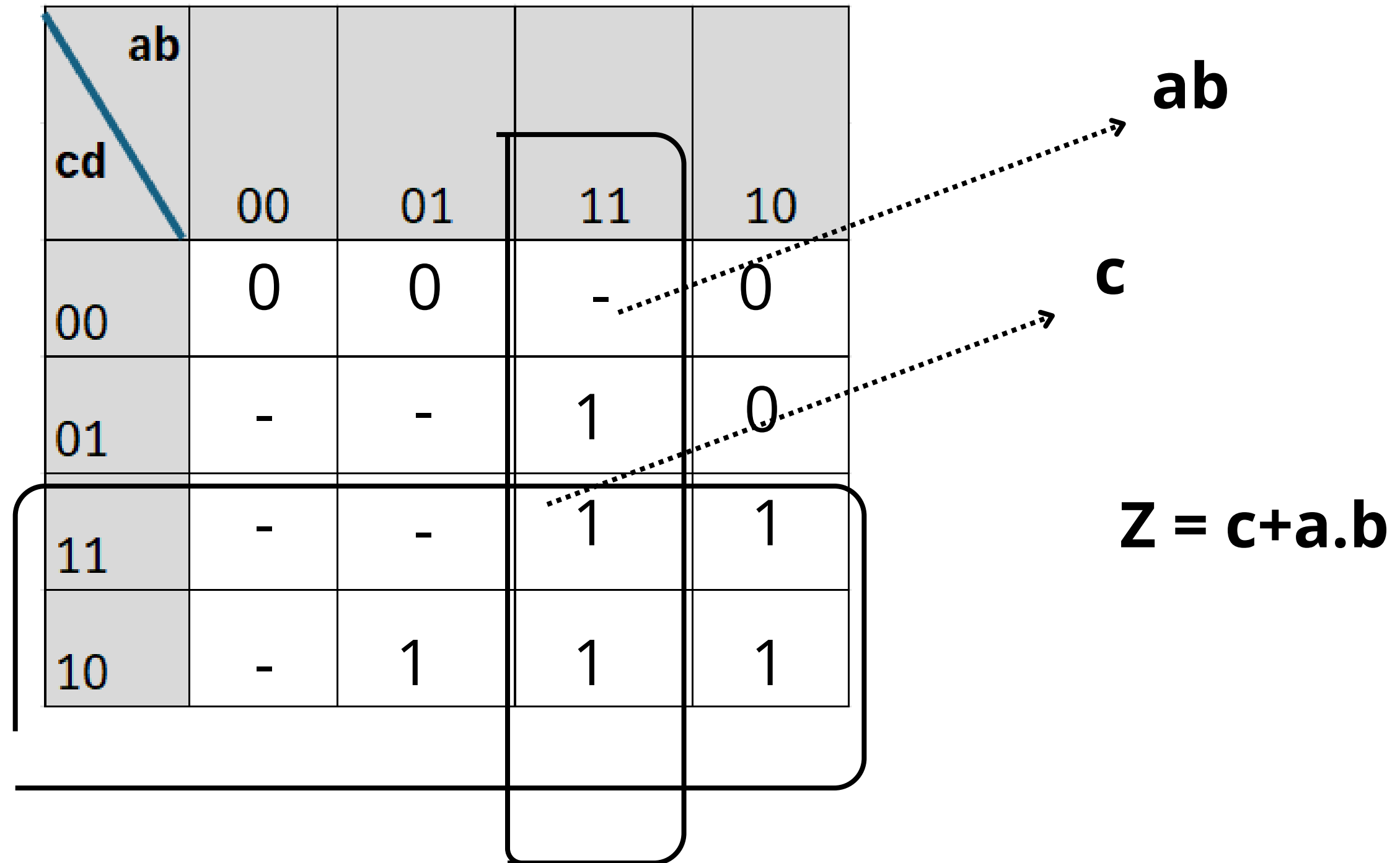
$$Y = a.b'.c'.(d+d') + a'.(b+b').c'.d' - \text{para desligar}$$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	-	0
01	-	-	1	0
11	-	-	1	1
10	-	1	1	1

c

$$Z = a.b'.c.(d+d') + (a+a').b.c.d' + a.b.(c+c').d - \text{para ligar}$$

$$Y = a.b'.c'.(d+d') + a'.(b+b').c'.d' - \text{para desligar}$$



Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: **A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-,D+,D-**

			y0				y			
			c0		c1		c1		c0	
			a0	a1	a1	a0	a0	a1	a1	a0
			S							
x0	d0	b0	A+	B+	Y+			C-	A-	D+
		b1		X+	B-					
	d1	b1								
		b0	D-							Y-
x	d1	b0								
		b1			X-					
	d0	b1		B-						
		b0		C+	B+					

A+=

B+=

X+=

B-=

C+=

B+=

X-=

B-=

Y+=

C-=

A-=

D-=

Y-=

D-=

Mapa de Karnaugh Estendido

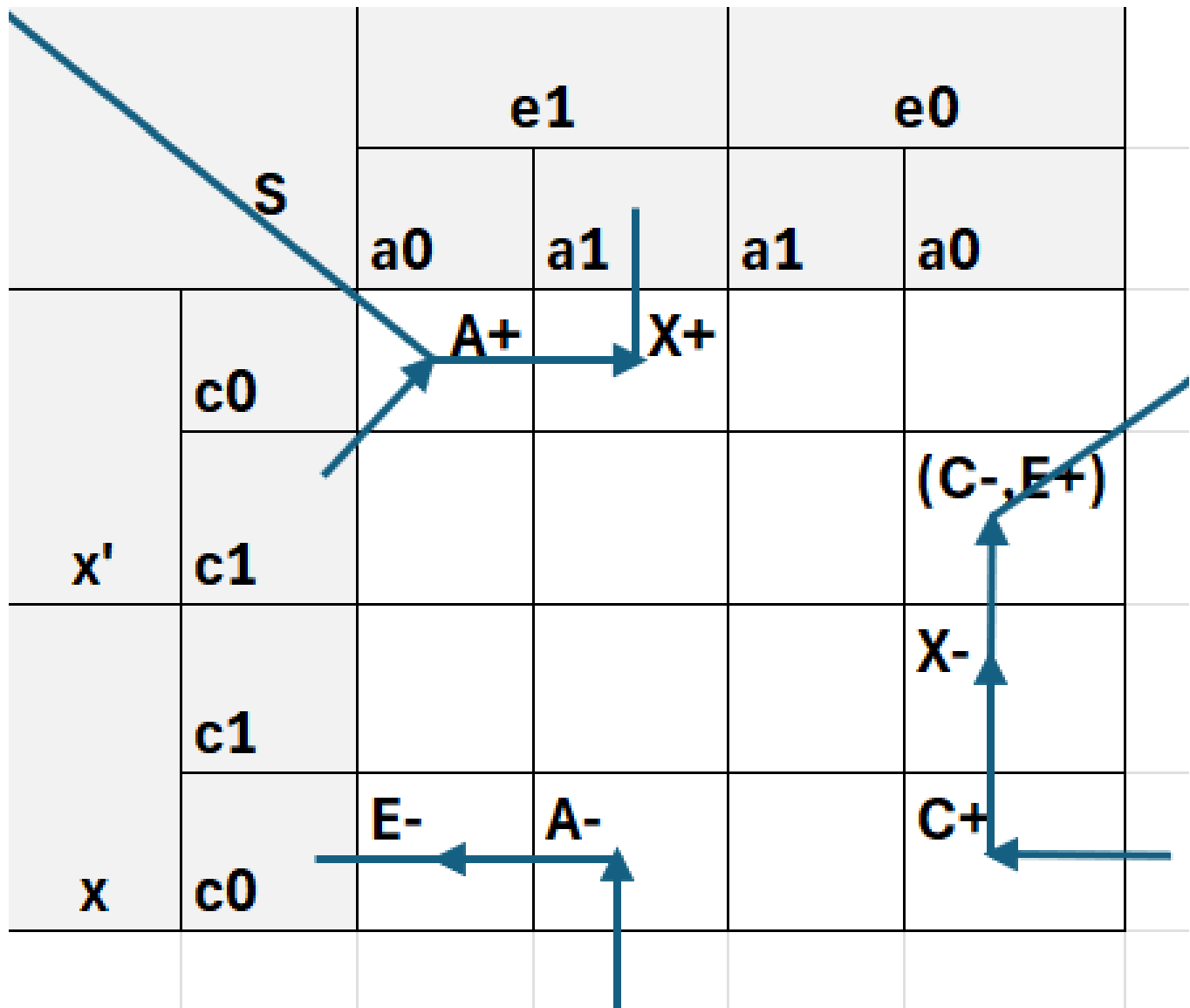
Sequência: **A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-,D+,D-**

			y0				y			
			c0		c1		c1		c0	
			a0	a1	a1	a0	a0	a1	a1	a0
			S							
x0	d0	b0	A+	B+	Y+		C-	A-		D+
		b1		X+	B-					
	d1	b1								
		b0	D-							Y-
x	d1	b0								
		b1								
	d0	b1			X-					
		b0			B-					

Sequência A+,B+,B-,C+,B+,B-,C-,A-,D+,D-				
SAÍDAS	Qualificação	Pontos Perigosos		
A+: S.d0	y0	-	S.d0.y0	
B+: a1	x0.c0	y0	a1.x0.c0.y0	
X+: b1	c0	-	b1.c0	
B-: x	c0		x.c0	
C+: b0	x	-	b0.x	
B+: c1	x	-	c1.x	
X-: b1	c1	-	b1.c1	
B-: x0	c1	-	x0.c1	
Y+: b0	c1	x0	bo.c1.x0	
C-: y	-	-	y	
A-: c0	y	-	c0.y	
D+: a0	x0	y	a0.x0.y	
Y-: d1	-	-	d1	
D-: y0	-	-	y0	

Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: **A+,A-,E-,C+,(C-,E+)**



A+=

X+=

A-=

E-=

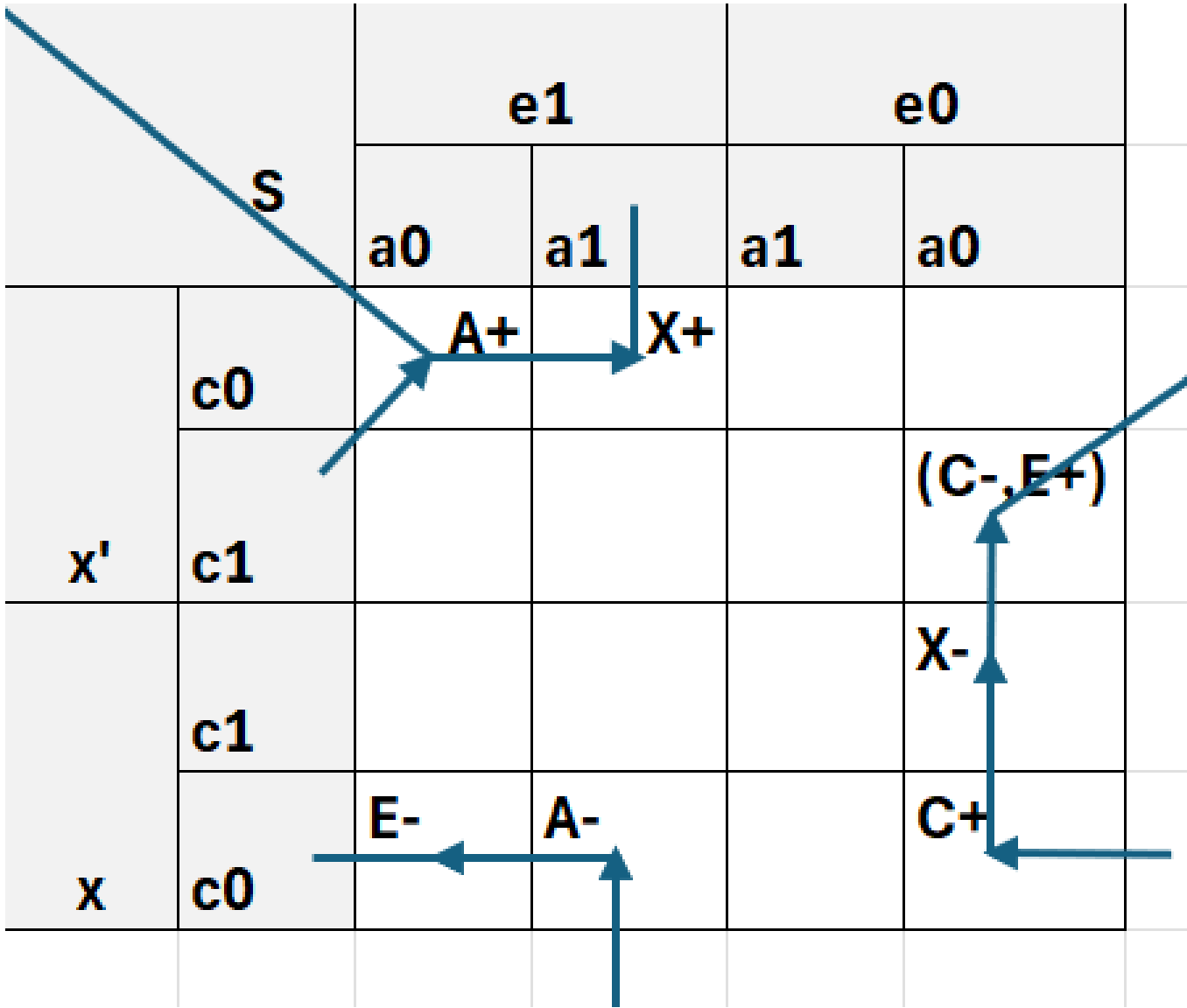
C+=

X-=

(C-,E+)=

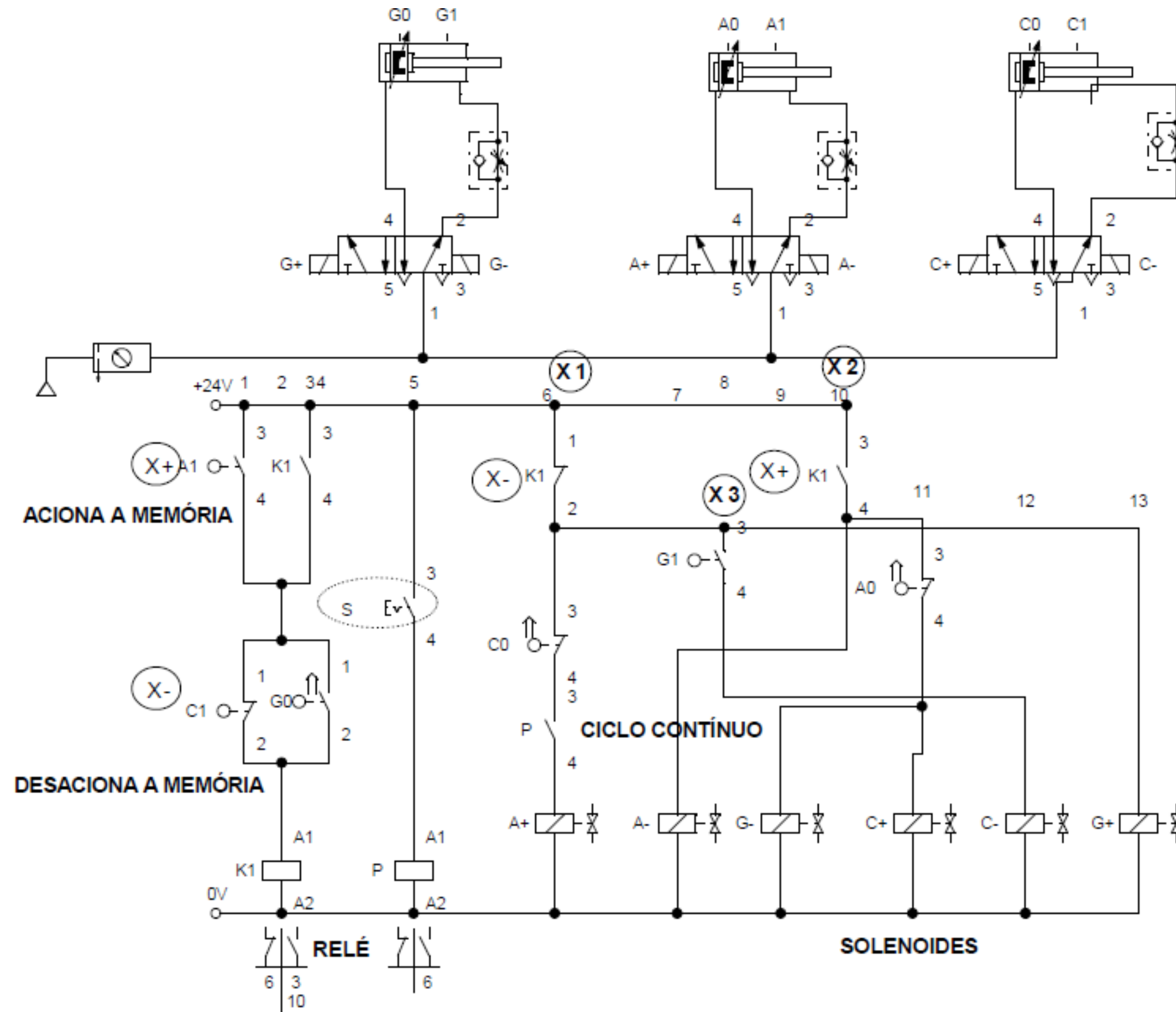
Mapa de Karnaugh Estendido

Sequência: **A+,A-,E-,C+,(C-,E+)**



Sequência A+,A-,E-,C+,(C-,E+)				
SAÍDAS	Qualificação	Pontos Perigosos		
A+: S.e1.c0	x0	-	S.e1.c0.x0	
X+: a1	-	-	a1	
A-: x	-	-	x	
E-: a0	x	-	a0.x	
C+: e0	x	-	e0.x	
X-: c1	-	-	c1	
(E+,C-): x0	-	-	x0	

Dado o circuito eletropneumático abaixo, qual a sequência de atuação, e quais são as equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores? Desenvolver um circuito pneumático puro utilizando a mesma sequência encontrada.



Dado o circuito eletropneumático abaixo, qual a sequência de atuação, e quais são as equações booleanas mínimas definidoras das ações dos atuadores? Desenvolver um circuito pneumático puro utilizando a mesma sequência encontrada.

$A+, A-, (C+, G-), G+, C-$

$A+ = S \cdot c0 \cdot x0$

$X+ = a1$

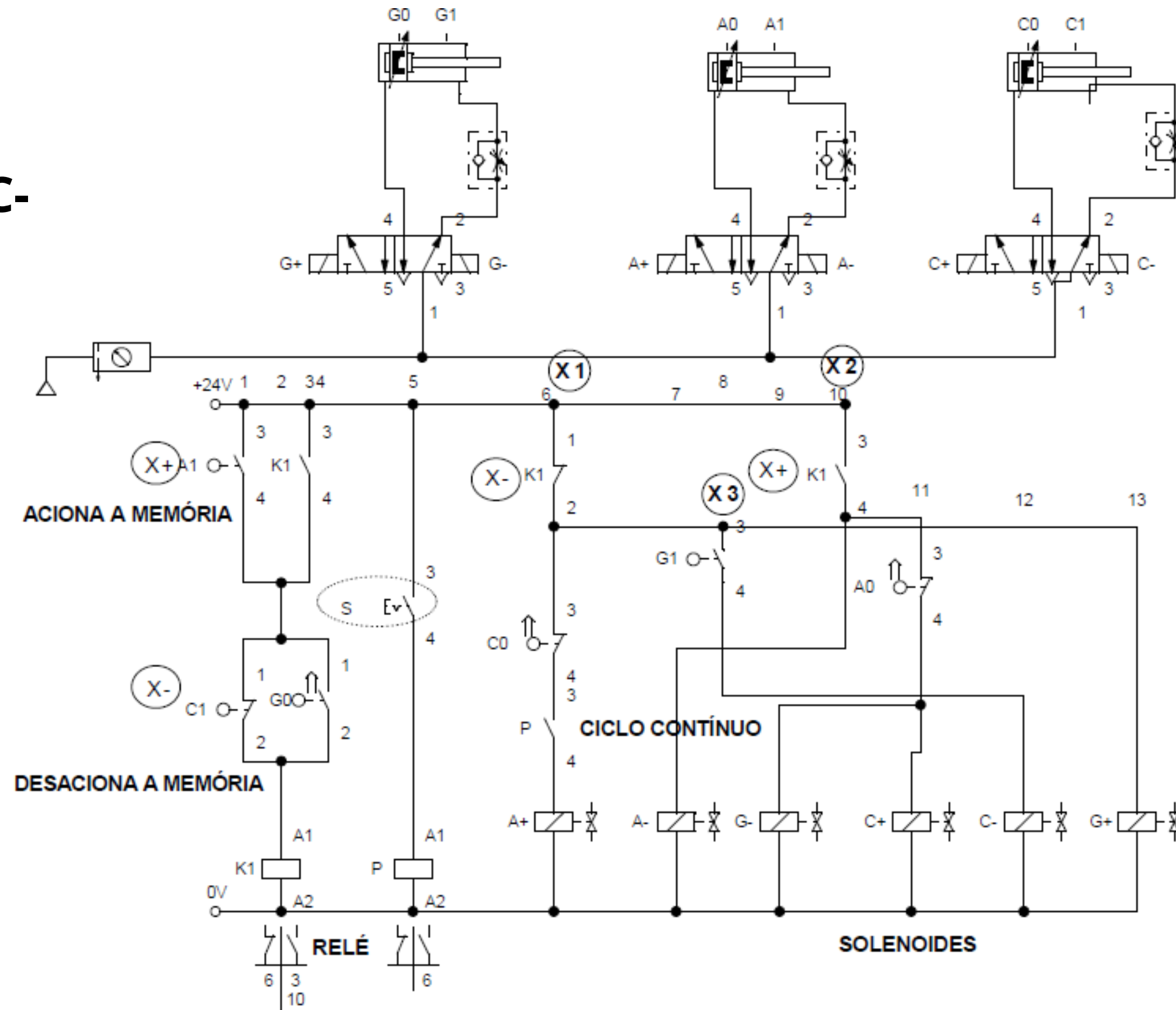
$A- = x$

$(C+, G-) = a0 \cdot x$

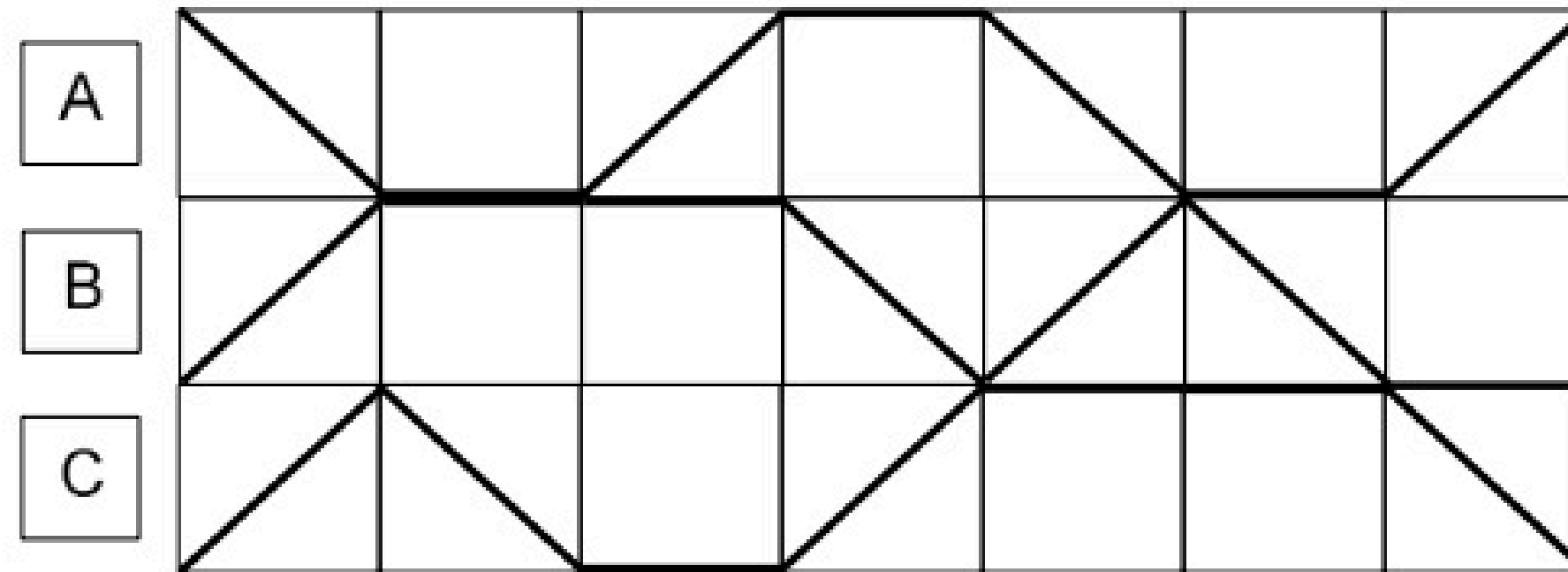
$X- = c1 \cdot g0$

$G+ = x0$

$C- = g1 \cdot x0$



A figura ao lado representa o diagrama trajeto passo de um circuito pneumático composto por três cilindros A, B e C.



A sequência correta de acionamentos que descreve o funcionamento do circuito é:

- ☐ A $A- (B+C+) C- (A+B-C+) (A-B+) B- (A+C-).$
- ☐ B $(A-B+C+) (C-A+B-) (C+A-B+) (B-A+C-).$
- ☐ C $(A-B+C+) C- A+ (B-C+) (A-B+) B- (A+C-).$
- ☐ D $A- (B+C+) C- (A+) B- (C+) A- (B+) B- (A+) C-.$
- ☐ E $(A-) B+C+ (C-) A+ (B-) C+ (A-) B+ (B-) A+ (C-).$